



دراسات الجدوى الاقتصادية مدخل تطبيقي

الأستاذ الدكتور

عادل المهدي

أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان



الفهرس



أفتح من هنا

مدخل إلى دراسات الجدوى الاقتصادية

الفصل الأول

فتح	مفهوم دراسات الجدوى	2/1
فتح	الأسئلة التي تسعى دراسات الجدوى للإجابة عليها	3/1
فتح	أهداف دراسات الجدوى الاقتصادية	4/1
فتح	مراحل دراسات الجدوى	5/1
فتح	الدراسة التمهيدية للمشروع	1/5/1
فتح	دراسة الجدوى القانونية والبيئية	2/5/1
فتح	دراسة الجدوى التسويقية	3/5/1
فتح	الدراسة الفنية والهندسية	4/5/1
فتح	التحليل المالي للمشروع	5/5/1
فتح	الأطر القانونية للمشروعات والأفكار الاستثمارية	6/1
فتح	القوانين التي تحكم مرحلة التفكير في المشروع	1/6/1
فتح	أنواع الشركات طبقاً للقانون المصري	2/6/1
فتح	المنشآت الفردية	3/6/1
فتح	شركات الأشخاص	4/6/1
فتح	شركات الأموال	5/6/1

محتويات الكتاب

فتح	مفهوم ونطاق التسويق	1/2
فتح	أهمية التسويق ووظائفه	2/2
فتح	التسويق كأسلوب وكفلسفة	3/2
فتح	مفهوم دراسة الجدوى التسويقية	4/2
فتح	دراسة عناصر المزيج التسويقي	5/2
فتح	المنتج <i>Product</i>	1/5/2
فتح	السعر <i>Price</i>	2/5/2
فتح	المزيج الترويجي <i>Promotion mix</i>	3/5/2
فتح	قنوات التوزيع <i>place</i>	4/5/2
فتح	عنصر الإدراك <i>Perception</i>	5/5/2
فتح	مفهوم وأنواع دراسات السوق	6/2
فتح	أهمية بحوث التسويق	7/2
فتح	أنواع بحوث وبيانات السوق	8/2
فتح	خطوات البحث التسويقي	9/2
فتح	أساليب بحوث السوق	10/2
فتح	البحث المكتبي والبيانات الثانوية	1/10/2
فتح	البحث الميداني والبيانات الأولية	2/10/2
فتح	كيفية تنفيذ البحث الميداني	3/10/2
فتح	الطلب التاريخي والمتوقع على منتجات المشروع	11/2

فتح	مقدمه	1/3
فتح	وصف المشروع ومراحل العمل	2/3
فتح	اختيار الموقع الملائم للمشروع	3/3
فتح	تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية	4/3
فتح	المتطلبات الفنية والهندسية	1/4/3
فتح	تكاليف الأصول الثابته	2/4/3
فتح	تكاليف التشغيل	3/4/3
فتح	المتطلبات الفنية والهندسية للمشروع	5/3
فتح	تعريف منتجات المشروع	1/5/3
فتح	مساحة الأرض اللازمة للمشروع	2/5/3
فتح	الطاقة الإنتاجية للمشروع والبرنامج الزمني للتشغيل	3/5/3
فتح	طريقة الاستخراج والتصنيع	4/5/3
فتح	وصف توزيع مساحات أرض المشروع	5/5/3
فتح	تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع	6/3
فتح	تكلفة الأرض	1/6/3
فتح	تكاليف المباني والإنشاءات	2/6/3
فتح	تكاليف الآلات والمعدات	3/6/3
فتح	تكاليف الأثاث والمفروشات	4/6/3
فتح	إجمالي الاحتياجات من وسائل النقل والانتقال	5/6/3
فتح	مصاريف ما قبل التشغيل (نفقات التأسيس)	6/6/3
فتح	تقديرات التكاليف التشغيلية للمشروع	7/3
فتح	تكاليف الإيجار	1/7/3

فتح	تقدير تكلفة المواد الأولية	2/7/3
فتح	تكاليف المشروع من القوى العاملة البشرية	3/7/3
فتح	احتياجات المشروع السنوية من المنافع العامة	4/7/3
فتح	الكهرباء	1/4/7/3
فتح	المياه	2/4/7/3
فتح	الوقود	3/4/7/3
فتح	المصروفات الإدارية والعمومية	5/7/3
فتح	مصروفات الاتصالات والبريد	1/5/7/3
فتح	مصروفات المطبوعات والقرطاسية	2/5/7/3
فتح	مصروفات قانونية وتخصيصية	3/5/7/3
فتح	مصروفات متنوعة أخرى	4/5/7/3
فتح	مصاريف التسويق والترويج والدعاية والإعلان	6/7/3
فتح	مصاريف الصيانة والتأمين	7/7/3
فتح	تقدير احتياجات المشروع من رأس المال العامل	8/3
فتح	الإستهلاكات السنوية للمشروع	9/3

أفتح من هنا	الدراسة المالية والأقتصادية	الفصل الرابع
فتح	مقدمة	1/4
فتح	التكاليف الاستثمارية للمشروع	2/4
فتح	هيكل التمويل المقترح	3/4
فتح	هيكل تكاليف التشغيل السنوية للمشروع	4/4
فتح	تقدير إيرادات المشروع	5/4
فتح	طرق تقييم القرار الاستثماري	6/4
فتح	القوائم المالية للمشروع	7/4
فتح	قائمة الدخل التقديرية للمشروع	1/7/4
فتح	إجمالي الربح	1/1/7/4
فتح	صافي الربح	2/1/7/4
فتح	معدلات العائد على الإيراد	3/1/7/4
فتح	معدلات العائد على الاستثمار	4/1/7/4
فتح	نقطة التعادل	5/1/7/4
فتح	نقطة التعادل النقدي	1/5/1/7/4
فتح	نقطة التعادل المالي	2/5/1/7/4
فتح	قائمة التدفقات النقدية للمشروع	2/7/4
فتح	فترة الاسترداد	1/2/7/4
فتح	صافي القيمة الحالية للمشروع	2/2/7/4
فتح	معدل العائد الداخلي IRR	3/2/7/4
فتح	قائمة المركز المالي للمشروع	3/7/4
فتح	الآثار الاقتصادية للمشروع	8/4
فتح	الأثر على الناتج المحلي الإجمالي	1/8/4
فتح	الأثر على ميزان المدفوعات	2/8/4
فتح	الأثر على العمالة	3/8/4
فتح	أثر المشروع على البيئة	4/8/4
فتح	تحليلات الحساسية	9/4

مقدمة الكتاب

تعتبر دراسات الجدوى الاقتصادية وثيقة مهمة تتضمن تحليلاً للجوانب المختلفة للمشروع المزمع إقامته، فهي تتناول جميع المسائل الرئيسية، ومنها فاعلية المشروع وتكلفته وإمكانية تحقيقه، ومدة إنجازه، والفوائد المرجوة منه، ومخاطره، وآلية تمويله... الخ. وعلى هذا النحو فإن دراسات الجدوى وتقويم المشروعات تعد وثيقة عملية قبل أن تكون علماً يدرس في المدارس والجامعات المختلفة.

كما هو معروف فإن دراسات الجدوى الاقتصادية حديثة العهد بالتدريس في الجامعات إذا ما قورنت بغيرها من العلوم الأخرى. أضف إلى ذلك أنه من القضايا التي تتوزع محتواها بين مختلف التخصصات الاقتصادية والإدارية، بل والهندسية والقانونية أيضاً. ومن هذا المنطلق فإن الإعداد العملي لدراسة جدوى أي مشروع يتطلب دائماً تكوين فريق من مختلف التخصصات سالفة الذكر.

ويضاف إلى ماسبق، أن دراسة الجدوى يجب أن تقدم أكثر من بديل لتحقيق أهداف المشروع. وينبغي أن يتضمن كل بديل تفاصيل حول إيجابيات وسلبيات الخيار المعني إلى جانب التكلفة المتوقعة لهذا البديل، والفوائد المتوقعة منه لدى تطبيقه. ويجب أن يشمل التقويم الفوائد المادية وغير المادية.

ويمكن أخذ هذه البدائل في الاعتبار لدراسة خيارات التمويل المتوافرة، وتحديد الأسلوب الذي يجب اتبعه من أجل تحقيق أهداف المشروع، الأمر الذي يجعل دراسة الجدوى قادرة على تقييم مختلف البدائل وفق المعايير المفضلة، ومن ثم التوصية بالبديل الأمثل من حيث القدرة على تحقيق أهداف صاحب القرار الاستثماري.

وينطوي هذا الكتاب على عدد من الموضوعات التي تحقق الهدف منه، وهو إمداد طلاب العلوم التجارية فضلاً عن الممارسين بالمعرفة النظرية في هذا المجال، بجانب عرض الموضوعات من خلال مدخل تطبيقي يشرح تلك الجوانب النظرية من خلال حالات تطبيقية. وقد جاء هذا الكتاب في طبعته الثالثة ليتضمن بين دفتيه خبرة الباحث العملية في أعداد دراسات الجدوى وتقويم عدد من المشروعات في مختلف المجالات في مصر والعالم العربي، إذ أن الكاتب قد عمل لسنوات مديراً لأحد مراكز إعداد دراسات الجدوى وتقويم المشروعات في المملكة العربية السعودية، وأشرف على العديد من الفرق البحثية الخاصة بإجراء وتنفيذ دراسات

جدوى لمشروعات جرى تشغيلها بالفعل في مصر وفي بعض الدول العربية، كما قام الكاتب بتنفيذ برامج تدريبية عديدة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للعاملين في مراكز إعداد دراسات الجدوى والبنوك والشركات المختلفة.

ويبدأ هذا الكتاب بفصل يتناول مفهوم وأهمية وأهداف دراسات الجدوى الاقتصادية، ثم يتناول الفصل الثاني كيفية إعداد دراسات السوق الخاصة بمنتجات أو خدمات المشروع بكل جوانبها مع بيان لخطواتها المختلفة.

بينما يتضمن الفصل الثالث الدراسة الفنية، ويتناول التحليل الوارد في الجزء الخاص بالدراسة الفنية والهندسية تحليل مختلف الجوانب الفنية للمشروع محل الدراسة بدءاً بتعريف منتجات المشروع، ووصف الخامات والمستلزمات المستخدمة وتحديد المساحات اللازمة لإنشاء المشروع، ووصف مراحل العمليات الإنتاجية والآلات والمعدات المستخدمة، وانتهاءً بتحليل عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة، وتقدير رأس المال المستثمر بالمشروع.

أما الفصل الرابع فيختص بالدراسة المالية والاقتصادية للمشروع، وذلك بتحليل عناصر التكاليف والإيرادات السنوية في ضوء البرنامج الزمني للإنتاج للتوصل إلى الأرباح الإجمالية والصافية للمشروع سنوياً، وكذلك معدلات العائد المتوقعة خلال الفترة المقبلة من العمر الافتراضي المتوقع له، وكذلك تقدير كل من نقطة التعادل، وفترة الاسترداد، ومعدل العائد الداخلي الذي يحققه المشروع موضوع الدراسة.

واستكمالاً للفائدة المرجوة من هذا الكتاب فقد تم تخصيص فصل خامس ليشتمل حالات تطبيقية في مجالات مختلفة.

وبهذا أرجو أن أكون قد وفقت في الإسهام بجزء من الفكر والتطبيق العملي في موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية في هذا الكتاب.

والله أرجو أن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة



الفصل الأول

مدخل إلى دراسات الجدوى الاقتصادية

فهرس الفصل

محتويات الكتاب

مدخل الي دراسات الجدوى

وتوفر دراسات الجدوى الاقتصادية كما سبق القول قدرا من الضمان والأمان والثقة في تنفيذ المشروعات، خاصة إذا ما تم إعدادها بشيء من المهنية المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار قضايا عدم التأكد بشأن المتغيرات الاقتصادية في الفترات المستقبلية التي يتم فيها تنفيذ المشروعات والأفكار الاستثمارية المقترحة. ولا نعني بوجود حالة من عدم التأكد المستقبلي بشأن المتغيرات الاقتصادية المختلفة الجهل التام بما تكون عليه هذه المتغيرات، ولكن ينبغي تفعيل الأطر المنهجية اللازمة للتحليل الاقتصادي لهذه المتغيرات وعمل التوقعات الممكنة بما قد تنطوي عليه هذه المتغيرات مستقبلا للتحوط ضد الآثار السلبية التي قد تحدثها على القرار الاقتصادي المتعلق بالمشروع المقترح أو الفكرة الاستثمارية المزمع تنفيذها.

ونظرا لما تنطوي عليه دراسات الجدوى الاقتصادية من عناصر قانونية وفنية وهندسية ومالية واقتصادية وغيرها، فإن المنهج المتكامل لإعداد هذه الدراسات يتطلب فريقا متكاملًا من الخبراء المتخصصين في هذه المجالات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات الخاصة بكل مجال وتنسيقها معا في إطار علمي وعملي يخرج في النهاية بوثيقة شاملة تتضمن كافة خطوات ومراحل العمل اللازمة لتنفيذ المشروع.

2/1 مفهوم دراسات الجدوى:

تعد دراسات الجدوى الاقتصادية من الناحية النظرية ومن الناحية العملية بمثابة وثيقة تفصيلية تبحث في التكاليف والمنافع التي يمكن تحقيقها من مشروع ما قبل البدء في إقامته.

ولا تتم دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات جديدة فقط، بل يمكن إعدادها أيضا لمشروعات وأنشطة قائمة بالفعل، ولكنها تحتاج إلى إجراء توسعات أو زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيلية، أو تجديد وتطوير الخطوط الإنتاجية القائمة.

وقد تكون دراسات الجدوى دراسة مبدئية Pre-feasibility، كما قد تكون دراسات شاملة Comprehensive feasibility

ونعني بالدراسات المبدئية جمع ما يمكن جمعه من معلومات وبيانات واستشارات واستقصاءات للتعرف المبدئي على إمكانية تبني الفكرة المراد تنفيذها، مع التأكد من إمكانية

تنفيذها من الجوانب القانونية، والسوقية. وفي حالة توافر الجدوى المبدئية للفكرة أو المشروع فإنه يمكن الاستمرار بعد ذلك في إجراء دراسات الجدوى الشاملة التي تتضمن مراحل تفصيلية لإعداد الدراسة النهائية. وفي حالة عدم ثبوت إمكانية التنفيذ من الناحية القانونية، أو ارتفاع المخاطر المصاحبة لتنفيذ المشروع، أو عدم وجود سوق مناسب لمنتجاته وخدماته سواء محليا أو خارجيا فإنه ينبغي توفير الجهد والمال والتوقف عند مرحلة الدراسة المبدئية.

3/1 الأسئلة التي تسعى دراسات الجدوى للإجابة عليها:

تسعى دراسات الجدوى الاقتصادية إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يمكن ذكرها كما يلي:

- ➡ هل يمكن إقامة المشروع من الناحية القانونية؟
- ➡ هل هناك مواقع مناسبة وممكنة لإقامة المشروع عليها؟
- ➡ هل توجد فجوة تسويقية كافية لاستيعاب منتجات المشروع؟
- ➡ هل يمكن لمنتجات المشروع أن تنافس المنتجات المماثلة أو البديلة؟
- ➡ هل تمر منتجات المشروع بمرحلة التدهور؟
- ➡ هل يمكن تصدير منتجات المشروع إلى الخارج؟
- ➡ هل يمكن تنفيذ المشروع من الناحية الفنية أو التكنولوجية؟
- ➡ هل هناك ضمان لاستمرارية المشروع في العمل بكفاءة مرتفعة؟
- ➡ هل تتوفر الأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة؟
- ➡ هل تتوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع؟
- ➡ هل تتوفر الخبرات والمهارات البشرية اللازمة للمشروع؟
- ➡ هل يوجد مصدر مستقر للمواد الخام والمستلزمات الإنتاجية؟
- ➡ هل يحقق المشروع عائدا مقبولا على الاستثمار من وجهة النظر الخاصة؟

➡ هل المشروع مربح من وجهة النظر الاجتماعية والقومية؟

➡ هل توجد أية مشاكل أخرى تواجه المشروع حاليا أو مستقبلا؟

ولاشك أن الإجابة على التساؤلات السابقة تمثل في النهاية مجموعة من القرارات الخاصة بنعم أو لا، ونعنى بذلك الاستمرار والمتابعة في تنفيذ المشروع من عدمه، ففي حالة الإجابة على السؤال **بنعم** فنستمر في المتابعة للمرحلة التالية. وفي حالة الإجابة بلا فلا بد من التوقف والتفكير في كيفية تغيير الإجابة لتصبح نعم واستمرار المتابعة، أو صرف النظر كليا عن المشروع محل الدراسة.

4/1 أهداف دراسات الجدوى الاقتصادية:

تهدف دراسات الجدوى الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأغراض من وجهة النظر الخاصة يمكن إيجازها على النحو التالي:

➡ ترتيب المشروعات وفقا لجدواها الاقتصادية من وجهة نظر المستثمر.

➡ التأكد من إمكانية تنفيذ المشروع من النواحي القانونية والتسويقية.

➡ التأكد من أن المشروع سوف يحقق أعلى عائد ممكن على الاستثمار.

➡ التأكد من إمكانية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

➡ التأكد من إمكانية استمرار المشروع في العمل بكفاءة في المستقبل في ظل احتمالات حدوث تغيرات في الأسعار والتكاليف مستقبلا.

ومن وجهة النظر القومية فإن الأهداف المتوخاة من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة تتمثل فيما يلي:

➡ التأكد من أن المشروع يسهم في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

➡ التأكد من أن المشروع يولد فرصا للتوظيف.

➡ التأكد من أن المشروع يولد قيمة مضافة تسهم في زيادة الدخل القومي.

➡ التأكد من أن المشروع يسهم في حل مشكلات ميزان المدفوعات.

➡ التأكد من أن المشروع غير ملوث للبيئة.

5/1 مراحل دراسات الجدوى:

تمر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة بمجموعة من المراحل تبدأ بعد التعرف على فكرة المشروع والمنتجات أو الخدمات المزمع تقديمها بمجموعة من المراحل يمكن إيجازها على النحو التالي:

1/5/1 الدراسة التمهيديّة للمشروع:

وتتطوي الدراسة التمهيديّة للمشروع على تحليل كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية المحيطة بالمشروع قبل البدء في تنفيذ المراحل الأخرى. وتشمل الدراسات التمهيديّة القيام بمسح شامل للمشروعات الأخرى المماثلة، ودراسة أوضاعها الراهنة، واستطلاع آراء الخبراء والممارسين في مجال تخصص المشروع موضوع الدراسة. بالإضافة إلى إجراء مجموعة من الزيارات للمعارض التجارية والصناعية المحلية والدولية، واستشراق كافة المعلومات التي تضيئ الطريق أمام المستثمر لاتخاذ القرار بالاستمرار والمتابعة من عدمه.

2/5/1 دراسة الجدوى القانونية والبيئية:

تنقسم دراسة الجدوى القانونية والبيئية إلى العناصر التالية:

العنصر الأول: تحليل المناخ الاستثماري ويتضمن.

➡ العادات والتقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية.

➡ النظام الاقتصادي والسياسي.

➡ سياسات تحديد الأسعار والإعانات.

➡ الأجهزة الإدارية للرقابة على الجودة والتفتيش ومنح الموافقات

العنصر الثاني تحليل القوانين المؤثرة على الاستثمار والمنظمة له:

➡ حوافز وضمانات الاستثمار.

➡ القيود على الاستثمار.

➤ المناطق الصناعية والمناطق الحرة

➤ المناطق غير المسموح بالاستثمار فيها

العنصر الثالث: الأشكال القانونية للمشروعات الاستثمارية:

➤ شركات أشخاص

➤ شركات أموال

العنصر الرابع: عناصر البيئة:

➤ سياسية.

➤ اقتصادية.

➤ اجتماعية.

➤ قانونية.

3/5/1 دراسة الجدوى التسويقية:

ويقصد بها مجموعة من الدراسات والبحوث التسويقية التي تتعلق بمسح السوق الحالي، وإجراء التوقعات الممكنة بشأن الطلب على منتجات أو خدمات المشروعات المقترحة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات المتعلقة بالأسعار وتحليل عناصر المزيج التسويقي التي تسهم في تبني وتنفيذ استراتيجية تسويقية واضحة المعالم، وتوفير قدرا من البيانات والمعلومات التسويقية، تسمح بالتنبؤ بحجم وقيمة المبيعات وتقدير الإيرادات المتوقعة للمشروع محل الدراسة خلال الفترة المقبلة والتي تقدر بعدد من السنوات يتوقف على طبيعة المشروع ذاته.

4/5/1 الدراسة الفنية والهندسية:

تهدف الدراسة الفنية إلى تحديد مدي إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية والهندسية. وتتضمن عدد من الخطوات هي:

- ➡ وصف المشروع.
- ➡ اختيار الموقع الملائم للمشروع.
- ➡ اختيار الفن الإنتاجي الملائم.
- ➡ تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية.
 - المعدات والآلات والأجهزة.
 - الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية.
 - وسائل النقل والانتقال.
 - القوى العاملة بكافة تخصصاتها.
 - المواد الخام والمستلزمات.
 - مواد التعبئة والتغليف.
 - الوقود والطاقة والمستهلكات.
 - الصيانة والتأمين.
 - الإهلاكات.

5/5/1 التحليل المالي للمشروع:

وتتطوي هذه المرحلة على تقدير هيكل التكاليف الثابتة والمتغيرة، ومقدار التدفق النقدي المتوقع، وتقدير رأس المال العامل اللازم ومجمل التكاليف الاستثمارية للمشروع بما في ذلك رأس المال العامل اللازم لتشغيل المشروع لفترة زمنية واحدة تسمى دورة رأس المال. ومن ثم يتم حساب المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة للمشروع سواء تعلق الأمر بوجهة نظر المستثمرين ورجال الأعمال، أو من وجهة النظر المجتمعية.

6/1 الأطر القانونية للمشروعات والأفكار الاستثمارية:

الجدير بالذكر أن المشروعات أو الأفكار الاستثمارية يجب أن تبدأ بالبحث عن الأطر القانونية التي يمكن إنشاء المشروع في ظلها، بحيث يتم اختيار الشكل القانوني المناسب وفقا لحجم الفرصة الاستثمارية من ناحية، وطبيعة القائمين على الاستثمار في المشروع من ناحية أخرى، واستكمالاً للفائدة المرجوة من هذا الكتاب فسوف نستعرض في هذا الجزء بإيجاز الأشكال القانونية المختلفة للشركات وأهم الملامح الخاصة بالقوانين التي تعمل الأشكال المختلفة في ظلها، وذلك وفقا لما أعدته ونشرته وزارة التنمية الإدارية في موقعها الإلكتروني

www.business.gov.eg

1/6/1 القوانين التي تحكم مرحلة التفكير في المشروع:

نستعرض في هذه الفقرة القوانين التي تحكم مرحلة التفكير في المشروع وهي مقسمة طبقا لنوع القانون كما يلي:

1. قانون الاستثمار

- قانون 8 لسنة 1997 بضمانات وحوافز الاستثمار
- القرارات الوزارية الخاصة بقانون الاستثمار
- اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

2. قانون المناطق الاقتصادية الخاصة

- قانون 83 لسنة 2002 بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
- قرار رئيس الوزراء بشأن بعض اختصاصات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- اللائحة التنفيذية لقانون المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة

3. قانون الشركات

- قانون 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والمسئولية المحدودة
- المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والمسئولية المحدودة
- القرارات الوزارية الخاصة بقانون 159 لسنة 1981
- اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 159 لسنة 1981
- الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 159 لسنة 1981

4. قانون الضريبة على المبيعات

- قانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات
- القرارات الوزارية الخاصة بالضريبة على المبيعات
- اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة على المبيعات
- قانون 94 لسنة 1996 الخاص بإعفاء سفن أعالي البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات

5. قانون الجمارك

- [قانون 66 لسنة 1963 الخاص بالجمارك](#)
- [القرارات الوزارية الخاصة بقانون الجمارك](#)
- [اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك](#)

6. قانون الإعفاءات الجمركية

- [قانون 186 لسنة 1986 الخاص بتنظيم الإعفاءات الجمركية](#)
- [القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الإعفاءات الجمركية](#)
- [اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الإعفاءات الجمركية](#)

2/6/1 أنواع الشركات طبقا للقانون المصري:

- يوجد عدة أنواع من منشآت الأعمال في مصر يمكن من خلالها مزاولة الأنشطة في مجالات التجارة والصناعة والمال واستخراج أو استغلال الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.
- وينظم أنواع منشآت الأعمال في مصر بصفة رئيسية قوانين التجارة والشركات وسوق رأس المال، ولذلك يطلق أحيانا على أنواع منشآت الأعمال الأشكال القانونية لمنشآت الأعمال.
- وتستعرض هذه الفقرة خمسة من الأشكال القانونية للشركات ويمكن تقسيم منشآت الأعمال في مصر من حيث أشكالها القانونية إلى الآتي:
 - ➔ [منشآت فردية](#)
 - ➔ [شركات الأشخاص](#)
 - ➔ [شركات الأموال](#)
 - ➔ [شركات وفقا لقانون تنمية المنشآت الصغيرة](#)
 - ➔ [فروع لشركات أجنبية](#)
- وفيما يلي إيجاز أهم هذه الأنواع من الشركات:

3/6/1 المنشآت الفردية:

- ينشئ المنشأة الفردية شخص واحد بمفرده ويعتبر في حكم القانون تاجرا، وعليه أن يدبر المال اللازم لتأسيس منشأته ومزاولة نشاطها، ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال المنشآت الفردية.
- يشترط القانون في الشخص الذي يريد مزاولة التجارة أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين ومكتمل الأهلية. على أنه يجوز لمن لم يكمل الحادية والعشرين أن يزاول التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة.
- على المنشأة الفردية أي التاجر الفرد الذي سيزاول النشاط عن طريق محل تجاري أن يسجل نفسه في السجل التجاري قبل مزاولة النشاط، ويشترط للقيد في السجل التجاري أن يكون التاجر مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة والحصول على بطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب العامة باسم المنشأة الفردية. وهذا يستثنى من شرط الجنسية الأجنبي الذي يزاول نشاطه تحت مظلة قانون الاستثمار والأجنبي الذي سيقصر نشاطه على التصدير.
- ويبين في السجل التجاري اسم التاجر ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وأهليته واسم المحل التجاري ونوع التجارة ومقدار رأس المال وتاريخ بدء النشاط وعنوان المركز الرئيسي للمحل التجاري والفروع أن وجدت وأسماء وكلائه المفوضين إن وجدوا. وتضاف إلى بيانات السجل التجاري للتاجر أي أحكام صادرة ضده بإشهار الإفلاس أو إلغائها وأحكام قفل التفليسه وإعادة فتحها وأحكام إعادة الاعتبار للتاجر المفلس والأمور المتعلقة بالتصالح الواقى من الإفلاس والأحكام بتوقيع الحجز على التاجر أو بتوقيع عقوبة جنائية عليه.
- ويجب تجديد القيد في السجل التجاري كل 5 سنوات.
-
-

4/6/1 شركات الأشخاص:

- يتناول قانون التجارة بجانب المنشأة الفردية أو التاجر الفرد شركات الأشخاص. وهناك نوعان من شركات الأشخاص هما شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- تتكون شركة التضامن من شخصين أو أكثر بقصد الإتجار على وجه الشراكة بينهم وتحمل عنوانا خاصا بها يكون اسما لها يشتمل على اسم واحد أو أكثر من الشركاء. ويعتبر جميع الشركاء في شركات التضامن تجارا ويكونون مسؤولين بالتضامن في سداد التزامات الشركة ولو من أموالهم الخاصة والوفاء بجميع تعهداتها إذا عجزت الشركة عن ذلك.
- ويحق لكل شريك في شركات التضامن الإشراف في إدارة الشركة والتوقيع باسمها إلا أنه عادة ما يختار الشركاء واحدا منهم لإدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير.
- وإذا كان بين الشركاء شريكا أجنبيا فلا تتعدى حصته في رأس المال 49% منه ولا يختار لتولي إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير.
- ولا يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال شركة التضامن وإنما على الشركاء أن يدبروا المال اللازم لتأسيس شركتهم ومزاولة نشاطها.
- تتكون شركة التوصية البسيطة من شريك أو أكثر يكونون متضامنين وشريك أو أكثر تكون مسؤوليتهم تجاه التزامات الشركة وتعهداتها قبل الغير محددة بمقدار رأسمالهم فيها ويسمون شركاء موصيين.
- ولا يجوز للشركاء الموصيين الإشراف في إدارة الشركة وإذا تعرضت الشركة لخسارة فلا يلزمهم من هذه الخسارة إلا بقدر رأسمالهم في الشركة.
- ويكون لشركة التوصية البسيطة (كما في شركات التضامن) اسما أو عنوانا مستمدا من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فيها. ولا يجوز بأي حال أن يدخل في عنوان الشركة اسم واحد من الشركاء الموصيين وإلا عومل معاملة الشركاء

المتضامنين وأصبح مسئولاً بالتضامن في أمواله الخاصة عن جميع التزامات وتعهدات الشركة.

- عقد الشركة (سواء تضامن أو توصية بسيطة) يجب أن يكون بالكتابة. ويبين عقد الشركة نوعها وعنوانها (أي اسمها) وسمتها التجارية إن وجدت، والغرض منها، وعنوان مركزها الرئيسي والفروع إن وجدت، ومقدار رأسمالها وحصة كل شريك متضامن أو موصي فيه وبيان من له حق الإدارة والتوقيع باسم الشركة مع بيان لقب الشريك وجنسيته وطريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء وما يتبع في حالة وفاة شريك، وتاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
- لتأسيس شركة الأشخاص بعد كتابة عقدها يودع هذا العقد في المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز إدارة الشركة ليسجل في السجل المعد لذلك ويعلن بلسقه مدة 3 أشهر في لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة. وبعد ذلك ينشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون مختصة بنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى.
- وبعد أن تحصل الشركة على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة والبطاقة الضريبية من مأموريه الضرائب المختصة يحق لها البدء في مزاولة نشاطها، وبذلك تكتمل إجراءات تأسيسها.
- لتأسيس شركة الأشخاص بعد كتابة عقدها يودع هذا العقد في المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز إدارة الشركة ليسجل في السجل المعد لذلك ويعلن بلسقه مدة 3 أشهر في لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة. وبعد ذلك ينشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة وتكون مختصة بنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى.

- وبعد أن تحصل الشركة على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة والبطاقة الضريبية من مأموريه الضرائب المختصة يحق لها البدء في مزاولة نشاطها، وبذلك تكتمل إجراءات تأسيسها.

• 5/6/1 شركات الأموال:

ينظم شركات الأموال قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وقد قسم هذا القانون شركات الأموال إلى ثلاثة أنواع أو أشكال قانونية

أولاً: الشركات المساهمة:

- تتفق شركة المساهمة المصرية في ملامحها الرئيسية مع هذا النوع من الشركات في مختلف دول العالم.
- فرأس مال شركة المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يسمى كل منها سهماً، ويسمى حملة الأسهم مساهمين.
- وتحدد مسئولية كل مساهم تجاه التزامات الشركة وتعهداتها بمقدار أسهمه فيها أي بمقدار رأسماله فيها دون جواز الرجوع إلى أمواله الخاصة.
- ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مستقل عن المساهمين (أصحاب المال).
- وتخضع الشركة لأحكام قانون الشركات الذي يشرف على تنفيذه والالتزام به أحد أجهزة الدولة المنوط بها ذلك.
- يجب ألا يقل عدد المؤسسين للشركة عن ثلاثة مؤسسين عند التأسيس أو في خلال حياة الشركة. ولا يقل رأس مال الشركة المصدر بالنسبة للشركات المغلقة (أي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام) عن 250000 جنيه مصري. أما بالنسبة لشركات الاكتتاب العام فإنه يجب ألا يقل رأس مالها المصدر عن 1000000 جنيه مصري ولا يقل نصيب

المؤسسين فيه عن 50%. ويجب أن يسدد 25% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر للشركة عند التأسيس وأن يسدد الباقي خلال خمس سنوات على الأكثر.

• يمكن للأجانب امتلاك أسهم في شركات المساهمة المغلقة أو شركات الاكتتاب العام دون قيود.

• يمكن تداول أسهم شركات المساهمة سواء المغلقة أو عن طريق الاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية المصرية وفقا للشروط أو القواعد التي تضعها البورصة. إلا أنه بالنسبة لأسهم المؤسسين والأسهم الصادرة مقابل حصص عينية فإن قانون الشركات يحظر تداولها في البورصة قبل مضي سنتين مائيتين كاملتين على تأسيس الشركة.

• يمكن للمساهم الأجنبي بيع مساهمته في الشركة المغلقة أو شركة الاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية المصرية وفقا للشروط أو القواعد التي تضعها البورصة.

• يتولى إدارة شركات المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يختارون من المساهمين أو من غير المساهمين، ويجوز أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس من الأجانب.

• يتم توزيع الأرباح في شركات المساهمة طبقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية كما يلي:

(1) 5% من صافي الربح يجنب كاحتياطي قانوني ويقف تكوين هذا الاحتياطي عندما يصل رصيده إلى 50% من رأس المال المدفوع،

(2) يؤخذ من الربح ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع كتوزيع أول على المساهمين والعاملين،

(3) يخصص 10% على الأكثر من رصيد الربح المتبقي بعد التوزيعين السابقين تدفع كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة،

- 4) بالنسبة للرصيد المتبقي من الربح بعد التوزيعات السابقة فيمكن أن يدفع للمساهمين والعاملين كتوزيع ثان للربح أو أن يرحد للسنة التالية أو أن يجنب في احتياطي عام.
- 5) أما بالنسبة لحصة العاملين في الربح الموزع فإنها تكون بنسبة 10% من التوزيعين الأول والثاني المشار إليهما أعلاه ولكن بحد أقصى 100% من إجمالي أجورهم السنوية. وبهذا يكون مقدار التوزيع الفعلي للمساهمين متمثلا في مجموع التوزيعين الأول والثاني بعد خصم حصة العاملين في الربح.
- 6) يمكن تحويل التوزيعات الخاصة بالمساهمين الأجانب للخارج وذلك من خلال أحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي المصري وبدون أية قيود.
- 7) تخضع شركات المساهمة لإشراف الإدارة العامة للشركات بالهيئة العامة للاستثمار والتي تقوم بالتحقق من قيام إدارة الشركة بتطبيق أحكام قانون الشركات. إلا أنه بالنسبة للشركات التي تتعامل في الأوراق المالية مثل صناديق الاستثمار والشركات القابضة وشركات رأس مال المخاطر وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية فإنها تخضع لإشراف الهيئة العامة لسوق المال.
- 8) يجب أن تراجع حسابات شركات المساهمة بواسطة مراجع حسابات مصري مؤهل قانونا لذلك ينتخبه المساهمون في الجمعية العامة السنوية للشركة. ولكن بالنسبة للبنوك وصناديق الاستثمار فيجب أن تراجع حسابات أي منها مراجعان مصريان على الأقل تتوافر فيهما الشروط القانونية للقيام بهذا العمل.

ثانيا: شركات التوصية بالأسهم:

- كما يستدل من اسم هذا النوع من الشركات فهو يجمع بين بعض خصائص شركات المساهمة وبعض خصائص شركات التوصية البسيطة

- يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال هذه الشركة نفس الحد الأدنى لرأس المال شركة المساهمة أي 250000 جنيه، إلا أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
- تكون مسؤولية واحد أو أكثر من المساهمين تضامنية مثل الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة، أي أنه يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة وتعهداتها مسؤولية كاملة ويمكن للدائنين الرجوع على أمواله الخاصة في حالة عدم كفاية أموال الشركة. ويختار هذا الشريك المتضامن لإدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير وتكون له نفس سلطات المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة ويسمى مدير الشركة.
- يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم. ولهذا المجلس أن يطلب من المدير أو المديرين تقديم حسابات وتقارير عن إدارتهم، وله أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق وأصول الشركة، والاطلاع على المستندات المثبتة لحقوقها. ولمجلس المراقبة أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة، وله أن يأذن بإجراء التصرفات التي يتطلب عقد الشركة إذنه فيها.
- تنتهي الشركة بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة إلا إذا نص على غير ذلك في عقد الشركة.

ثالثاً: الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة مغلقة وتكون التزامات الشركاء فيها محددة بقيمة حصصهم في رأس مال الشركة. ويجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن اثنين والّا يزيد عن خمسين. وحصص رأس المال في هذا النوع من الشركات غير قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية.

- لا يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاقتراض عن طريق اكتتاب عام في سندات تصدرها. كذلك لا يمكن أن تزاوّل أنشطة البنوك أو التأمين ولا قبول الودائع من الغير أو استثمار الأموال لصالح الغير.
- يبلغ الحد الأدنى لرأس مال الشركة 50000 جنيه يجب أن تدفع بالكامل عند التأسيس.
- بالرغم من انه لا يجوز تداول حصص راس مال الشركة في بورصة الأوراق المالية إلا أنه يحق لكل شريك بيع حصته في راس المال للغير وذلك بعد عرضها على باقي الشركاء فإذا قرروا عدم شرائها فيحق له حينئذ بيع حصته في راس المال للغير.
- يمكن للأجانب أن يملكوا حصص راس مال الشركة بالكامل دون قيد.
- إذا رغب المساهم الأجنبي أن يسترد رأسماله في الشركة وان يحوله للخارج فعليه أن يجد مشتر لحصته بالسعر المناسب أو يقوم بتصفية الشركة في حالة ما إذا كان يملك أغلبية رأسمالها ثم يودع حصة البيع في أحد البنوك المعتمدة في مصر والتي تقوم بدورها بتحويل حصة البيع للخارج.
- يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر يتولى إدارة الشركة ولكن يجب أن يكون أحدهم على الأقل مصري الجنسية. يتم تعيين المدير أو المديرين بمعرفة الشركاء.
- تلتزم شركات المسؤولية المحدودة التي يبلغ رأس مالها 250000 جنيه أو أكثر بتوزيع حصة من أرباحها على العاملين فيها بنسبة 10% من قيمة الأرباح المخصصة للتوزيع على الشركاء ولكن بحد أقصى 100% من إجمالي الأجر السنوية للعاملين.
- فيما عدا الأحكام الخاصة المبينة أعلاه فيسري على الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة من حيث تأسيسها وإدارتها ومراجعة حساباتها وتوزيع أرباحها وإشراف أجهزة الدولة عليها وغير ذلك من الأمور.

رابعاً: الشركات وفقاً لقانون تنميه المنشآت الصغيرة:

- أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة يوفر البيئة المناسبة لنمو المنشآت الصغيرة المصرية، ويتضمن تعريفا بسيطا وواضحا للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. ويقدم مجموعة من التيسيرات والحوافز التي تساعد على إقامة مشروعات صغيرة ناجحة.
- يجوز للمستثمر أن ينشأ شركته طبقا لقانون تنمية المنشآت الصغيرة بتاريخ 2004/5/31 وما يتبعها من إجراءات وتراخيص مختلفة لمزاولة النشاط بشرط أن يتراوح راس ماله المدفوع من 50 ألف جنية ولا يتجاوز مليون جنية ولا يزيد حجم العمالة عن 50 عامل.

- الحوافز والتيسيرات الخاصة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة تتلخص فيما يلي:

(1) يخصص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي نسبة لا تقل عن 10% وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم تزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المنشآت. وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الأراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق، تكون لديهم خرائط الأراضي المتاحة ونشره بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.

(2) مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون آخر، يحدد سعر بيع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد علي 5% من الثمن المقدر لها.

(3) تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها، وتتيح كل منها مع

مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.

4) يسدد صاحب المنشأة لوحدات الصندوق نسبة 1% من رأس المال المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه للمنشأة الصغيرة ومائتي جنيه للمنشأة متناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط.

5) يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية، للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات الآتية على الأخص:

- ➡ التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها.
- ➡ إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التي تطرح على الراغبين في إقامتها.
- ➡ تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
- ➡ تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
- ➡ التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت.
- ➡ التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
- ➡ المساعدة في الحصول على المعرفة والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق ويخصص الصندوق في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

(6) يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

(7) لا يجوز إيقاف نشاط أي منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريا إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وفي هذه الحالة يخطر المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.

خامسا: الشركات وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي:

تحددت المعالم الأساسية لسياسات الاستثمار العربي والأجنبي في مصر بصور قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذي تعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وصور القانون الموحد للاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي حل محل قوانين الاستثمار السابقة. وعلى الرغم من المزايا والإعفاءات التي تقرررت بموجب هذه القوانين للمستثمر الأجنبي فان المؤشرات تشير إلى أن حجم التدفقات المترتبة على هذه القوانين لا يتناسب مع حجم المزايا والإعفاءات المقررة من ناحية، وطول الفترة الزمنية التي مرت على صدور القوانين من ناحية أخرى.

وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمان وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لمحاولة تجنب مشكلات القوانين السابقة، وإضافة مجالات ومزايا وضمانات للاستثمارات الأجنبية بهدف تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في ظل تنافس العالم بجميع مناطقه على جذب هذه الاستثمارات.

هذا وينطوي القانون الأخير لحوافز وضمانات الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997 على مجموعة من المواد التي تهدف إلى تحديد المجالات التي يجوز الاستثمار فيها، والمجالات التي يوجد عليها قيود بحيث لا يجوز الاستثمار فيها إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة.

ووفقا لآخر التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار فإن هناك عدد كبير من القطاعات التي يُسمح فيها بالاستثمار دون موافقة. أما الاستثمار في محافظتي شمال وجنوب سيناء، فلا بد من الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يلزم موافقة الهيئة إذا أنشأت إحدى الشركات الخاضعة لهذا القانون فرعاً لها في أي من المحافظتين السابقتين، كما يشترط موافقة الهيئة عند بيع هذه الشركات أو الفروع الكائنة في هاتين المحافظتين. ويمكن استعراض القطاعات سالفة الذكر على النحو التالي:

- (1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.
- (2) الإنتاج الحيواني والداخلي والسمكي.
- (3) الصناعة والتعدين.
- (4) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة.
- (5) التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية، أو استكمال التنمية، أو تسويق، أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- (6) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي.
- (7) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال.
- (8) النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
- (9) النقل البحري لأعالي البحار.
- (10) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
- (11) الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري.

- (12) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان.
- (13) التأجير التمويلي.
- (14) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق بنظام **(BOT)** سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوق الأرض، وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام **(BOT)**.
- (15) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
- (16) رأس المال المخاطر.
- (17) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.
- (18) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
- (19) تنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التي يصدر بتحديد لها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
- (20) تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكتروني
- (21) إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية.
- (22) التصنيف الائتماني
- (23) التخصيم.
- (24) إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما.
- (25) إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق.
- (26) تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.
- (27) النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية وفيما بينها.

ويلاحظ انه لا يوجد أي موافقات مطلوبة للاستثمار في القطاعات التي نص عليها القانون وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكد فقط من المستندات والأوراق المطلوبة لممارسة النشاط، مع ضرورة الحصول على سجل تجارى.

وقد أعطى القانون للمستثمر مجموعة من الضمانات المتعلقة بحماية الاستثمار، ومنها عدم جواز المصادرة أو التأميم أو فرض الحراسة، أو التجميد أو المصادرة لأموال وممتلكات الشركة. كما لا يجوز التدخل في سياسات الشركات بالتسعير أو تحديد الأرباح.

وأعطى القانون كذلك الحق للمستثمر في عدم تدخل أي جهة إدارية بإلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

وفى إطار الإعفاءات التي منحها القانون رقم 8 لسنة 1997 فقد نصت المادة رقم 16 من القانون على إعفاء أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية التي يصدر بتحديد لها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

أما فيما يتعلق بالشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم فيمتد الإعفاء إلى عشرين سنة من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.

وتتص المادة الثامنة والعشرين من القانون المشار إليه آنفا أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة دون مقابل للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون.

وفي إطار تيسير إجراءات الاستثمار فقد صدر القرار بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانوني ضمانات وحوافز الاستثمار وسوق رأس المال. وفي هذا الشأن أجاز القانون إمكانية تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكامه بأي عملة قابلة للتحويل. وإلزام الحكومة بعرض مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بالاستثمار على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وألزم القانون الهيئة بالقيام بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تحديثها ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة سواء في الداخل أو الخارج أو على موقعها على شبكة الإنترنت. مع التزام جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات.

ونصت المادة (51) من القرار بقانون سالف الذكر على ضرورة قيام كل الجهات الحكومية أو الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين بإنشاء مكاتب لها في الهيئة وفي كل فرع من فروعها وتتولى هذه المكاتب تلقي الطلبات وإنهاء جميع المعاملات وإبرام العقود ومنح التراخيص اللازمة. وتتولى الهيئة وفروعها نيابة عن المستثمر إنهاء كافة الإجراءات.

كما نصت المادة (58) كذلك على قيام المستثمر بسداد كافة المبالغ المقررة والتي تفرضها التثريعات دفعة واحدة للهيئة التي تقوم بتحصيل هذه المبالغ لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار.



دراسة السوق Market research

الفصل الثاني

الدراسة التسويقية للمشروع

فهرس الفصل

محتويات الكتاب

1/2 مفهوم ونطاق التسويق:

الواقع أن محاولة التعرض لتحديد مفهوم ونطاق التسويق تعتبر من الأمور التي يصعب الاتفاق عليها. ويرجع ذلك بصفة عامة الى اتساع وتنوع الأنشطة التي ينطوى عليها مفهوم التسويق.

ولعل من أهم التعريفات التي طرحت على ساحة الأعمال هو تعريف جمعية التسويق الأمريكية الذي ينص على أن التسويق هو ذلك النشاط الذي يوجه عملية انسياب السلع والخدمات من المنتج الى المستهلك النهائي أو المستخدم الصناعي.

ونظراً لمحدودية هذا التعريف فقد تعرض لانتقادات عديدة ترتب عليها تدفق هائل من التعريفات التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة بشأن ما ينطوى عليه مفهوم التسويق من أنشطة متباينة.

وقد اقترح أعضاء التسويق بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية تعريفاً للتسويق عام 1965 يعتبر أن التسويق هو عملية التنبؤ بهيكل الطلب على السلع والخدمات ومحاولة إشباعها من خلال تحسين عملية التبادل والتوزيع المادي للسلع والخدمات.

ومن هذا التعريف يتضح أن التسويق يعتمد أساساً على أن المستهلك أو المستخدم الصناعي هو نقطة التركيز عند اتخاذ القرارات التي يجب أن تركز على دراسة احتياجاته ورغباته ودوافعه الشرائية، وأن النشاط التسويقي يجب أن يهدف الى إشباع هذه الحاجات. وفي هذا الإطار فإن تكامل النشاط التسويقي مع بقية أنشطة الوحدة الانتاجية أو المشروع يترتب عليه تحقيق أقصى أرباح ممكنة دون الاضرار بمصالح المستهلك أو مخالفة الأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل والأخلاقية أيضاً.

هذا وقد تعددت تعاريف التسويق على نحو كبير، غير أنها تشير في مجملها إلى أن التسويق هو عملية تحديد طلب المستهلك على السلع أو الخدمات ومحاولة بيعها بهدف تحقيق أقصى أرباح، وهو بيع فائض الانتاج عن الاستهلاك. كما أنه النشاط الانساني الموجه نحو تسهيل عملية الاستهلاك والتبادل. وهو أيضا الوظيفة التي تحدد الاحتياجات الجارية غير المشبعة وتقاس حجمها وتحدد الأهداف التسويقية للمنشأة، وكيفية الوصول اليها، وهو بهذا المعنى يستخدم كحلقة ربط بين احتياجات المجتمع وأنماط الصناعة.

وقد أوضح كوتلر في تعريفه للتسويق على أنه نشاط إنساني موجه نحو إشباع الحاجات والرغبات حيث يرى ضرورة اتساع نطاق التسويق ليشمل كافة المؤسسات الاجتماعية غير الهادفة إلى الربح ولكنها تساهم إلى حد كبير في إشباع حاجات ورغبات جميع أفراد المجتمع، وتتمثل بعض هذه المؤسسات في المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وأقسام البوليس وغيرها من المؤسسات التي تحقق نتائجاً ولها مستهلك، وتستخدم نفس أدوات المشروع التسويقي ولكن الربح قد لا يكون أحد أهم أهدافها.

ويعود الاتجاه المكثف نحو توسيع نطاق ومفهوم التسويق ليشمل الأبعاد الاجتماعية إلى تلك الدراسات التي صدرت في نفس العدد من مجلة التسويق وركزت جميعها على أهمية التغيرات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بنشاط التسويق. بل أن كوتلر وزالتمان **Kotler & Zaltman** قد أطلقا على نشاط التسويق "التسويق الاجتماعي **Social Marketing**" وعرفاه على أنه تصميم وتنفيذ ورقابة البرامج المحددة للتأثير على مدى قابلية الأفكار الاجتماعية متضمنة الاعتبارات الخاصة بتخطيط الإنتاج والتسعير والاتصال والتوزيع وبحوث التسويق.

ويقصد من ذلك أن هناك إمكانية لتنفيذ كافة الأنشطة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفلسفة ووظيفة التسويق، ومن ثم تطبيق الاعتبارات والمبادئ التسويقية المعروفة بالمزيج التسويقي على الأنشطة الاجتماعية المختلفة بهدف إشباع الحاجات والرغبات ورفع مستوى المعيشة والمساهمة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية.

وبناءً على ذلك فإن أو مجال التسويق قد تطور وامتد ليشمل تلك الموضوعات المتعلقة بسلوك المستهلك، والتسعير وإدارة المنتج، والاتصالات التسويقية، والمنافسة، والتسويق الاجتماعي، ودور التسويق في التنمية الاقتصادية وقنوات التوزيع والترويج وأنشطة الدعاية والبيع، والتغليف والتعبئة، وبحوث التسويق وكذلك التسويق الدولي.

وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى تقسيم كوتلر **Kotler** لظاهرة التسويق باستخدام مفاهيم أطلق عليها "التقسيم الجزئي والكل" والتقسيم الواقعي والمثالي **Micor, Macro, Normative and Positive**، وقد أدخل على التقسيم السابق القطاعات التي تهدف إلى الربح، وتلك التي لا تهدف إلى الربح، أو بمعنى آخر فإنه قد اهتم بإدخال الأبعاد الاجتماعية في

إطار ظاهرة أو مفهوم التسويق. وقد عُرف نموذج التقسيم السابق "بنموذج التقسيم الثلاثي
"Three Dichotomies Model"

ويلاحظ من هذا النموذج أن التسويق يحاول أن يشرح ويصف ويتنبأ بالأنشطة والظواهر التسويقية التي توجد بالفعل, وهو فى ذلك يبحث فيما هو كائن *What is*. وذلك على عكس ما يعرف بالتسويق المثالى أو القيمي *Normative* والذي يحاول أن يصف ما يجب أن يفعله الأفراد والمؤسسات التسويقية, وهو بذلك يبحث فيما يجب أن يكون *What ought to be*.

هذا ومن الملاحظ أن مجالات البحث فى النظرية الاقتصادية تنقسم الى التحليل الاقتصادى الجزئى *Micro*, والتحليل الاقتصادى الكلى *Macro*. وعلى غرار التقسيم السابق تم تقسيم الأنشطة والظواهر التسويقية الى "التسويق الجزئى *Micromarketing* والتسويق الكلى *Micromarketing*, حيث تشير كلمة "الجزئى" الى تلك الأنشطة التسويقية المتعلقة بالوحدات الفردية مثل الشركة أو المنشأة والمستهلك بينما تشير كلمة "الكلى" إلى مستوى أعلى من التجميع *Aggregation* بمعنى أن تحليل الظواهر التسويقية يتم على مستوى الدولة أو المجتمع.

وتتضمن الأنشطة التسويقية المتعلقة بالبحث فيما هو كائن على المستوى الجزئى المشاكل والقضايا والبحوث المتعلقة بما يلى على سبيل المثال لا الحصر:

- سلوك المستهلك الفرد.
- تحديد المنشأة لأسعار المنتجات.
- تحديد المنشأة لخليط المنتجات.
- تحديد المنشأة لعملية الترويج.
- تحديد المنشأة لقنوات التوزيع.
- تحديد المنشأة لمحتوى الإدراك.
- دراسة الحالات التطبيقية فى مجال التسويق.

أما الأنشطة والقضايا التسويقية المتعلقة بما يجب أن يكون فى إطار التسويق الجزئى, فإنها تتضمن على سبيل المثال بعض الجوانب التالية:

- ما يجب على المنشأة أن تفعله بشأن المزيج التسويقي الأمثل مثل السعر والمنتج والترويج والتوزيع، والإدراك بكل العناصر التي يحتوي عليها، وهو ما يعنى القرارات التي يجب على الشركة أو المنشأة أن تتخذها، لتحقيق الأهداف الموضوعية.
- ما يجب على المنشأة أن تفعله بشأن اتخاذ قرارات التسويق الخارجى وبناء الاستراتيجية التصديرية المثلى.
- ما يجب على الشركة أن تفعله بشأن تنظيم وتخطيط ومراقبة الجهود التسويقية والتصديرية المختلفة.
- كما تتضمن الأنشطة التسويقية المتعلقة بالبحث فيما هو كائن على المستوى الكلى المشاكل والقضايا والبحوث المتعلقة بما يلى على سبيل المثال:
- أنماط الاستهلاك الكلى فى المجتمع.
- الاطار المؤسسى لممارسة نشاط التسويق.
- الجوانب القانونية والتشريعية لنشاط التسويق.
- ظاهرة التسويق المقارن والتسويق الدولى.
- دور التسويق فى التنمية الاقتصادية للمجتمع.
- دور الدولة عموماً فى إدارة النشاط الاقتصادى.
- أما فيما يتعلق بالتسويق الكلى فى مجال البحث فيما يجب أن يكون فإنه يتضمن القضايا والمشاكل التسويقية المتعلقة بما يلى:
- كيفية جعل النشاط التسويقى عموماً أكثر كفاءة.
- دراسة وتحديد الكيفية التى تجعل الاعلان قضية مرغوبة ومطلوبة اجتماعياً من عدمه.
- دراسة وتحديد المدى الذى تتواجد فيه القضية الخاصة بسيادة المستهلك من عدمه.
- مدى مثالية القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التسويق عموماً فى المجتمع.
- دراسة المسؤولية الاجتماعية للتسويق.

ويضاف الى نطاق التسويق السابق تلك الأنشطة والمشاكل والقضايا التسويقية المتعلقة بالمؤسسات التي لا تهدف الى الربح. ويمكن القول أن التسويق الجزئي يركز على تحقيق القواعد أو الوفورات التسويقية الداخلية للمنشأة، أما التسويق الكلي فإنه يركز على تحقيق مصالح المجتمع ككل.

وقبل الانتهاء من تحليل مفهوم ونطاق التسويق فإنه ينبغي الإشارة الى أن المنهج البيئي في التسويق *Environmental approach* قد تطور على أيدي بعض الكتاب (*Hancock, Marks, Scott, Holloway*). ويؤكد هذا المنهج أهمية دراسة وتحليل كافة القيود البيئية وتأثيرها على الأنشطة التسويقية. وتشمل هذه القيود سلوك المستهلك، ومستوى الثقافة، والاطار القانوني والتكنولوجي والاقتصادي والمؤسسي.

2/2 أهمية التسويق ووظائفه:

عادةً ما يواجهنا تساؤل أساسي عند البحث في القضايا والمشاكل المرتبطة بنشاط التسويق. ويتبلور هذا التساؤل في أهمية التسويق كنشاط إنساني موجه نحو اشباع حاجات ورغبات المجتمع، وتحقيق أهداف المنشأة، فضلاً عن الهدف القومي العام الذي يتمثل في رفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي.

والجدير بالذكر أن التسويق عموماً نشاط قديم يرجع تاريخه الى عصر المقايضة، غير ان المجتمعات المختلفة لم تتعرف على اهميته إلا مع بداية الخمسينيات من هذا القرن كتوجه عام للنشاط التجاري. ولقد كان لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول المتقدمة تكنولوجيا دور أساسي في تطور واهمية التسويق. فمنذ ما يزيد على مائتين عاماً إبان الثورة الصناعية وحتى الثلاثينيات من هذا القرن كان الطلب على السلع والخدمات يفوق الكميات المعروضة منها، الأمر الذي جعل المنشآت تعتمد على منهج التوجه نحو الانتاج *orientation—Production* وعليه فطالما كان الطلب يفوق العرض وكل ما ينتج يباع دون أدنى مجهود فإن الحاجة لنشاط التسويق لم تكن لتظهر الى حيز الوجود. بل أن المنتجين في هذه الحالة لا يهتمون إلا بقضية الانتاج ومن ثم تنعدم الحاجة لتطوير المزيج التسويقي الغائب في هذه الحالة.

وفيما بين الفترة التي تتراوح بين ثلاثينات القرن الحالى والخمسينات منه، فإن العرض أخذ فى التزايد بحيث أصبح متعادلاً مع الطلب أو يزيد عنه قليلاً.. لهذا فإن المنشآت المختلفة بدأت فى تبني منهج التوجه نحو البيع *A hard – sell approach in a sales orientation* وذلك بقيام المنتجين ببذل مجهودات بيعية لتصريف الانتاج. غير أن التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التى تلاحقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد غيرت بالفعل من سلم التفضيلات الخاصة بالمستهلكين، وتدفقت كميات كبيرة من السلع والخدمات وزادت درجة التنوع، وتباينت التصميمات الخاصة بنفس نوعية السلعة واحتدمت المنافسة بشكل كبير بين المنهجين، الأمر الذى ترتب عليه فشل منهج التوجه نحو البيع سالف الذكر.

ومن أجل البقاء فإن الشركات بدأت تفكر فى المستهلكين، ومن هم، وأين هم، وماذا يريدون قبل أن تفكر فى توجيه الموارد المتاحة للانتاج. وانتقل بذلك المستهلك بعد تطور مفهوم ومضمون التسويق الى قمة النشاط التجارى بدلاً من نهايته كما كان الحال فى ظل منهج التوجه نحو البيع.

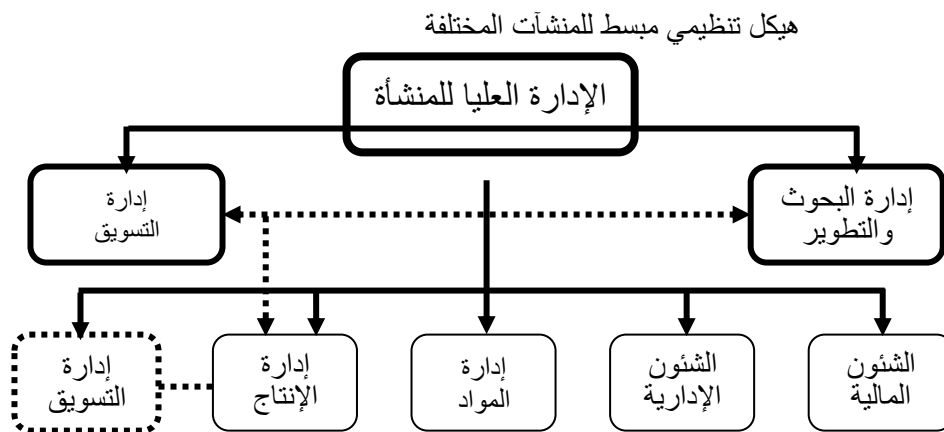
هذا وقد اتسع مفهوم التسويق فى السنوات الأخيرة وزادت أهميته كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادى السريع، وتزايد حدة المنافسة والتنوع الكبير فى نفس طائفة المنتجات، وضيق هوامش الربحية. وتطور الأمر الى حد اتساع نطاق مفهوم التسويق ليشمل ما يعرف بالتسويق الاجتماعى، والذى يعنى أن الشركة أو المؤسسة يجب أن تفكر بمفهوم رفاهية المجتمع ككل تماماً كما كانت تفكر فى قضايا اشباع حاجات ورغبات المستهلك.

والمنشأة التى تتأخر أو تتباطئ فى محاولة التعرف على حاجات ورغبات المستهلك، وإجراء بحوث التسويق ومراجعتها بصفة دورية، وتطوير المزيج التسويقي بصفة مستمرة فإنها سرعان ما تفقد عملائها وأسواقها، وينخفض حجم مبيعاتها، ويتراكم لديها المخزون، ويختل الهيكل التمويلي بها وتقترب من حافة الافلاس. فإن كانت شركة تابعة للحكومة أو تمتلكها الدولة وتوجه نشاطها فإن بقائها فى السوق محققة خسائر مستمرة يعتبر نزيفاً دائماً

للموارد الاقتصادية المحدودة، وهدراً للطاقات والامكانيات الهامة. وإن كانت شركة يملكها ويديرها القطاع الخاص فإن مآلها حتماً الى الافلاس.

ومن هذا المنطلق تزايدت أهمية الوظيفة التسويقية في المنشآت المختلفة، وأصبحت تحتل موقعاً متقدماً على الخريطة التنظيمية للمنشآت التي اهتمت بوظيفة التسويق وبحوثه المختلفة.

والشكل المبسط التالي يبين الموقع المفترض لإدارة التسويق في الوقت الراهن، حيث يعكس الموقع على الخريطة التنظيمية الأهمية التي توليها الإدارة العليا للمنشأة لعملية التسويق.



وتوضح الخريطة التنظيمية السابقة، موقع إدارة التسويق في الهيكل التنظيمي في المؤسسات المختلفة. ففي المؤسسات التي لا تولي أهمية قصوى لإدارة التسويق وللوظيفة التسويقية فيها تضع الإدارة في موقع متساوي من حيث التسلسل الوظيفي مع بقية الإدارات، وهي الحالة المبينة على الخريطة التنظيمية السابقة بالشكل المنقط لإدارة التسويق. وعندما تعطي المنشأة أولوية إدارية وتنظيمية ووظيفية لإدارة التسويق لديها، فإنها ترفع المستوى الإداري لهذه الإدارة بحيث تنساب المعلومات المتعلقة بعمليات التصميم وإعادة التصميم للمنتجات طبقاً لرغبات المستهلكين والعلاء، في شكل تعليمات واجبة التنفيذ، بعد إعدادها ودراسة كيفية تنفيذها وتكلفتها بصورة مشتركة مع إدارة البحوث والتطوير في المنشأة.

3/2 التسويق كأسلوب وفلسفة:

سبق القول أن اتساع نطاق التسويق قد حسم قضيته من حيث اعتباره علماً من عدمه. وقد قمنا بتحليل مفهوم العلم وموضوعه ومنهجيته وأهدافه. وبتطبيق ذلك على ظاهرة التسويق فإنه يتضح لنا على الفور ذلك الفرق الكبير بين "التسويق"، و "بحوث التسويق"، إذ يشير الأول الى أنه كأسلوب يعنى اختيار وتحديد أفضل الطرق التى يمكن من خلالها انسياب السلع والخدمات من المنتج الى المستهلك النهائى أو المستخدم الصناعى، وتسهيل عملية التبادل. ومن ثم فإن التسويق بهذا المفهوم يعتبر نشاطاً وظيفياً يهتم بعملية تحديد الاحتياجات الجارية غير المشبعة، وقياس حجم هذه الحاجات والعمل على اشباعها.

أما بحوث التسويق فإنها تنطوى على موضوع محدد ولها هدف واضح فضلاً عن استخدام المنهج العلمى لدراسة وتحليل الأسواق. وهو بذلك يقترب من مفهوم العلم. إذ أن التسويق كفلسفة يعتمد على انتهاج الطريقة العلمية للوصول الى الأهداف ووسيلته فى ذلك بحوث التسويق.. وعلى ذلك فإن التسويق كفلسفة يهتم بتوجيه الفكر الإدارى عموماً نحو غايات محددة. ووسيلته فى ذلك طرح مجموعة متباينة من الأسئلة، ومحاولة الوصول الى اجابتها، واستنباط النظريات والقوانين التى تستخدم فى تفسير الظواهر السلوكية لقطاعات المستهلكين والشرائح المختلفة فى المجتمع.

إذن التسويق كفلسفة هو منهج للتفكير والتوجيه السليم، وكأسلوب فإنه نشاط وجهود تبذل فى سبيل تحقيق مجموعة محددة من الأهداف أهمها اشباع حاجات ورغبات المستهلكين.

وفى اطار التحليل السابق لطبيعة التسويق يمكن أن نصل الى أن التسويق كفلسفة لا يتغير بمرور الزمن، أو بتغير النظم الاقتصادية والسياسية فى المجتمع. أما فى حالة كون التسويق أسلوباً فإن الأمر يختلف، إذ يتغير دور التسويق وأهميته وأهدافه والجهود التى تبذل فى ضوء تغير أهداف المجتمع وفلسفاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ومن ثم فإن تركيز النشاط التسويقي على البدء بالتعرف على حاجات ورغبات المستهلك من خلال دراسة السوق، وذلك قبل البدء فى الانتاج يعتبر استجابة طبيعية لفلسفة

النظام الاقتصادي الحر الذي يعترف بمبدأ سيادة المستهلك, ويضعه على أول درجة في سلم الأولويات.

أما إذا تغير دور التسويق وأصبح تابعاً لحركة الانتاج, بحيث تضع المنشأة خطة الانتاج دون التعرف على حاجات ورغبات المستهلكين, فإن أهمية التسويق كنشاط تنعدم وتتحول خطة الانتاج والتوزيع والاستهلاك من سيطرة المستهلك الفرد الى سيطرة الدولة, ويسود بذلك النظام الاقتصادي المخطط مركزياً بحيث يتضاءل دور الفرد في مجمل النشاط الاقتصادي.

هذا وقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالاً للشك أن النظم الشمولية التي تعتمد على توجيه النشاط الاقتصادي مركزياً تفتقر الى الكفاءة وانخفاض مستوى الرفاهية الذي يعتبر هدفاً أساسياً لنشاط التسويق. ويرجع ذلك الى اختفاء العملية التسويقية تماماً من على خريطة النشاط الاقتصادي في ظل سيطرة هذه النظم.

ولعل ما شهدته الساحة الدولية في السنوات القليلة الماضية من تغيرات جذرية في هيكل النظم الاقتصادية وإعطاء التسويق دور أكبر لخير دليل على أهمية المنهج الحديث لنشاط التسويق والذي يركز على مبدأ سيادة المستهلك وجعل خطة الانتاج تابعة لخطة التسويق, وبحيث يصبح هناك امكانية لتحقيق عملية إنسياب السلع المناسبة الى المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالسعر المناسب. وهذه العملية ليست الا استجابة منطقية لدراسة السوق وإجراء بحوث التسويق اللازمة.

4/2 مفهوم دراسة الجدوى التسويقية:

ويقصد بها كما سبق القول مجموعة من الدراسات والبحوث التسويقية التي تتعلق بمسح السوق الحالي، وإجراء التوقعات الممكنة بشأن الطلب على منتجات أو خدمات المشروعات المقترحة، بالإضافة إلى إجراء الدراسات المتعلقة بالأسعار وتحليل عناصر المزيج التسويقي التي تسهم في تبني وتنفيذ استراتيجية تسويقية واضحة المعالم، وتوفير قدرا من البيانات والمعلومات التسويقية، تسمح بالتنبؤ بحجم وقيمة المبيعات وتقدير

الايادات المتوقعة للمشروع محل الدراسة خلال الفترة المقبلة والتي تقدر بعدد من السنوات يتوقف على طبيعة المشروع .

وتهدف دراسة السوق إلى التعرف على الطلب على منتجات أو خدمات المشروع من ناحية، والعرض والفجوة التسويقية من هذه المنتجات أو الخدمات من ناحية أخرى، بالإضافة إلى التعرف على درجة المنافسة التي تواجه منتجات وخدمات المشروع، وإمكانات إعداد وتنفيذ الخطة التسويقية لهذه المنتجات والخدمات. وينطوي ذلك على دراسة تفصيلية لعناصر وأدوات ما يعرف بالمزيج التسويقي.

5/2 دراسة عناصر المزيج التسويقي:

تتمثل عناصر المزيج التسويقي في مجموعة من الأدوات التي يمكن صياغتها والتحكم فيها من قبل الشركة صاحبة المشروع، وفي هذا الصدد فإن المنشأة التي ترغب في النجاح والبقاء، عليها أن تتعلم كيف تنتج السلعة **Product** التي يرغب المستهلك في شرائها، وليس انتاج السلعة التي ترغب في بيعها. وعليها أن تتعلم كيف تجعل أسعارها **Prices** تنافسية، مع توسيع المدى سعري وهامش الأمان بصورة تمكنها من مواجهة أي منافسة سعرية محتملة. وعليها أن تتعلم كيف تروج وتصل وتتصل **Promotion** بعملائها وتخلق عملاء جدد، وتترك لديهم صورة طيبة عن منتجاتها، ومستوى أدائها وخدماتها. وعليها أن تتعلم كيف تختار القنوات التوزيعية **Distribution** المناسبة التي تحقق أفضل مسار ممكن لمنتجاتها، وأفضل سيطرة ممكنة على عناصر المزيج التسويقي الأخرى. وعليها أن تتعلم أيضا كيف تدرك **Perception** تغير رغبات وأذواق عملائها **Customers**، ومواقف واستراتيجيات منافسيها **Competitors**، والمحافظة على عملية الاتصالات المستمرة **Communications** عبر الزمن مع عملائها، وتتجاوب مع المتطلبات الثقافية والإجتماعية **Cultures** لمختلف الأسواق، وتبحث عن وسائل مناسبة لتمويل عمليات البيع والتصدير، ومنح تسهيلات دفع معقولة **Credits**.

وهذا التوجه الحديث لممارسة النشاط التسويقي يتطلب ضرورة التعرف على طبيعة وخصائص المستهلك ودوافعه الشرائية، ونوعية ومواصفات السلعة أو الخدمة التي تقدمها

المنشأة، والأهمية النسبية لعناصر المزيج التسويقي، وإمكانية تغيير هذه العناصر بصفة مستمرة لكي تتواءم مع نوعية السلعة المطلوبة، وخصائص السوق المرتقب.

والجدير بالذكر أن عناصر التنافسية الدولية تعتبر من قبيل المتغيرات التي يمكن التحكم فيها **Controllable** من قبل الشركة للتأثير على درجة استجابة المستهلك وتحفيزه لاتخاذ قرار الشراء، ومن ثم فإنها تعتبر بالنسبة للمصدر بمثابة أدوات ممكنة لرفع درجة التأكد في ممارسة نشاط البيع أو التصدير على المستوى المحلي و أو العالمي.

وبصفة عامة فإن عناصر التنافسية الدولية تتلخص فيما يعرف بالباءات الخمسة **Five**

P's , وهى:	المنتج	PRODUCT
	والسعر	PRICE
	والترويج	PROMOTION
	والمكان أو التوزيع	PLACE
	الإدراك	PERCEPTION

وسوف نستعرض فى الصفحات التالية كافة المفاهيم المرتبطة بماهية المنتج وخصائصه، والسعر، والترويج، والتوزيع، والإدراك

1/5/2 المنتج Product :

يعتبر المنتج أحد أهم عناصر المزيج التسويقي أو ما يعرف بالتنافسية الدولية، وهو بالمفهوم الضيق يعتبر أى شىء ملموس بالمفهوم المادى مثل الشكل والأبعاد والمكونات والألوان وهكذا. ويجب الا يترتب على هذا المفهوم اعتبار أن المنتجات المادية هى التى يتم بيعها أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية فقط، إذ ان هناك أشياء أخرى غير ملموسة تدخل أيضا فى مجال المعاملات التجارية الدولية، وهى الخدمات بكافة أشكالها، بل أن التجارة الدولية فى الخدمات أصبحت تحتل مكانة مرموقة فى هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفى حالات عديدة فإن المنتجات غير ملموسة (الخدمات) والمنتجات ملموسة تقدم إلى الأسواق فى حزمة واحدة. وهذا الأمر يتضح إذا نظرنا إلى الخدمات التى تصاحب

مشروعات تسليم المفتاح إلى عدد كبير من الدول النامية، إذ يتم تقديم معدات المشروع ومعها الخبرات الفنية والبشرية اللازمة لبدء واستمرار المشروع.

ولعل أفضل طريقة للوصول إلى تعريف المنتج هي وصفه على أنه حزمة من المنافع أو إشباع الرغبات. وتعتبر شروط الضمان على سبيل المثال جزء من هذه الحزمة.

وتختلف طبيعة المنتج وخصائصه وفقاً لطبيعة المشتري وقدرة المنتج ذات على الوفاء بالحاجات والرغبات التي يتوقع المشتري الحصول عليها من اقتنائه لهذا المنتج.

فالمشتري الصناعي يهتم بمجموعة من الخصائص التي تميز المنتج أو الخامات التي يشتريها مثل نوعية الخامة ومواصفاتها وطريقة التصنيع والعمر الإنتاجي للآلة التي يشتريها ومعدل التقادم التكنولوجي في هذا الصناعة والصيانة المطلوبة ومدى توافرها وقطع العيار، وطريقة السداد وفترة الضمان... إلخ. أما المستخدم النهائي أو المستهلك النهائي للمنتج فإن اهتماماته تنصب على مجموعة أخرى من الخصائص وفي مقدمتها مدى تلاءم هذا المنتج مع ثقافته وعاداته، وسهولة أو بساطة استخدام المنتج وسعره والخدمات المصاحب، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الإشباع الذي يحققه المنتج ... إلخ.

والمنتج بصفة عامة يجب أن يتناسب مع حاجات ورغبات المستهلك. ولكي نحصل على منتج متوافق مع احتياجات ورغبات المستهلك فينبغي البحث عن إجابات لمجموعة من الأسئلة لعل أهمها:

- (1) هل المنتج قابل للتغيير لكي يتلائم مع متطلبات العميل وتفضيلاته من حيث: الألوان، والأحجام، والموديلات، والمذاق، والعادات الإجتماعية، والديانات، واللغات، ومستويات التعلم وسهولة أو بساطة الاستخدام أو الاستهلاك... إلخ.
- (2) هل طريقة التصنيع مرنة وقابلة للتطوير للتجاوب مع متطلبات وثقافة العملاء، وطريقة الاستخدام، وتغير أساليب التعبئة؟
- (3) هل الحجم أو المقاس قابل للتغيير من حيث: وحدات القياس (كيلو - متر - رطل... إلخ). ومن حيث اشتراطات الصحة والأمان؟

(4) هل أسلوب التعبئة مرن بدرجة تمكن المنشأة من تعديلها بالشكل والحجم المطلوب، ووفقا لمتطلبات وسهولة الاستخدام، والحفاظ علي محتويات العبوة عند استخدامها على مرات متفرقة؟

(5) هل يمكن التجاوب مع قضية المواءمة (أي الانتاج بمواصفات تناسب كل سوق على حده) مع الحفاظ على وفورات الحجم الكبير؟

(6) هل هناك متطلبات خاصة بنوعية المنتج أو العبوة فيما يتعلق بالمناخ والظروف أو العوامل الجوية في مختلف الأسواق الخارجية؟

(7) هل يحتاج المنتج إلى خدمات مابعد البيع، سواء تعلق ذلك بعمليات التركيب أو الإصلاح والصيانة، أو التدريب على الاستخدام، او توفير قطع الغيار؟

وحيث أن التغليف يعتبر جزء هام في سياسات المنتج، إذ أن الغلاف يجب أن يتصف عموما بكونه يحمى ويحوى ويعلن ويعلم عن المنتج في نفس الوقت. والعبوة هي التي تحمل الاسم أو العلامة التجارية التي تميز المنتج ذاته، وتسهم في الإعلان عنه بل وفي بيعه أيضا، ويعتمد ذلك في حقيقة الأمر على شكل الغلاف أو العبوة، وحجمها ولونها وتصميمها إلى غير ذلك من المتغيرات التي تؤثر على الهدف العام للعبوة.

وعلى أية حال فإن الوظائف الأساسية التي تؤديها العبوة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- 1) حماية المنتج من التلف أثناء عملية النقل والتوزيع.
- 2) الإعلان عن المنتج وفوائده ومزاياه.
- 3) إعلام المستهلك وكل من له صلة بخصائص وصفات ومكونات المنتج
- 4) امكانية استخدامها في تمييز المنتج عن غيره من المنتجات المنافسة.
- 5) امكانية استخدامها في تجزئة المنتج وفقا لمتطلبات وخصائص الشراء
- 6) امكانية تغيير لونها وفقا لثقافة المجتمعات المختلفة.
- 7) تسهيل عملية النقل والمناولة والتحميل والتفريغ.

هذا ويجب أن تتصف العبوة :

- 1) بالمرونة من حيث الحجم والوزن والمقاس.
 - 2) الاقتصاد من حيث الخامة المستخدمة وإمكانيات النقل والتخزين.
 - 3) الملاءمة من حيث الشكل واللون والمواصفات للأسواق المختلفة.
 - 4) المتانة من حيث القدرة على حماية ما تحويه العبوة.
 - 5) التمييز من حيث إمكانية تمييز السلعة عن غيرها والإعلان عنها.
- 2/5/2 السعر Price:**

السعر هو القيمة النهائية التي يدفعها المشتري لقاء الحصول على المنتج. ولا يختلف الأمر سواء كان هذا المشتري مستهلكا نهائيا, او مستخدما صناعيا للمنتجات محل التعاقد أو الشراء. وينبغي قبل وضع سعر التصدير مراجعة أسعار السوق للمنتجات المماثلة أولا، ثم تحليل عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة للوقوف على طبيعة التكاليف التي تتحمل بها أسعار بيع المنتج.

وترجع أهمية التعرف على التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إلى تحديد نصيب كل وحدة منتج من التكاليف الثابتة، ومقدار التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة.

ويتحدد السعر على أساس تحميل كل وحدة مصدرة بنصيبها من التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، مع التركيز على النسبة المستغلة من الطاقة التصميمية أو الطاقة القصوى لخط الإنتاج المعني، وفقا لما ورد في كتالوجات المعدات والآلات الانتاجية. وضع التعادل ومدى التسعير وهامش الأمان:

ويمكن بيان سعر التعادل وسعر التوازن ومدى التسعير وهامش الأمان من خلال التحليل البياني لنقطة التعادل، وذلك على النحو الوارد في الرسم البياني التالي:

التعادل : هو حجم الإنتاج الذي تتعادل عنده التكلفة الكلية مع الإيراد الكلي (أو قيمة المبيعات). ويبين التعادل علاقة كل من حجم الإنتاج والمبيعات بالربح والتكاليف الثابتة والمتغيرة.

نقطة التعادل: هي النقطة التي يتقاطع عندها خط الإيراد الكلي (قيمة المبيعات) مع منحنى التكاليف الكلية.

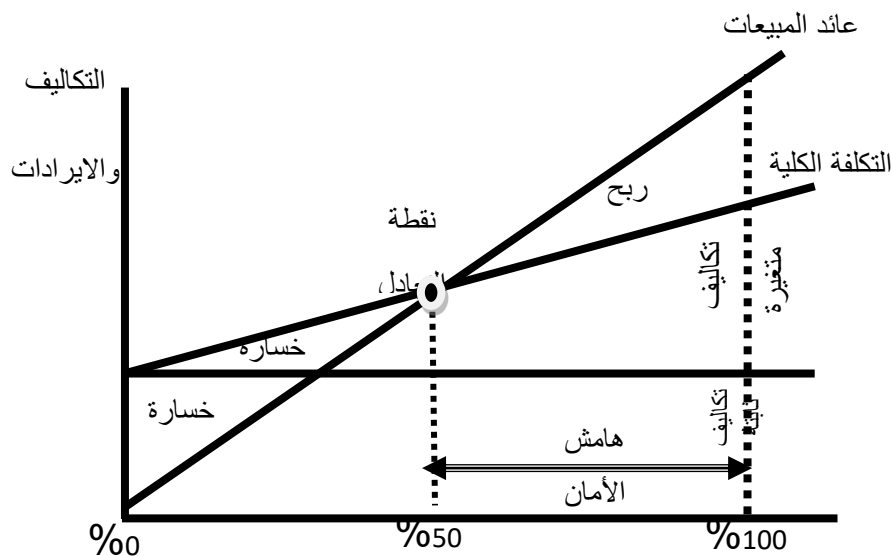
مدى التسعير (هامش الأمان): هو الفرق بين نقطة التعادل والحد الأقصى للطاقة الإنتاجية، أي الطاقة التصميمية لخط الإنتاج. وبمعنى آخر فهو المدى المتاح للمنشأة للتحرك خلاله بالسعر وفقاً لمتطلبات السوق، حيث يضع سعر التعادل الحد الأدنى للتسعير، وبعد هذا السعر يبدأ المدى الذي يمكن التحرك فيه في الاتساع ليصل إلى أقصاه عند وضع التوازن، أي التشغيل بالطاقة التصميمية القصوى.

سعر التوازن: هو السعر الذي يحقق للمنشأة أكبر ربح ممكن، ولاشك أن هذا السعر هو المحدد عند الانتاج بالطاقة القصوى، وعنده يكون نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة أدنى ما يمكن.

التكاليف الثابتة

نقطة التعادل =

إيراد الوحدة - التكاليف المتغيرة للوحدة



ولاشك أن تحديد وضع التعادل يوضح الكيفية التي يتعرف بها المصدر أو البائع على حالة السعر والتكاليف الثابتة والمتغيرة وحجم المبيعات. والتعادل على هذا النحو يعني تساوي كافة التكاليف مع مجموع إيرادات البيع.

أما هامش الأمان فهو عبارة عن الفرق بين مستوى التشغيل عند نقطة التعادل ومستوى التشغيل عند الحد الأقصى المسموح به للتشغيل وفقاً للطاقت التصميمية لخطوط

الانتاج، ويقع عموماً إمكانية تحقيق أرباح بين هذين الحدين. ومن ثم تتاح للمنشأة إمكانية مدى أوسع لخفض الأسعار واكتساب مزايا تنافسية نتيجة لذلك.

وترجع أهمية التعرف على التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إلى تحديد نصيب كل وحدة منتجة من التكاليف الثابتة، ومقدار التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة.

ويتسم قرار التسعير عموماً بتعقيدات كثيرة، إذ أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل المحددة والمقيدة لهذا القرار. ومن هذه العوامل على سبيل المثال التكاليف الإجمالية للإنتاج، والتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، والتكاليف الحدية، والتكاليف الإدارية، تكلفة الفرصة البديلة، وتكاليف النقل والتخزين، والأعراف التجارية، وأسعار الصرف، والتضخم، واستراتيجيات التسعير التي يتبعها المنافسون، ... إلخ. وكل هذه المتغيرات تجعل عملية اتخاذ قرار بالتسعير من قبيل القرارات الصعبة التي تواجه القائمون على إدارة المنشآت المختلفة.

وفضلاً عن ذلك فإن أوضاع السوق، والتكتلات، ومركز الشركة ذاتها في هيكل السوق، يعكس قرارات تسعير متباينة.

وسعر المنتج يُعد أحد العناصر الهامة في المزيج التسويقي للمنشأة، ذلك أن سعر المنتج يؤثر وبدرجة كبيرة في الطلب على المنتج، ومقدار الإيراد الكلي، والحد الذي تحققه المنشأة. ورغم أهمية السعر فإنه يجب معالجته في إطار متكامل مع بقية عناصر المزيج التسويقي.

وعلى أية حال فإن نظريات التسعير تشير إلى ضرورة أخذ جانبي العرض والطلب في الاعتبار عند تحديد السعر المناسب، غير أن الواقع العملي يشير إلى أن معظم الشركات تعتمد على أساليب أخرى للتسعير لعل أهمها التجربة والخطأ، أو التكلفة المتوسطة مضافاً إليها هامش معين للربح ... إلخ. وتعتمد الطريقة المستخدمة على هيكل السوق، والوضع الاحتكاري الذي قد تتميز به المنشأة من عدمه.

3/5/2 المزيج الترويجي Promotion mix:

يعد الترويج أحد العناصر الهامة ضمن المزيج التسويقي الذي تتولى الشركة تصميمه لتحقيق الأهداف التسويقية المطلوبة. وقد سبق لنا مناقشة كل من السياسات المرتبطة بالمنتج والتسعير، وسوف نناقش في هذا الجزء سياسات الترويج في الأسواق المحلية وفي الأسواق الخارجية، سواء تعلق ذلك بمفهوم وأهمية الترويج أو بكافة العناصر المكونة للمزيج الترويجي الذي تتبناه الشركة. ويجب أن نعلم أولاً أن الترويج ليس فقط الإعلان عن المنتج، ولكنه كأحد عناصر المزيج التسويقي يتضمن كافة الأنشطة التي تؤدي إلى تسهيل عملية الاتصال الجيد بالمستهلك المستهدف، وزيادة المبيعات المستهدفة، وحمل المستهلك على الشعور بأهمية السلعة ودرجة إشباعها لرغباته واحتياجاته دون غيرها من السلع المماثلة. وعلى ذلك فإن مفهوم الترويج يتسع لشمول كافة عمليات البيع الشخصي، والنشر، والإعلان، وأساليب ترويج المبيعات المختلفة، والمعارض التجارية الدولية العامة منها والمتخصصة، والتغليف، والعلامات التجارية، والعينات، والهدايا.

إذن فالترويج هو وظيفة الاتصال التسويقية، وذلك بتعريف المستهلك المستهدف بالمنتج أو الخدمة المقدمة، وتحفيز الطلب الخارجى على السلعة من خلال التأثير على قرارات الشراء الخاصة بالمستهلك، وعلى ذلك فالغرض الأساسى من الترويج هو الاتصال بالمستهلك والتأثير عليه، والترويج الجيد الفعال يتطلب فهم وإدراك عملية الإقناع، وكيفية تأثير هذه العملية بالمتغيرات البيئية المختلفة، فالمستهلك المستهدف لا يستقبل فقط المعلومة ولكن يجب أن يكون قادراً على فهمها، ومن ثم فإن المعلومة المطلوب توصيلها يجب أن تصاغ في ضوء الاعتبارات البيئية المرتبطة بثقافة المستهلك.

وتتبع أهمية الترويج من دوره في تكوين درجة من الولاء والارتباط النفسى بين المستهلك والمنتج **Product Positioning** وتلعب الحملة الإعلانية، وصياغة الجملة التي تخلق الولاء سالف الذكر الدور الأكبر في نجاح سياسة الترويج في تحقيق أهدافها. ويمكن القول أن سياسات الترويج تستهدف أساساً تنمية نصيب الشركة **Market Share** من السوق، وتعريف المستهلك بالسلعة المطلوب تسويقها في الأسواق المستهدفة إلى جانب توضيح الكيفية التي تستخدم بها السلعة. والواقع أن تحقيق هذه الأهداف إنما هو نتاجاً طبيعياً لتضافر كافة عناصر المزيج التسويقي بما فيها عنصر الترويج. فقد تولى إحدى

الشركات إهتماما خاصا بالمواصفات الفنية للسلعة ومستوى الجودة، ووضع أسعارا تنافسية واختيار قنوات التسويق المناسبة، ورغم ذلك فإن نتائج البيع قد توحى بوجود قصور نتيجة لإنخفاض النصيب السوقى للشركة. وفى هذه الحالة فإن هذا القصور مرده إهمال جانب الترويج، فالعناصر الأخرى متوافرة غير أن المستهلك لا يعرف شيئا عن السلعة.

وعلى هذا النحو فإن الإهتمام يجب أن ينصب على كافة عناصر المزيج التسويقي، وعدم إهمال أى منها حتى لا تكون النتائج غير مرغوبة.

و هناك مجموعة من الأدوات الترويجية التى يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف. ويتضمن المزيج الترويجي المجالات التالية:

- إنشاء موقع الكتروني
- نشر الموقع الألكتروني لدى إحدى الشركات المضيفة.
- نشر الموقع الألكتروني لدى المداخل الألكترونية المتخصصة.
- الاشتراك في مواقع البحث العامة (يفضل بألويات)
- الاشتراك في الأدلة الألكترونية.
- الاشتراك في المعارض الدولية.
- توحيد أدوات وعناصر المزيج الترويجي لبناء الايمدج.

وتتمثل أهم أدوات وعناصر المزيج الترويجي فيما يلي:

- المطبوعات المختلفة
- الإعلان بالإذاعة والتليفزيون
- استخدام الصور المتحركة.
- عمل بروشور وكتيبات إعلانية.
- استخدام الانترنت والبريد الألكتروني
- عمل بوسترز ونشرات دورية.
- إعداد ادلة وشرائط مسجلة.
- عمل لوحات اعلانية مضيئة.
- إعلانات الطرق السريعة

- إعلانات وسائل المواصلات العامة
- إعداد مواد سمعية وبصرية متنوعة.
- الكروت الشخصية
- إجراء مراسلات مستمرة مع العملاء.
- استخدام التسويق الالكتروني
- استخدام الفاكس.

4/5/2 قنوات التوزيع place

- « هي توفير البضاعة للعميل في المكان والزمان المرغوبين.
- « قنوات التوزيع يجب أن تكون أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
- « وسائل النقل وملكيته .
- « كيفية التخزين وتكاليفه وآثاره.
- « متاجر الجملة والتجزئة .
- « العميل المباشر وغير المباشر .
- « الوكلاء والوسطاء .
- « المستهلك والمستخدم الصناعي .

قضايا هامة عند اختيار القناة

1- طول القناة *Channel Length*

2- عمق القناة *Channel Width*

3- عدد القنوات *Numbers of Channel*

أسس اختيار الموزع أو الوكيل:

- 1- المعرفة الكاملة بالسوق وإمكانيات تقديم الخدمات والتخزين.
- 2- شخصية الوسيط ودرجة مراعاته للأصول والأعراف التجارية.
- 3- المركز المالي للوسيط وقدرته على تغطية الأسواق.
- 4- سمعة الوسيط في تأدية نشاطه.
- 5- نوعية السلع أو المنتجات التي يتعامل فيها الوسيط حالياً.
- 6- تكاليف استخدام الوسيط مقارنة بالعائد المحقق من استخدامه.
- 7- إمكانية السيطرة والرقابة على الوسطاء.

5/5/2 عنصر الإدراك Perception

يعتبر الإدراك **Perception** كأحد العناصر الهامة للتنافسية, وهو يعد من قبيل الإحاطة الشاملة لجميع عناصر المزيج التسويقي الأخرى، خاصة ما يتعلق منها بملائمة كل عنصر من هذه العناصر بطبيعة وتكوين العناصر الأخرى، ونعني بذلك أن عنصر الإدراك أو البصيرة يعتبر عنصراً ذا طبيعة شمولية من حيث النظرة التنسيقية والترتيبية لتكوين عناصر المزيج التسويقي الملائم للمنشأة .

وفيما يتعلق بالتطورات الحديثة في مجال التسويق بصفة عامة، والتسويق الدولي بصفة خاصة، وفي ظل الاتجاهات المتنامية نحو عولمة الأسواق، وعولمة المنتجات، وشيوع المواصفات والتقنيات المستخدمة في المنتجات التقليدية، فإن هناك عناصر أخرى مكملة لعناصر المزيج التسويقي الأربعة سالفة الذكر. وهذه العناصر الجديدة تعطي للمنشآت المتنافسة مزايا تنافسية جديدة تختلف عن المزايا التنافسية التقليدية، أي المزايا المرتبطة بالسعر أو الجودة أو الترويج أو التوزيع.

وتسمى العناصر الأخرى التي تشكل مكونات عنصر الإدراك بالسينات الخمسة **The Five C's** وهي:

CUSTOMERS	العملاء
COMPETITOR	المنافسون
COMUNICATIONS	الاتصالات
CULTURES	الثقافات
CREDITS	الإئتمانات

6/2 مفهوم وأنواع دراسات السوق

يمكن تعريف دراسات وبحوث السوق أو ماتعرف ببحوث السوق على أنها البحوث التي تجرى داخل وخارج الحدود القومية للدولة، وتتضمن باحثين ومفردات بحثية من مختلف الدول وبمختلف الثقافات. وبصفة عامة فإن بحوث التسويق الدولي تنطوي على تجميع معلومات عن مفردات البحث أو النشاط في أكثر من دولة. وقد يتم تجميع المعلومات عن طريق جهات أكاديمية، أو منظمات متخصصة في بحوث التسويق.

وقد عرفت جمعية التسويق الأمريكية بحوث التسويق بأنها عملية منظمة تهتم أساساً بجمع المعلومات من الأسواق، ويتوقف ذلك على تصميم وإعداد طرق جمع المعلومات، وإدارة عملية التجميع، وتحليل وتفسير النتائج، وإعداد التقارير المبنية على حقائق مساعدة لصناع القرار.

وتتركز البحوث الأكاديمية في مجال التسويق الدولي على دراسة اتجاهات وسلوك المستهلكين في مختلف الدول، ومدى التشابه والاختلاف في الثقافات التي تعكس سلوك الناس من مختلف البلدان، وذلك لفهم كيفية استجابة المستهلكين للمؤثرات المختلفة في كل دولة، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على أسس علمية لتجزئة أو تقسيم الأسواق.

وفيما يتعلق بالبحوث التجارية التي تجريها منظمات متخصصة، فإنها تتركز في بحث مشكلات تطبيقية متعلقة بالفرص المتاحة، والمنتجات المزمع تسويقها، والحملات الترويجية المطلوبة، وقنوات التوزيع، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالأسعار والمنافسة.

ولاشك أن تعقد المعلومات المطلوبة في إجراء بحوث السوق الخارجي، فضلاً عن نقص المعرفة بالأسواق الخارجية يتطلب إجراء البحوث بصورة منهجية منظمة، وعلى مراحل متتابعة. وفي هذا الصدد يمكن إجراء بحوث استكشافية لجمع معلومات مبدئية عن الأسواق المستهدفة تمكن من تصميم الاستبيانات، واختيار العينات، وتقسيم السوق، وإجراء البحث التسويقي بصورة جيدة ومفيدة، وتعتمد كثافة البحوث الاستكشافية على ميزانية بحوث التسويق، وسابق خبرة الشركة في التعامل في نفس المنتج وفي أسواق مشابهة، وبصفة عامة فإن البحوث الاستكشافية تصبح شديدة الأهمية في حالة تقديم منتج جديد، وأسواق جديدة، وثقافات مختلفة، وأطر سياسية وإقتصادية مختلفة.

وتتطوي بحوث السوق التجارية على مرحلة البحث الاستكشافي التي تتضمن إجراء بحث مكتبي معتمداً على البيانات الثانوية المتاحة عن الأسواق المستهدفة، مثل بيانات معدل النمو، ودرجة الاستقرار السياسي والاقتصادي، ودرجة الملاءة المالية، وإستقرار معدلات الصرف، ودرجة الانفتاح، وحجم التجارة الخارجية، ومقدار الواردات من نفس المنتج من الدول المختلفة... الخ. وتساعد هذه البيانات في تضيق نطاق الاختيار بين الأسواق الخارجية. لكي يمكن تعميق البحث في الأسواق التي يقع عليها الاختيار.

ويتم تجميع المعلومات على مراحل متتابعة ومستويات تجميع مختلفة، ففي المرحلة الأولى: يتم تجميع معلومات لدخول الأسواق الدولية وذلك على مستويين لاتخاذ قرار بدخول السوق. المستوى الأول.. المعلومات المتعلقة بالمناخ العام لممارسة النشاط في دولة أو منطقة معينة. على سبيل المثال، الموقف السياسي، الاستقرار المالي، البيئة التنظيمية،

حجم السوق، ونحوه،... الخ. وتساهم هذه المعلومات في تقييم الفرص التسويقية المتاحة، واختيار الطريقة المناسبة للدخول. **والمستوى الثاني:** المعلومات المتعلقة بسوق منتج معين أو خدمة معينة، ويتضمن ذلك معلومات عن المبيعات المحتملة، ومعدل نمو السوق، وهيكل سوق المنتج، ومصادر المنافسة المباشرة وغير المباشرة. وتحتاج الإدارة لاتخاذ قرار الدخول تحليل المعلومات المتاحة لتحديد مدى جاذبية سوق معينة، وتقدير حجم الطلب.

وفي المرحلة الثانية.. يتم تجميع معلومات تخطيطية، حيث تحتاج الإدارة لمعلومات أخرى هامة عن عناصر المزيج التسويقي لوضع الاستراتيجية المناسبة للأسواق الخارجية، وتحديد مدى الاختلاف في هذه العناصر بين السوق المحلي والأسواق الخارجية المستهدفة. وبحوث التسويق ليست مجرد عملية جمع بيانات وإحصاءات، ولكنها تنطوي على تحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات مناسبة لاتخاذ القرارات، وصياغة الخطط والاستراتيجيات التسويقية، وهي عملية مستمرة لدعم نظام المعلومات التسويقية وجعله في صورة حديثة بصفة دائمة.

7/2 أهمية بحوث التسويق:

ترجع أهمية بحوث التسويق إلى اختلاف طبيعة الأسواق والمستهلكين من منظور البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئة التنظيمية والتكنولوجية، فضلا عن البيئة السياسية والتشريعية. ويتطلب ذلك تبني بحوث التسويق لكي يمكن:

- تجنب الأخطاء.
- تجنب ضياع الفرص.
- تجنب دفع تكاليف عالية دون مردود إيجابي.
- الوعي بمتغيرات الأسواق والتعرف على ردود الأفعال.

ويعد البحث التسويقي أداة تجارية هامة وضرورية في سوق ذات بيئة تنافسية كبيرة وكلما زادت معرفتك بأسواقك وعملائك كلما زادت درجة نجاحك في هذه الأسواق وزادت قدرتك التنافسية، وأمكنك تطوير منتجاتك لكي تلأئم الاحتياجات والاستخدامات المتجددة للعملاء.

ويجب ملاحظة أن بحوث التسويق فى حد ذاتها ليست ضماناً لنجاح استراتيجيتك التصديرية، ولكنها تساعدك فقط فى اتخاذ القرارات المتعلقة بدخول الأسواق الخارجية بصورة صحيحة، وتساعد بحوث التسويق المنشأة بطرق عديدة أهمها:

(1) إيجاد أكبر سوق متاحة لمنتجات الشركة، وأسرعها نمواً، والاتجاهات والفرص والممارسات الموجودة فى هذه الأسواق.

(2) تـؤدى إلى تضيق نطاق البحث وتمكن من وضع أولويات تجاه أسواق معينة، ووضع خطاً مستقبلياً عبر فترة طويلة من الزمن.

(3) تمكن من تحديد أفضل وسيلة أو أسلوب لتقديم المنتج إلى السوق.

(4) تمكن من التعرف على المنافسين و نقاط ضعفهم و قوتهم و أخطائهم و أسباب نجاحهم.

(5) تمكن من الحصول على فرص و أفكار جديدة لمنتجات جديدة أو تطوير المنتجات القائمة.

ولعل تكاليف إجراء بحوث السوق هى التى تدفع الشركات عن العزوف عن مثل هذه الدراسات ومن ثم الوقوع في مخاطر تجربة السوق الخارجى.

وفيما يلى أمثلة توضح موقف بعض الشركات التى لم تقم بعمل بحوث سوق خارجى، أو أن هذه البحوث لم تكن كافية لاتخاذ قرار سليم.

(1) إهمال دراسة السوق :

- علمت إحدى الشركات الأمريكية أن كاتشب الطماطم غير متوافر في اليابان، ورغبت في اقتناص الفرصة والسيطرة على السوق اليابانية وقامت فوراً بشحن كمية كبيرة من الكاتشب دون دراسة واعية لمتغيرات السوق اليابانى. والنتيجة أن كاتشب الطماطم بقى على الأرفف دون بيع لأن اليابانيين يفضلون صلصة الصويا (SOY) على الطماطم لصنع الكاتشب.

(2) دراسة سوق غير كافية.

- دخلت شركة كنتاكى السوق البرازيلية على أمل فتح عدد كبير من المحلات هناك، وكانت المبيعات الأولية في "ساو بولو" مخيبة للأمل. ففي قرار دخول السوق البرازيلي لم تكن المعلومات كافية عن مصادر المنافسة المحتملة. إذ أن المستهلك البرازيلي يفضل تناول دجاج مشوى على الفحم (*Low- priced chicken cool-*)

(broiled) من حيث الطعم، وهو أفضل لديهم من الدجاج المحمر بصورة غزيرة في الزيت كدجاج كنتاكي.

(3) التوجيه الخاطئ لبحوث السوق:

- شركة أمريكية مصنعة للمياه الغازية أجرت بحثاً في اندونيسيا لتحديد الإمكانيات التصديرية لهذه السوق، وركزت على المناطق الحضرية فقط وأهملت باقي انحاء الدولة، وتم تعميم النتائج على جميع السكان وعلى أساس نتيجة البحث أنشأت الشركة هناك فروعاً ضخمة للتعبئة والتوزيع، ولسوء الحظ أدت الفروق الكبيرة بين الريف والحضر في العادات الاستهلاكية إلى نتائج مخيبة للآمال من حيث حجم المبيعات.

(4) الفشل في تقييم الفروق بين هياكل السوق:

- واجهت شركة **Cummins** للمحركات تراجعاً في مبيعاتها من محركات الديزل في الأسواق الأوروبية. فعلى عكس السوق الأمريكية كانت الأسواق الأوروبية مرتبطة بصورة كبيرة بمصنعي السيارات مثل مرسيدس وفولفو. وهذا خلق صعوبة في المنافسة نتيجة للفشل في تقييم الفروق بين هياكل الأسواق المختلفة.

(5) الفشل في تقييم وإدراك الفروق الثقافية:

- أرادت شركة بست فودز **Best Foods** تقديم مشروبها السويسري الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية و أجرت اختباراً للسوق على شريحة خاطئة أفادت في النهاية بخيبة أمل في مبيعاتها لاختلاف الأذواق والتفضيلات. ومثال ذلك ايضا الوقوع في خطأ التفسير وضياح فرص تسويقية، ماقامت به إحدى الشركات في بداية الستينيات من القرن الماضي، حيث اختبر مصنعو الكورن فليكس بأمريكا السوق الفرنسي لاستخدامه كطعام في الإفطار، ولاحظوا أن الفرنسيين لا يستخدمون في إفطارهم الكورن فليكس ويأكلون الخبز والكوروازون، وقرر المنتجون انه لا يوجد سوق لمنتجاتهم في السوق الفرنسي.. وقام أحد المنافسين بدراسة السوق من زاوية أخرى، ولاحظ كثرة عمل الزوجات بصورة ضغطت كثيراً على الوقت المتاح لإعداد الطعام، مع وجود اتجاه عام لزيادة الاهتمام بالتغذية المناسبة، وقرر على أثر ذلك أن

هناك فرصة تخلق طلب على هذا المنتج، ونجحت في ذلك بالتركيز على عنصرين، وهما ضيق الوقت لدى الأسر، والتغذية السليمة لبدء يوم العمل.

• 8/2 أنواع بحوث وبيانات السوق:

تعتبر المعلومات من أهم عناصر نجاح استراتيجيات التسويق، ويواجه المديرون وأصحاب الشركات مشكلات عديدة متعلقة بطبيعة ونوعية المعلومات التسويقية المطلوبة لتنفيذ خطط واستراتيجيات التسويق، وعلى سبيل المثال فإن المعلومات المتعلقة بالأسعار المنافسة، وقنوات التوزيع المتاحة، وبرامج الإعلان المطلوبة، وخصائص المستهلك المرتقب وثقافته تعد معلومات هامة وحيوية لاتخاذ القرار المناسب للتصدير⁰

والجدير بالذكر أن نقص المعلومات المتعلقة بالعملاء والمنافسين، والبيئة الثقافية والاجتماعية والقانونية والسياسية للأسواق الخارجية يترتب عليها فشل خطط واستراتيجيات التسويق الدولي⁰

وتعد المعلومات ضرورية كذلك لاختيار الأسواق المستهدفة وترتيبها بصورة تمكن المنشأة من التوسع مستقبلاً.

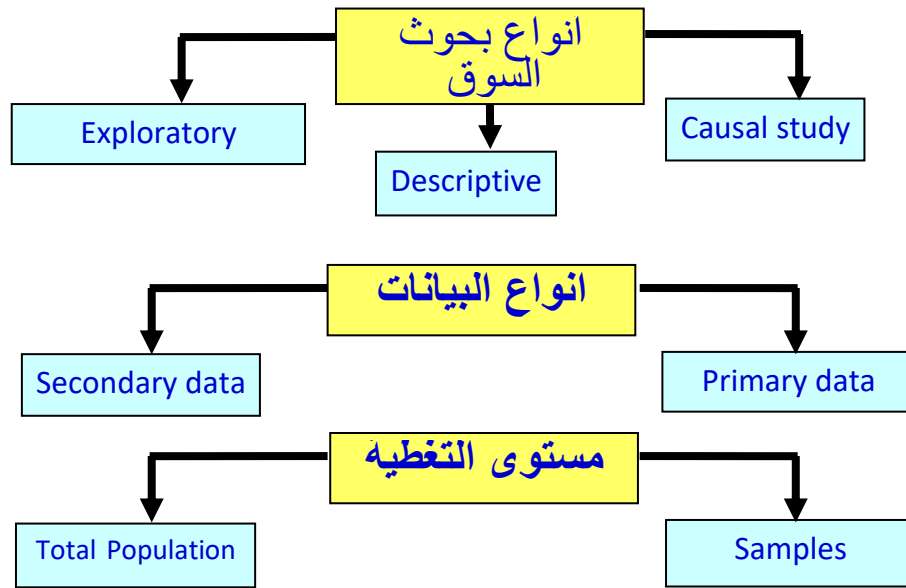
ويلاحظ أن عديد من الشركات تفشل في تجميع المعلومات المناسبة عن الأسواق الدولية وذلك لوجود فروق بين حاجات وتفضيلات المستهلكين من دولة إلى أخرى، وعلى سبيل المثال فإن شبكات التوزيع، ووسائل الاتصال والإعلان تختلف بصورة جوهرية من دولة إلى أخرى مما يضع حاجزاً إضافياً على دخول السوق الخارجى⁰

ولعل تكاليف إجراء بحوث السوق هي التي تدفع الشركات عن العزوف عن مثل هذه الدراسات ومن ثم الوقوع في مخاطر تجربة السوق.

وقد تكون بحوث السوق بحثاً وصفية أو بحثاً استكشافية أو بحثاً سببية. أما البيانات فقد تكون بيانات أولية أو بيانات ثانوية.

وفيما يتعلق بمستوى التغطية المتعلقة بدراسات وبحوث السوق فإنها قد تنصب على مجتمع البحث بأكمله، وقد تنصب على عينات ممثلة لمجتمع البحث.

ويوضح الشكل التالي أنواع بحوث وبيانات السوق



9/2 خطوات
البحث
التسويقي:

البحث
التسويقي
الفعال
يأتى من الإعداد

الجيد والتخطيط المناسب فى إطار الوقت والموازنة المتاحة. وتتم عملية البحوث التسويقية بالخطوات العشر التالية:

- (1) تحديد الموضوع, ووضع أهداف البحث.
- (2) تحديد الأساليب المستخدمة فى البحث ودراسة كيفية تنفيذها
- (3) تحديد الموازنة, والبحث عن مصادر لتمويل البحث.
- (4) اختيار وتدريب من يتولوا القيام بعملية البحث أو يشارك فيها.
- (5) البدء بتجميع البيانات والمعلومات المكتوبة وتصنيفها, وتحديد المعلومات والبيانات المطلوب استكمالها بالبحث الميداني.
- (6) اختيار طريقة المسح (مسح شامل – عينات – تجزئة الأسواق...الخ)
- (7) إعداد خطة لترتيب عملية السفر والإقامة والتنقل, وتحديد الأماكن والبلد والمقابلات بصورة مبدئية بالاتصالات, سواء كان ذلك فى فترة وجود معارض فى الأسواق المستهدفة, أو فى أوقات أخرى.
- (8) إعداد ومراجعة قائمة الاستقصاء فى ضوء البيانات والمعلومات المطلوبة تجميعها.

(9) تجميع وتفرغ قائمة الاستقصاء وتحليل النتائج.

(10) إعداد التقرير النهائى ومناقشته مع الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

10/2 أساليب بحوث السوق:

1/10/2 البحث المكتبى والبيانات الثانوية:

يعد البحث المكتبى من أفضل أساليب البحث باعتباره الخطوة الأولى فى عملية تقييم الأسواق المستهدفة, وبه يمكن جمع بيانات ثانوية **Secondary** من داخل المنشأة أو من مصادر أخرى خارج المنشأة.

ومن أمثلة بيانات البحث المكتبى بيانات عن الدولة أو مسوحات سوق، ومعلومات عن الشركة ذاتها، وإحصاءات تجارية متعلقة بالمنتجات، ومسوحات المستهلكين، والمقالات والنشرات، والمجلات والصحف العامة والمتخصصة.

ومن مزايا البحث المكتبى:

- سرعة الحصول على البيانات

- وسيلة غير مكلفة

- يمكن عملها بسهولة

أما عيوب البحث المكتبى فهى:

- عمومية البيانات

- تضارب البيانات و الإحصاءات

- تقادم البيانات

2/10/2 البحث الميداني والبيانات الأولية:

تعريف البحث الميداني:

هو أسلوب لجمع بيانات أولية **Primary** باستخدام المقابلات وإستمارات الاستقصاء ومراجعة المحلات والمتاجر والمشاهدات وإختبارات المنتج. وهذا يعني جمع معلومات أو بيانات من موقع وجودها **On the spot** ويتم اللجوء للبحث الميداني فى تغطية الحاجة إلى معلومات أو بيانات يصعب الحصول عليها من البحث المكتبى وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع المستهلكين أو العملاء والتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم, وإحساسهم بالمنتج والحوافز التى تحرك قراراتهم الشرائية. أو عن طريق عمل زيارات للمتاجر التى تتعامل فى المنتجات المزمع تصديرها والتعرف على مختلف قنوات التوزيع المتاحة فى الأسواق المستهدفة. ومن مزايا البحث الميداني تمكين المصدر من الاتصال المباشر بعملائه ومستهلكي منتجه وتوفير فرصة لمقابلة المستهلك المرتقب. أما من عيوب البحث الميداني إرتفاع تكاليفه واستغراقه لوقت أطول.

3/10/2 كيفية تنفيذ البحث الميداني:

يعتمد أسلوب تنفيذ البحث الميداني على حجم العينة, والدولة المستهدفة والموازنة المتاحة, والمعلومات المطلوب الحصول عليها. وطبيعة المستهلكين أو المستخدمين. ويمكن الاعتماد على مراكز إستشارية محليه لتنفيذ البحث الميداني, وجمع البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة.

كما قد يتولى المصدر تنفيذ البحث الميداني عن طريق ترتيب الزيارات واستخدام الاستبيانات وإجراء المقابلات بفريق يتم تكوينه وتدريبه للقيام بمهمة الجمع الميداني للبيانات والمعلومات المطلوبة في ضوء الموضوع محل البحث، سواء كان ذلك عن طريق الزيارات أو عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. وفيما يلي كيفية تنفيذ البحث الميداني عبر الطرق المختلفة سألغة الذكر:

« البحث الميداني في الأسواق المحلية:

تبدأ عملية البحث الميداني داخل الأسواق المحلية بالتعرف على الشركات الأخرى التي تصدر إلى الأسواق المستهدفة، وإمكانات هذه الشركات، ومدى تفوقها على غيرها من الشركات العاملة في نفس المجال، ومصادر هذا التفوق سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا المستخدمة، أو وفورات الإنتاج التي تحرزها، أو الأسعار التي تبيع بها، أو جودة منتجاتها مقارنة بمستوى الجودة لمنتجات الشركات الأخرى المنافسة.

« البحث الميداني عن طريق المعارض الدولية

تعتبر المعارض الدولية المتخصصة أو العامة من أهم مصادر المعلومات في إطار عملية البحث الميداني، وذلك للتعرف على طبيعة وجودة المنتجات المنافسة في الأسواق المستهدفة، والتعرف على المصدرين والمستوردين والأسعار وتجار الجملة والتجزئة، وجميع المتغيرات ذات العلاقة بإمكانات دخول الأسواق المستهدفة. ونظراً لأهمية المعارض الدولية في هذا الإطار فينبغي الإعداد والتخطيط والتنفيذ الجيد للإشتراك في هذه المعارض ومتابعتها على نحو يؤدي إلى الحصول على معلومات دقيقة ومفيدة في دراسة الأسواق المستهدفة، وإتخاذ قرار الدخول إلى هذه الأسواق من عدمه.

وتتنطوي عملية الإعداد والتخطيط والتنفيذ للإشتراك في المعارض الدولية على خطوات أساسية وإجراءات دقيقة أهمها:

- التخطيط للإشتراك في المعارض قبل أن تبدأ بفترة كافية للتمكن من الإعداد للزيارات سواء للمشاركين المنافسين أو العملاء والمستوردين المشاركين في المعرض.
- التركيز على إختيار الأشخاص المعنيين والاتصال بهم لتحديد موعد مناسب لمقابلتهم أو مقابلة من ينوب عنهم مع التأكيد على أن اللقاء المرتقب يعود إلى إهتمام شركتكم بالتعامل معهم والتعرف على نشاطهم.
- يجب تجنب تحديد موعد للزيارة أو عمل اللقاءات مباشرة في الأيام الأولى لإفتتاح المعرض لإنشغال الجميع، وتحفظ بعضهم في الحديث.

- وعند عقد اللقاء يجب توجيه أسئلة بسيطة ومركزة ويمكن إعداد إستمارة إستقصاء بمجموعة محددة من الأسئلة على أن تُحفظ هذه الأسئلة في الذهن ليكون اللقاء ودي وغير رسمي، ولتجنب التحفظ في الحديث من قبل المبحوث.
- يجب البدء بالأسئلة التي تظهر إهتمام الباحث بمنتجات وخدمات الشركة، وإظهار الإعجاب بموقعهم في المعرض والإطراء عليه، وإذا طُلب منك تقديم نفسك، فيجب أن تذكر أنك تتبع لشركة مهتمة بالمنتجات المعروضة، وبالشركة صاحبة العرض.
- يجب التعرف على شخصية المبحوث وموقعه في الشركة المعنية، ويطلب منه بطاقة تعريفية، وإمكانية معاودة الإتصال به أو بأخرين في هذه الشركة.
- وفي نهاية كل زيارة يجب تدوين المعلومات التي تم التوصل إليها وبعض التفاصيل عن الشركة ونشاطها ومنتجاتها وعمالها....إلخ.

◀ البحث الميداني عن طريق زيارة المتاجر:

يمكن زيارة المتاجر في الأسواق المستهدفة للتعرف على مدى التشابه أو الاختلاف بين المنتجات التي يتعامل معها والمنتجات المستهدف تصديرها، من حيث الجودة والملاءمة للمتغيرات الثقافية والاجتماعية والأسعار. ويمكن أيضا عقد لقاءات مع رواد المتجر من العملاء، والبائعين أو المديرين. كما يمكن التعرف على شكل وحجم المتجر، ونوعية السلع التي يتعامل فيها، وأسلوب البيع والشراء، وهوامش الربح، إلى غير ذلك من المعلومات التي يتم جمعها أيضا عن طريق الزيارة أو الملاحظة.

◀ البحث الميداني عن طريق المستشار المحلي:

يمكن الحصول على حجم هائل من المعلومات والبيانات عن الأسواق المستهدفة، وعناصر المنافسة والأسعار والمنتجات، والوسطاء والمستوردين، وتجار الجملة، وتجار التجزئة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على عينات من المنتجات المنافسة إلى غير ذلك من المعلومات المطلوبة وذلك عن طريق الاتصال بأحد المراكز الاستشارية التي يكون مقرها الأساسي داخل أسواق الدول المستهدفة. وتقدم هذه المراكز خدماتها عن طريق الانترنت،

بحيث يُطلب منها جمع المعلومات والبيانات المطلوبة عن أسواق المنتجات المستهدف تصديرها، وعادةً ما تكون هذه الخدمة بمقابل مادي يتم دفعه عن طريق كروت الائتمان.

11/2 الطلب التاريخي والمتوقع على منتجات المشروع:

يتمثل الطلب التاريخي في حالة المشروعات الإنتاجية المختلفة في مجموع الكميات المستهلكة سنوياً خلال الفترة الماضية، وهذه الكميات المستهلكة يتم تقديرها بطريقتين:

الطريقة الأولى: يتم تجميع الكميات التي تم إنتاجها في سنة معينة مع الكميات التي تم استيرادها في نفس السنة، ثم يطرح منها الكميات التي تم تصديرها.

الطريقة الثانية: يتم فيها تقدير الكميات التي تم استهلاكها في الماضي من خلال فروض متعلقة بالطلب على المنتج موضوع الدراسة، وظروف استهلاكه في المجتمع، وعدد المستهلكين أو المستخدمين لهذا المنتج... الخ.

والهدف من ذلك: هو تقدير الطلب المتوقع في المستقبل، بافتراض وجود نمط معين للعادات الاستهلاكية في المستقبل، أو بربط الطلب التاريخي بمتغيرات أخرى تؤثر إيجاباً أو سلباً.

ويمكن حساب الطلب التاريخي وفقاً للطريقة الأولى باستخدام المعادلة التالية:

$$D_t = P_t + M_t - X_t$$

وبعد تقدير الطلب التاريخي يتم تقدير الطلب المتوقع على السلعة اعتماداً على عدة طرق يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولاً: التنبؤ بالطلب باستخدام معادلة الاتجاه العام

توضح المعادلة التالية (معادلة الاتجاه العام، أو معادلة الخط المستقيم، أو معادلة السلاسل الزمنية، أو معادلة الانحدار)، حيث تستخدم في تقدير المعلمات a و b وذلك بمعلومية E_d و X

$$E_d = a + b X$$

حيث: E_d = الطلب المتوقع

= معامل ثابت الدالة a

$$b = \text{معامل الانحدار المقدر}$$

$$X = \text{الزمن 1 ، 2 ، 3 ، ن}$$

ويتم تقدير المعلمتين a ، b على النحو التالي :

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y - B \sum X}{N}$$

ويُلي ذلك استخدام قيم كل من a و b في تقدير الطلب المتوقع خلال السنوات القادمة (خمس أو عشر سنوات).

ويمكن استخدام الحاسب الآلي في تقدير قيم a و b وذلك باستخدام برامج القياس الاقتصادي أو الحزم الإحصائية المختلفة أو بأبسط البرامج المستخدمة ضمن حزمة

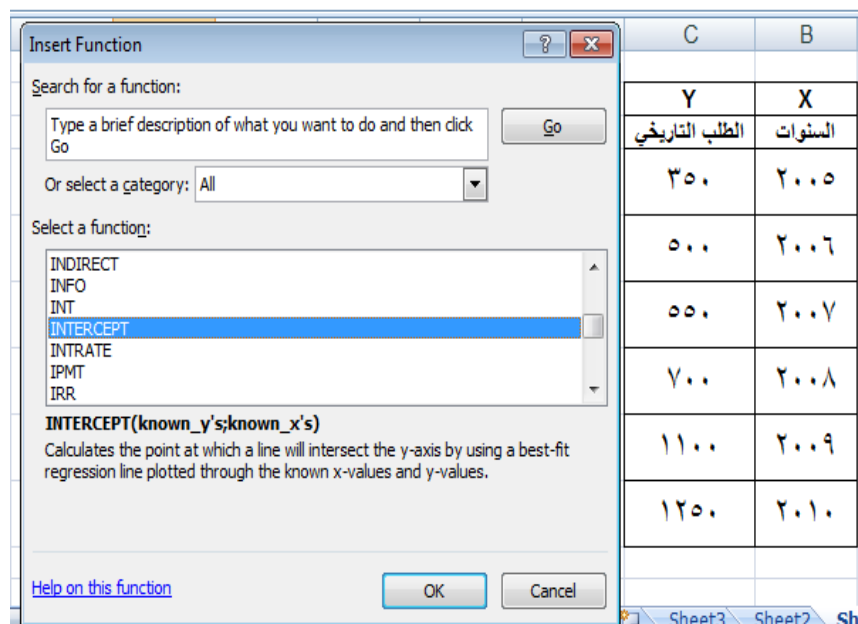
Microsoft Office مثل برنامج Excel

مثال: من الجدول التالي احسب الطلب المتوقع خلال الفترة 2011 – 2015 باستخدام معادلة الاتجاه العام؟

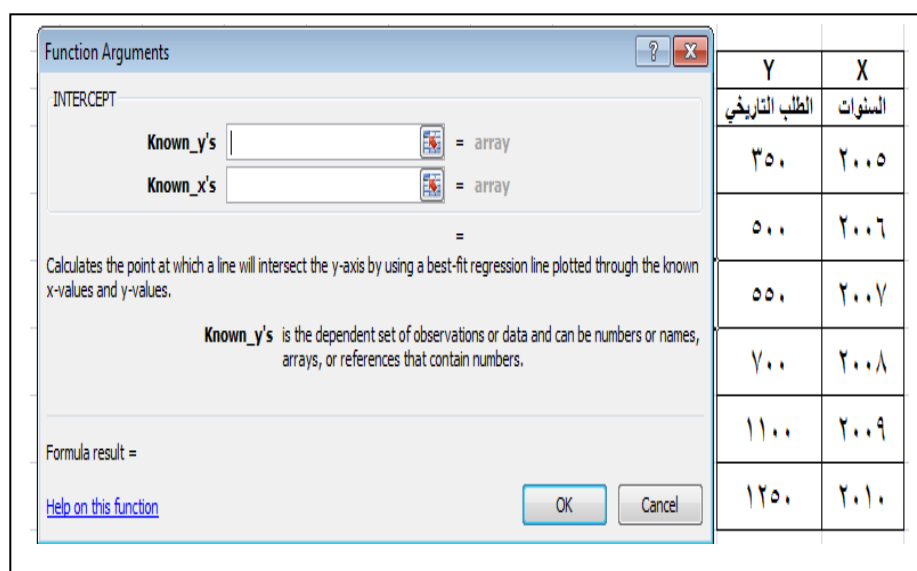
السنوات X	الانتاج	الواردات	الصادرات	الطلب التاريخي E_d
2005	100	300	50	350
2006	150	400	50	500
2007	180	450	80	550
2008	200	600	100	700
2009	250	850	100	1100
2010	380	990	120	1250

وباستخدام برنامج اكسل يمكن تقدير المعاملات a , b كما يلي:

اضغط Insert function تحصل على الشباك التالي:

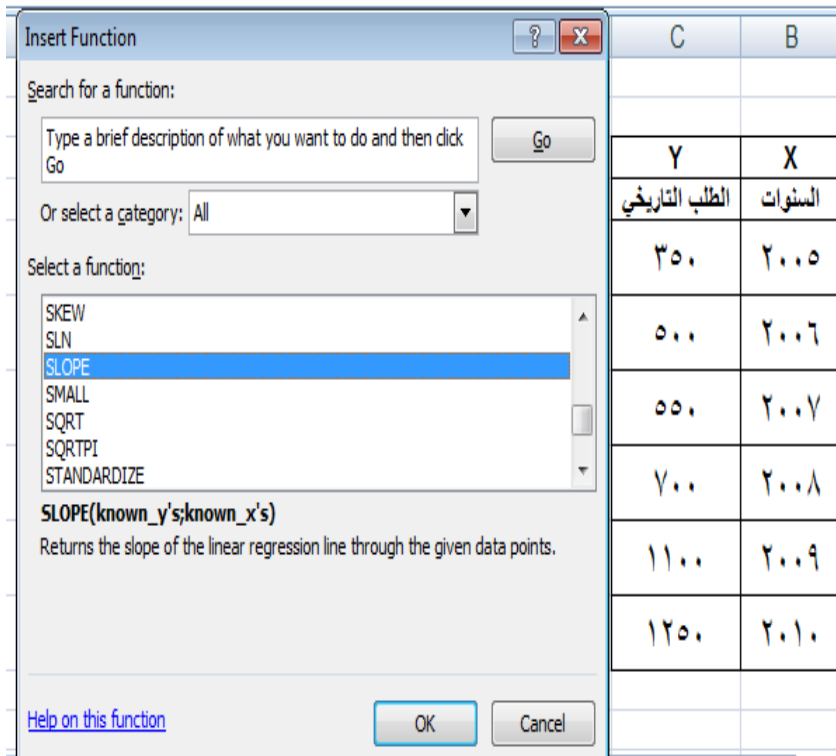


اختر *Intercept* ثم اضغط *Ok* تحصل على الشباك التالي:



أدخل بعد ذلك قيم المتغير التابع وهو هنا الطلب التاريخي أمام كلمة *Known Y's* ثم أدخل قيم الزمن أو السنوات أمام *Known X's* ثم اضغط *OK*، تحصل على قيمة المقدار الثابت *Intercept* في المعادلة وهو a حيث يساوي -369212 .

أعد الخطوات السابقة مع تغيير الدالة بدلا من *Intercept* إلى دالة المقطع *Slope* وذلك كما يلي:



تحصل على قيمة الميل
Slope في المعادلة وهو:

$$b \text{ حيث يساوي } 184.3$$

من المثال السابق فإن نتيجة تقدير معادلة الطلب جاءت كما يلي:

$$E_d = -369212 + 184.3 X$$

ويمكن استخدام النتيجة السابقة في تقدير الطلب المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة على

الطلب المتوقع	كيفية الحساب $E_d = -369212 + 184.3 X$	السنوات
1387	$E_d = -369212 + 184.3 * 2011$	2011
1571	$E_d = -369212 + 184.3 * 2012$	2012
1755	$E_d = -369212 + 184.3 * 2013$	2013
1940	$E_d = -369212 + 184.3 * 2014$	2014
2124	$E_d = -369212 + 184.3 * 2015$	2015

النحو التالي:

ثانيا : التنبؤ بالطلب باستخدام بيانات السكان والطلب التاريخي:

أما الطريقة الثانية لتقدير الطلب المتوقع فتعتمد على بيانات متعلقة بالطلب التاريخي وحساب متوسط نصيب الفرد من السكان, وتقدير معدل النمو السكاني, ثم استخدام هذا المعدل في تقدير الطلب المتوقع في المستقبل وذلك على النحو التالي:

مثال:

في نفس المثال السابق فإن الطلب على المنتجات كما هو مبين في الجدول التالي، وكذلك عدد السكان ومعدل النمو السكاني 2.5%

السنوات	الطلب	عدد السكان بالمليون	نصيب الفرد من الاستهلاك
2005	350	20.000	17.5
2006	500	20.500	24.4
2007	550	21.013	26.2
2008	700	21.538	32.5
2009	1100	22.076	49.8
2010	1250	22.628	55.2

باستخدام هذه البيانات يمكن حساب الطلب المتوقع على منتجات المشروع كمايلي:

السنوات	نصيب الفرد من الاستهلاك	عدد السكان بالآلاف نسمة	الطلب المتوقع
2011	55.2	23.194	1280
2012	55.2	23.774	1312
2013	55.2	24.368	1345
2014	55.2	24.977	1379
2015	55.2	25.602	1413

ومن التحليل السابق للطلب المتوقع بالطريقتين السابقتين نلاحظ اختلاف التقدير، فالطريقة الأولى أكثر تفاؤلاً، أما الطريقة الأخرى فإنها أكثر تحفظاً.

ويمكن عمل متوسط للطلب المتوقع من التقديرات التي تم الحصول عليها من خلال الطريقتين السابقتين. ومن ثم فإن الطلب المتوقع يصبح كمايلي:

السنوات	الطلب بالطريقة الأول	الطلب بالطريقة الثانية	متوسط الطلب المتوقع
2011	1387	1280	1334
2012	1571	1312	1442
2013	1755	1345	1550
2014	1940	1379	1660
2015	2124	1413	1769

ثالثاً : التنبؤ بالطلب باستخدام الانحدار المتعدد:

يمكن استخدام بعض النماذج القياسية لتقدير الطلب المتوقع اعتماداً على نموذج الانحدار المتعدد، حيث يشتمل هذا النموذج على مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تؤثر

في حجم الطلب ويتم عمل تقديرات اتجاهية عبر الزمن لهذه المتغيرات المستقلة وتقدير الطلب المتوقع على المنتج أو الخدمة محل الدراسة.

وتتمثل هذه المتغيرات المستقلة في : الأسعار – عدد السكان – الدخل – الانفاق على الإعلان... الخ. ويمكن أن يأخذ هذا النموذج الشكل التالي:

$$E_d = a + b_0 X_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + u$$

حيث:

$$X_0 = \text{سعر المنتج}$$

$$X_1 = \text{عدد السكان}$$

$$X_2 = \text{متوسط دخل الفرد (أو الدخل القومي)}$$

$$X_3 = \text{الانفاق على الإعلان}$$

مثال:

إذا كان الطلب التاريخي على المنتج محل الدراسة والعوامل المؤثرة عليه كانت على النحو المبين في الجدول التالي: فاحسب الطلب المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة؟

n	E_d	X_0	X_1	X_2	X_3
	الطلب	الأسعار	عدد السكان	دخل الفرد	الإعلان
1	1000	110	80.000	3500	500
2	1300	105	82.400	4000	600
3	1250	107	84.872	3000	550
4	1500	100	87.418	3700	750
5	1800	95	90.041	4200	800
6	1750	110	92.742	5000	700
7	1900	105	95.524	4600	750
8	2000	100	98.390	6100	850
9	2300	98	101.342	6200	900
10	2500	95	104.382	6500	950

ويتطلب التقدير لمثل هذا النموذج برامج قياس اقتصادي أكثر تطوراً، ويمكن استخدام برنامج *e-views* لتقدير النموذج ومن ثم تقدير الطلب المتوقع على منتجات المشروع. وباستخدام النموذج المشار إليه أعلاه أمكن الحصول على النتائج التالية:

$$E_d = -1801 - 7.7 X_0 + 41.8 X_1 + .016 X_2 + .56 X_3 + u$$

وتشير النتيجة السابقة إلى أن الطلب يتأثر بالمتغيرات الأخرى المستقلة على النحو التالي (علماً بأن الدالة المقدرة كانت خطية):

- تأثير السعر X_0 سالب 7.7
- تأثير السكان X_1 سالب 41.8
- تأثير الدخل X_2 سالب 0.016
- تأثير الإعلان X_3 سالب 0.56

وباستخدام المعلومات السابقة التي تمثل مقدار التأثير مع التنبؤ بالاتجاه العام لكل متغير من المتغيرات المستقلة فإنه يمكن تقدير الطلب المتوقع على منتجات المشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

n	a	b_0	الأسعار	b_1	السكان	b_2	الدخل	b_3	الإعلان	الطلب المقدّر
1	-1801	-7.7	110	41.8	80	0.016	3500	0.566	500	1035
2	-1801	-7.7	105	41.8	82.4	0.016	4000	0.566	600	1238
3	-1801	-7.7	107	41.8	84.872	0.016	3000	0.566	550	1282
4	-1801	-7.7	100	41.8	87.418	0.016	3700	0.566	750	1567
5	-1801	-7.7	95	41.8	90.041	0.016	4200	0.566	800	1751
6	-1801	-7.7	110	41.8	92.742	0.016	5000	0.566	700	1705
7	-1801	-7.7	105	41.8	95.524	0.016	4600	0.566	750	1882
8	-1801	-7.7	100	41.8	98.39	0.016	6100	0.566	850	2120
9	-1801	-7.7	98	41.8	101.34	0.016	6200	0.566	900	2289
10	-1801	-7.7	95	41.8	104.38	0.016	6500	0.566	950	2472
11	-1801	-7.7	96.2	41.8	106.6	0.016	6726	0.566	986.67	2580



الفصل الثالث

الدراسة الفنية للمشروع

فهرس الفصل

محتويات الكتاب

1/3 مقدمه

ينطوي التحليل الوارد في الدراسة الفنية والهندسية على تحليل مختلف الجوانب الفنية للمشروع محل الدراسة بدءً بتعريف منتجات المشروع ، ووصف الخامات المستخدمة وتحديد المساحات اللازمة لإنشاء المشروع، ووصف مراحل العمليات الإنتاجية والآلات والمعدات المستخدمة، وانتهاءً بتحليل عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة، وتقدير رأس المال المستثمر بالمشروع . و في إطار تحليل مكونات المشروع يمكن تحديد عناصر التكاليف الاستثمارية من حيث نوعيتها وقيمتها، سواء تلك المتعلقة بالأصول الثابتة أو الأصول الأخرى (نفقات التأسيس وتكاليف ما قبل التشغيل)، أو المتعلقة بالأصول المتداولة المتمثلة في احتياجات المشروع من رأس المال العامل المبدئي اللازم لقيام المشروع بالإنتاج خلال دورة التشغيل الأولى . هذا بالإضافة إلى تحليل عناصر التكاليف غير التشغيلية المتمثلة في أقساط الإهلاك السنوي لعناصر الأصول الثابتة للمشروع، واستهلاك (إطفاء) مصروفات ما قبل التشغيل أو نفقات التأسيس .

2/3 وصف المشروع ومراحل العمل

يتضمن وصف المشروع تحديد موقعه، ومكوناته المادية والخدمية، وبيان أهم المنتجات المزمع إنتاجها، والمواصفات الفنية لكل منها. هذا بالإضافة إلى التعرف على الخطوات اللازمة اتخاذها لإنشاء المشروع، خاصة مايتعلق منها باستخراج التراخيص والموافقات والشهادات وغير ذلك من متطلبات الدخول في مرحلة الدراسات التفصيلية للمشروع. وفي حالة المشروعات العقارية أو الخدمية يتم عرض تفصيلي لوصف مكونات المشروع وأنواعها ومساحاتها، ونسب البناء والفراغات واشترطات البناء... الخ .

كما يتضمن الوصف كذلك عرضاً للطاقت الإنتاجية التصميمية والممكنة لخطوط الإنتاج المتوافرة مع وصف المراحل الفنية التي تمر بها العملية الانتاجية. وفي هذا الصدد يتم إعداد الخرائط والرسومات والتصميمات الهندسية للمشروع ولجميع مكوناته مع إعداد الجدول الزمني لانتهاء من مرحلة الدراسات وبدء تشغيل المشروع.

ففي حالة قيام مستثمر ما بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مشروع لإنتاج الأحذية مثلاً فلا بد من القيام بالمهام التالية لوصف المشروع ومكوناته ومستلزمات تشغيله، وموافقات وتراخيص إنشائه، بالإضافة إلى إعداد لجدول الزمنى اللازم لالانتهاء من مرحلة الدراسات وبدء التشغيل:

(1) تحديد موقع المشروع، ومساحة الأرض التي سيقام عليها، وأبعادها، واستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة لإقامة مثل هذا المشروع في مثل هذا الموقع.

(2) تحديد نوعية الأحذية المزعم إنتاجها ومقاساتها والوانها وما إذا كانت خاصة بالأطفال أو الكبار، أو خاصة بالإناث أو الذكور، وما إذا كانت سيتم تصنيعها من الجلود الطبيعية أو الجلود الصناعية، وهذه المعلومات ماهي إلا انعكاساً لدراسات السوق ومعرفة متطلباته وأذواق المستهلكين .

(3) التعرف بصورة مبدئية على مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتأكد من توافرها بالكميات التي تتناسب مع الطاقات الإنتاجية المقترحة.

(4) إعداد الجدول الزمنى للدراسة بالأسبوع ليتضمن مراحل العمل والخطوات المطلوبة لإنهاء الدراسة وتقييمها واعتماد نتائجها. وتعتمد الفترة الزمنية للدراسة وتقسيمها على مكوناتها الأساسية على طبيعة المشروع من ناحية ومدى تعقد المستوى الفني أو التكنولوجي لعمليات التصنيع من ناحية أخرى. ويمكن عرض جدولاً زمنياً على النحو التالي:

الجدول الزمني لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع

الزمن				الشهر الأول				الشهر الثاني				الشهر الثالث			
الأنشطة				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
الدراسات المبدئية				←											
دراسات السوق						←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
الدراسة الفنية								←	←	←	←	←	←	←	←
الدراسة الاقتصادية											←	←	←	←	←
تحليلات الحساسية													←	←	←
عرض الآثار القومية														←	←
تحليل الآثار البيئية														←	←
عرض واعتماد الدراسة															←

3/3 اختيار الموقع الملائم للمشروع

يتم اختيار الموقع الملائم للمشروع اعتمادا على مجموعة من المتغيرات ذات الصلة بطبيعة المشروع محل الدراسة ونوعية المنتجات المزمع انتاجها وتكلفة نقلها إلى أماكن توزيعها، وأماكن توافر المواد الخام وتكلفة نقلها من مصادرها إلى موقع المشروع. هذا بالإضافة إلى مدى توافر الأرض الصالحة والمسموح بها من الجهات المختصة لإقامة المشروع عليها. ومن العوامل الهامة كذلك لاختيار موقع المشروع مدى توافر الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة للتشغيل. ففي حالة مشروع لإنتاج أسمنت مثلا أو الرخام والجرانيت، فإن الموقع الملائم يعتمد أساسا على مواطن تواجد الخام المستخدم في الإنتاج. أما في حالة إنتاج منتجات استهلاكية مثل البسكويت أو المناديل الورقية، أو المنظفات الصناعية، أو زيوت الطعام أو غيرها، فإن الموقع

المناسب يكون بالقرب من الأسواق. ويمكن استعراض مثال على كيفية اختيار موقع مناسب لإستخراج جرانيت أو رخام:

يتحدد موقع مشروع الرخام والجرانيت المقترح بمنطقتين **المنطقة الأولى** هي منطقة استخراج كتل الجرانيت، حيث أنه من المتوقع أن يقوم المشروع باستئجار مساحة في حدود 50 كم² في أحد المواقع المعتمدة لوجود الجرانيت لدى السلطات المختصة في الدولة .

ويمكن التقدم بطلب الحصول على امتياز تنقيب من وزارة البترول والثروة المعدنية في أحد المناطق التي تحددها الوزارات المعنية لوجود الجرانيت.

أما **المنطقة الثانية** فهي منطقة إقامة المصنع الذي يقوم بعمليات التقطيع والنشر والصقل والتلميع والتشطيب والتعبئة النهائية لألواح وترايع الجرانيت الموجهة للمستهلك النهائي.

ويعتمد اختيار موقع المصنع على مجموعة من العوامل المرتبطة بتكاليف النقل سواء كان ذلك لنقل كتل الجرانيت باعتبارها مواد خام، أو لنقل لمنتجات النهائية.

ويمكن إيجاز أهم العوامل المؤثرة في اختيار الموقع على النحو التالي:

- * أماكن توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
- * مدى توافر أراض كافية ورخيصة للمشروع .
- * مدى توافر المياه والكهرباء والوقود
- * مدى توافر شبكة جيدة من الطرق
- * مدى توافر وسائل النقل والمواصلات والاتصالات
- * عدد السكان بالمنطقة وحجم السوق.
- * مدى توافر القوى العاملة المطلوبة للمشروع.

وبتطبيق العوامل السابقة في اختيار الموقع الملائم للمشروع، سوف يتضح أن هناك عدة مناطق تتوافر فيها العوامل الخاصة باختيار الموقع، غير أن إجراء المقارنة وتطبيق مفهوم الأفضلية النسبية بين المدن، اعتماداً على هذه العوامل، سيحصر عملية الاختيار في عدد قليل من المدن، ولعل أهمها المناطق الصناعية في المدن الجديدة. حيث يوجد توطن صناعي كبير في المدن الصناعية فضلاً عن وجود سوق متسع لتصريف الإنتاج النهائي من ألواح وترايبع الجرانيت.

وعادة ما يتم اختيار الموقع في ضوء تقسيم العوامل سالفة الذكر إلى ثلاث مجموعات تمثل رؤوس مثلث، ويجري اختيار الموقع بحساب الأهمية النسبية لكل موقع من منظور التكاليف الإجمالية لإنشاء وتشغيل المشروع.

ويمكن بيان مجموعات العوامل السابقة في الشكل التالي:

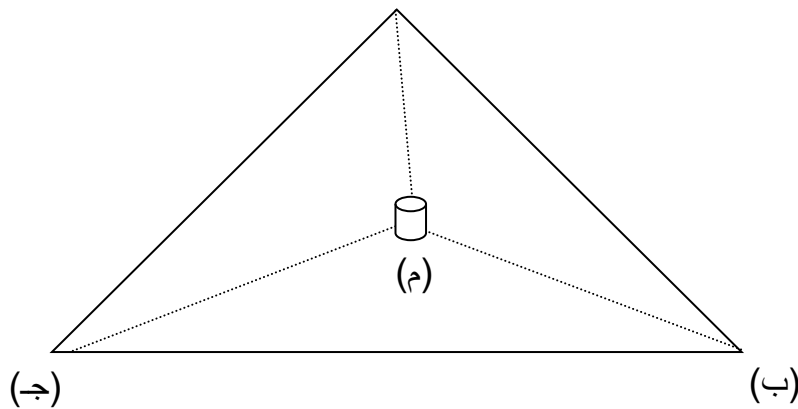
كيفية اختيار الموقع المناسب للمشروع

أ = موقع المواد الخام

ب = مواقع الأسواق

ج = مواقع الخدمات الصناعية

م = موقع المشروع



ويوضح الشكل السابق ما يلي :

* يشير رأس المثلث (أ) إلى موقع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

* يشير رأس المثلث (ب) إلى موقع الأسواق الأساسية لتصرف منتجات المشروع ،
وهي قد تكون أكثر من سوق ، وتحسب تكاليف نقل المنتجات تامة الصنع من
موقع المشروع إلى كل سوق على حده.

* يشير رأس المثلث (ج) إلى موقع وجود الخدمات الأخرى ، وهي تشمل كافة
عوامل التوطن الصناعي الأخرى بخلاف مواقع الأسواق والمواد الخام.

* تشير النقطة (م) إلى الموقع المقترح للمشروع.

ويتم إجراء عدة حسابات لتحديد التكلفة المثلى لإنشاء وتشغيل المشروع وفقا
لعوامل التوطن سالفة الذكر ، ويتوقف تحريك الموقع عندما تصبح:

$$\frac{\partial TC}{\partial L} = 0$$

حيث تشير : ∂TC إلى التغير في التكلفة الكلية .

∂L إلى التغير في الموقع

وفيما يتعلق بالمشروع موضوع الدراسة فإن المواد الخام تتمثل أساسا في كتل
الجرانيت التي سوف تستخرج من المحجر في إحدى المناطق التي تمنح امتيازها
وزارة البترول والثروة المعدنية وهي المناطق المشار إليها سابقا حيث يستخرج
الجرانيت على هيئة كتل صخرية يصل حجمها إلى حوالي 9م³ ، ويتم نقلها إلى
موقع المشروع بواسطة الشاحنات.

وفيما يتعلق بمواقع الأسواق، فانه من الملاحظ أن المدن ذات الكثافة السكانية
الكبيرة، تعتبر من المواقع الأنسب لإقامة المشروع.

وإذا ما تم النظر من ناحية ثالثة إلى مواقع تواجد الخدمات الصناعية الأخرى
(عوامل التوطن الصناعي غير المواد الخام وموقع السوق) فانه يمكن ملاحظة أن

المدن القريبة من مناطق الاستخراج وفي نفس الوقت القريبة من مناطق التسويق تعتبر المواقع المثلى لإقامة المشروع.

ويشير ماسبق إلى أن اختيار الموقع المناسب للمشروع يعتمد على كثير من العوامل التي تخضع جميعها للتقييم الفني والاقتصادي ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.

4/3 تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية

تنقسم متطلبات إنشاء وتشغيل المشروع مجموعة من العناصر الفنية والهندسية والإنشائية والتشغيلية، ويمكن عرض موجز لهذه العناصر على النحو التالي:

1/4/3 المتطلبات الفنية والهندسية

- إجراء دراسة لاختيار الموقع المقترح للمشروع.
- تحديد مساحة الأرض اللازمة لمشروع الفرصة الاستثمارية.
- إعداد المخططات الهندسية والصناعية للمشروع.
- عمل وصف متكامل لمراحل التصنيع.
- تحديد مصادر الحصول على الآلات والمعدات الإنتاجية والمساعدة.
- تحديد مصادر الحصول على المعرفة الفنية للإنتاج.
- تحديد الاحتياجات (النوع والكمية) المطلوبة من الخامات والمستلزمات.
- تحديد مصادر الحصول على الطاقة اللازمة للتشغيل.
- تحديد الهيكل التنظيمي شاملا بيان تفصيلي بالقوى العاملة.

2/4/3 تكاليف الأصول الثابتة

- تقدير تكاليف الأرض والمرافق .
- تقدير تكاليف الآلات والأدوات والمعدات الإنتاجية .
- تقدير تكاليف المباني والإنشاءات والأعمال المدنية.
- تقدير تكاليف الأثاث والمفروشات والأدوات المكتبية والإدارية.
- تقدير تكاليف وسائل النقل والانتقال والمناولة اللازمة.
- تقدير مصروفات التأسيس وتجارب ما قبل التشغيل .

3/4/3 تكاليف التشغيل

- تقدير تكاليف الخامات ومستلزمات الإنتاج والتشغيل .
- تقدير تكاليف القوى العاملة الإنتاجية والفنية والإدارية
- تقدير تكاليف المنافع العامة من مياه وطاقة.
- تقدير المصاريف الإدارية والعمومية السنوية.
- تقدير التكاليف السنوية للتسويق والترويج والدعاية والإعلان
- تقدير مصاريف الصيانة الدورية للأصول الثابتة.
- تقدير أقساط التأمين ضد المخاطر لمكونات المشروع
- تقدير أقساط الإستهلاكات السنوية للأصول الثابتة.
- تقدير احتياجات المشروع من رأس المال العامل.

وفيما يلي شرحا تفصيليا لكل مرحلة من المراحل السابقة:

5/3 المتطلبات الفنية والهندسية للمشروع

يمكن تحديد المتطلبات والمكونات الفنية والهندسية للمشروع باستخدام حالة تطبيقية عن مشروع لإنتاج الجرانيت، وذلك لتبسيط وتوضيح الكيفية التي يتم بها دراسة هذه المتطلبات في الواقع العملي لدراسات الجدوى الاقتصادية.

1/5/3 تعريف منتجات المشروع

تتمثل منتجات المشروع موضوع الدراسة في إنتاج كتل وألواح وترايبع من الجرانيت بمختلف المقاسات والسماكات، حيث يقوم المشروع باستخراج كتل الجرانيت التي يبلغ حجم الكتلة الواحدة منها 9 متر مكعب، ونقلها إلى المصنع لتقطيعها ونشرها وتلميعها وصقلها وتعبئتها وطرحها بعد ذلك في الأسواق المحلية أو الخارجية للبيع.

وتتراوح سماكات الألواح والترايبع التي يمكن أن يقوم المشروع بنشرها وتقطيعها بين 2 سم إلى 5 سم سواء كانت بشكل ألواح أو ترايبع غير أن السماكات شائعة الاستخدام هي 2 سم .

2/5/3 مساحة الأرض اللازمة للمشروع

تقدر مساحة الأرض اللازمة للمشروع بحوالي 9750 متراً مربعاً، أبعادها حوالي (65×150م²) وتشمل هذه المساحة الأرض اللازمة لإقامة صالات الإنتاج الرئيسية، ومكاتب الإدارة والمنافع العامة، ودورات المياه، وورش الصيانة، ومستودعات الإنتاج النهائي، ومستودعات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كما تتضمن هذه المساحة أماكن للمناولة وتحميل المواد الخام والإنتاج التام الصنع، ومواقف السيارات. ويتم في هذه الخطوة تكليف أحد المكاتب الهندسية بوضع تصور أولي لمخطط الأرض واستخداماتها الأساسية، وتحديد مساحة كل مكون من مكونات المشروع.

3/5/3 الطاقة الإنتاجية للمشروع والبرنامج الزمني للتشغيل

يتم عادة تحديد الطاقة الإنتاجية المتاحة للمشروع في ضوء كل من فجوة السوق المتاحة، والبدائل المختلفة لتوليفات خطوط الإنتاج للتشغيل بهذه الطاقة، وبما يتناسب مع دليل المواصفات القياسية والأسلوب التقني لعمليات الإنتاج، وصولاً لأفضل البدائل المتاحة من النواحي الفنية والتسويقية والسعرية. وفيما يتعلق بالحالة العملية الخاصة بمشروع إنتاج الجرانيت فإن الطاقة الإنتاجية المتوقعة لعمليات الاستخراج لكل الجرانيت تبلغ نحو 9000 طن سنوياً على أساس العمل لوردية واحدة (8 ساعات في اليوم) ولمدة 300 يوم سنوياً. وهذه الطاقة الإنتاجية من كتل الجرانيت يتم نقلها إلى موقع المصنع لاستكمال عمليات الإنتاج عليها من نشر وتقطيع وصقل وتلميع وتعبئة.

ومن المقترح أن يتم استيعاب الطاقة الاستخراجية للجرانيت بالكامل في مصنع التقطيع والنشر والتلميع والصقل. وعليه فسوف يتم تشغيل المصنع لمدة 16 ساعة يومياً (أي ورديتين، كل وردية 8 ساعات).

وحيث أن عملية تغيير الشفرات الخاصة بعمليات النشر والتقطيع تحتاج إلى تغيير وصيانة حسب السماكة المطلوبة للألواح، بالإضافة إلى إجراء عمليات الصيانة للآلات والمعدات، فإن عدد الأيام الصافية والفعلية للتشغيل تصل إلى نحو 250 يوما سنويا. ويمكن الرجوع إلى المواصفات الفنية للماكينات والوارد في عروض أسعار الماكينات والمعدات التي يتم اختيارها في ضوء مجموعة من المعايير المرتبطة بالتكاليف من ناحية والتكنولوجيا المصاحبة لهذه الماكينات من ناحية ثانية، وقدرة الماكينات على التحمل والاستخدام من ناحية ثالثة، والحاجة إلى الصيانة من ناحية رابعة، ومدى توافر قطع الغيار والمستهلكات المطلوبة وأسعارها من ناحية خامسة. وبعد اختيار خطوط الإنتاج يتم تقدير الطاقات الإنتاجية وفقا لما هو وارد في الكتالوجات الفنية لهذه الخطوط، ويمكن أن تصل بناء على ذلك الطاقات الإنتاجية لخطوط النشر والتقطيع والصقل والتلميع إلى نحو 9360 طنا سنويا (حوالي 3600 م³) وذلك على أساس تشغيل المصنع لورديتين يوميا. وعليه فإن الطاقة الإنتاجية المقترحة للمصنع يمكن أن تصل إلى نحو 9000 طن سنويا. وبافتراض أن هناك فاقد من عمليات النشر والتسوية يصل إلى 10% من حجم المواد الخام، فإن الإنتاج النهائي المتوقع من ألواح وترايبع الجرانيت يصل إلى 8180 طنا أي ما يعادل 3145 مترا مكعبا. ويتوقف عدد الأمتار المربعة على سمك الألواح والترايبع المطلوبة.

ويوضح الجدول التالي البرنامج الزمني لتشغيل المشروع خلال السنوات العشر الاولى من التشغيل.

البرنامج الزمني المقترح لتشغيل المشروع (بالطن)

السنوات	نسبة الطاقة المستغلة	إنتاج المحجر بالطن	إنتاج المصنع بالمتر المكعب
السنة الأولى	%50	4500	1572
السنة الثانية	%75	6750	2359
السنة الثالثة	%100	9000	3145
السنة الرابعة	%100	9000	3145
السنة الخامسة	%100	9000	3145
السنة السادسة	%100	9000	3145
السنة السابعة	%100	9000	3145
السنة الثامنة	%100	9000	3145
السنة التاسعة	%100	9000	3145
السنة العاشرة	%100	9000	3145

4/5/3 طريقة الاستخراج والتصنيع

تمر عملية استخراج وتقطيع ونشر وصقل الجرانيت بعدة مراحل متباينة، وسوف يتناول هذا الجزء بإيجاز شرح عملية الاستخراج والتصنيع على النحو التالي:

1) عملية الاستخراج :

تحدد وحدة الاستخراج بتسعة متر مكعب من الجرانيت الخام، ولكي يمكن الحصول على هذه الوحدة أو الكتلة فلا بد من المرور بعدد من المراحل يتم عرضها على النحو المبين في السطور التالية.

- مرحلة تجهيز الموقع وإزالة الأتربة والصخور.

بعد إجراء المسوحات الجيولوجية وتحديد الموقع المناسب من حيث توفر حجر الجرانيت وبالمواصفات الجيولوجية المطلوبة ، يتم تجهيز الموقع وذلك بتركيب المباني الجاهزة وتحضير موقع تجميع منتجات الحجر، والطرق المؤدية إلى الموقع، وتحديد موقع المكنن، والمولدات، ومستودع مستهلكات المشروع، وتجهيز كل الآليات والمعدات المستخدمة في الموقع.

ومن ثم يتم إزالة الطبقات العليا والتي تتكون في الغالب من الأتربة والصخور الأخرى لتسهيل عملية تحديد طبقات الجرانيت ومساراتها وتحديد النقطة التي منها سوف تبدأ عملية التقطيع .

- مراحل التقطيع :

تمر عملية إنتاج 9 متر مكعب من الجرانيت بثلاث مراحل مختلفة، وهذه المراحل هي :

أ - مرحلة فصل الطبقات والحصول على كتلة كبيرة .

ب -مرحلة تقسيم الكتل إلى شرائح.

ج -مرحلة إنتاج الحجم النهائي من الجرانيت (9 متر مكعب).

2) عمليات التقطيع والنشر والصقل .

بعد أن يتم استخراج كتل الجرانيت وفقا للأحجام السابق ذكرها في المرحلة السابقة، يتم نقلها إلى مقر المصنع لاستكمال عمليات النشر والتقطيع إلى

ألواح وترابيع بمختلف المقاسات والسماكات المطلوبة، ويتم تنفيذ هذه العمليات وفقا للمراحل التالية:

- مرحلة تجهيز الكتلة لعملية النشر.

بعد قطع وفصل كتل الجرانيت في المحجر بالحجم المطلوب والذي يبلغ (9 متر مكعب)، تنقل الكتلة إلى موقع المصنع، حيث يتم تجهيزها لعملية النشر، وذلك بإزالة جميع الزوائد التي تكون في الصخرة وتساويتها وتهذيبها من كافة الأسطح ، بحيث يمكن وضعها في الأماكن المخصصة لتقطيعها ونشرها إلى ألواح بالسماكات وبالمقاسات المطلوبة باستخدام المناشير الخاصة بذلك

- مرحلة تقطيع الكتلة الى ألواح

بعد تجهيز كتلة الجرانيت بإزالة الزوائد من كافة الأسطح، تدخل الصخرة أو الكتلة الى مرحلة التقطيع أو النشر، حيث يتم تقطيع ونشر الكتلة إلى ألواح حسب السماكات المطلوبة، وتبلغ عدد الشفرات في المناشير المستخدمة من 50 إلى 80 شفرة، وتحدد عدد الشفرات حسب المقاس المطلوب، حيث يتراوح المقاس الذي تستطيع هذه المناشير نشره ما بين 2سم إلى 5 سم. ويتم التحكم في السماكات بواسطة الكمبيوتر، وضبط المسافة بين الشفرات حسب السماكات المطلوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع عمليات النشر والتقطيع تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لسهولة عملية التقطيع والنشر، وتضاف مادة بودرة الحديد مع الماء لتساعد في عملية التقطيع.

- مرحلة الصقل والتلميع :

بعد مرحلة تقطيع الكتلة الصخرية من الجرانيت إلى ألواح تأتي مرحلة الصقل والتلميع التي يتم فيها صقل وتلميع ألواح الجرانيت بواسطة الأقراص الدوارة المخصصة لذلك، حيث يتم بواسطة هذه الأقراص إزالة جميع الشوائب الموجودة على لوح الجرانيت، بحيث يخرج لوح الجرانيت من الجهة الأخرى خالي من الشوائب وأي زوائد تؤثر على نعومته ولونه.

- مرحلة تقطيع الألواح إلى ترابيع ومقاسات مختلفة:

بعد عملية الصقل والتلميع لألواح الجرانيت تدخل الألواح بعد ذلك إلى مرحلة التقطيع حيث يتم قطع وقص الألواح إلى المقاسات المطلوبة بالإضافة إلى تقطيع الألواح إلى ترايبع مختلفة المقاسات، ومن الممكن أن تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة النشر وقبل مرحلة الصقل والتلميع، وهذا لن يؤثر على الجرانيت، حيث أنه من الممكن تعديل ماكينة الصقل والتلميع إلى المقاسات التي تم تقطيع الألواح عليها . وتتوقف عملية التقطيع على المقاسات المطلوبة والسماكات التي يحتاجها السوق .

(3) مرحلة التغليف والتعبئة :

بعد الانتهاء من المراحل السابقة تخرج ألواح وترايبع الجرانيت جاهزة للاستخدام في عمليات البناء والتشييد، حيث تأتي بعد ذلك مرحلة تعبئة وتغليف ألواح وترايبع الجرانيت في رصات مختلفة الأحجام والمقاسات بناءً على الكمية المطلوبة، ثم تنقل بعد ذلك بواسطة (*Fork Left*) إلى المستودع تمهيدا لنقلها إلى الأسواق.

5/5/3 وصف توزيع مساحات أرض المشروع

سبق القول أن مساحة الأرض التي يتم تحديدها بناءً على مجموعة من المعايير الفنية والهندسية يتم عمل مخطط مبدئي لاستخدامها على نحو يحقق أكبر انسياب ممكن لتدفق الإنتاج وأفضل استخدام ممكن للمساحة المتاحة من الأرض. وفيما يتعلق بمشروع الجرانيت المقترح فإن المساحة الإجمالية للأرض تبلغ نحو 9750 متراً مربعاً (65م×150م) موزعة على النحو التالي:

1. صالة الإنتاج الرئيسية:

وتحتوي هذه الصالة على خط آلات ومعدات التسوية والنشر والتقطيع والصقل والتلميع التي يتم تركيبها داخل المساحة المخصصة لها والتي تبلغ نحو 4200 م² وتكفي هذه المساحة لاستيعاب جميع خطوط الإنتاج مع وجود ممرات داخلية كافية تسمح بمناولة المنتج ، وكذا المواد الخام والمستلزمات المطلوبة للإنتاج ، وهذه الممرات يتم توزيعها بالشكل الذي يخدم تدفق الإنتاج بالشكل المطلوب.

2. مستودع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج:

تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لمستودع المواد الخام (كتل الجرانيت)، والتي صممت بحيث تكفي لتخزين الكميات اللازمة لتدوير عجلة الإنتاج لمدة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر، حوالي 1700م² بما في ذلك المساحات المرورية داخل المستودع، ويتم تصميم المستودع ليكون مفتوحاً على صالة الانتاج، لتسهيل عمليات المناولة الداخلية، التي تتم عن طريق الونش العلوي الذي يمكنه التحرك بسهولة داخل مستودع المواد الخام.

3. مستودع الإنتاج النهائي.

يتم تخزين الإنتاج النهائي من المنتجات موضوع الدراسة بطرق متعددة، وتختلف عادة المساحة المطلوبة للتخزين حسب الطريقة المتبعة، ومن حيث المساحة المستغلة والارتفاع الممكن للتخزين. ويتم تحديد المساحات التخزينية اللازمة للمنتجات موضوع الدراسة بحيث تتسع لتخزين الإنتاج التام لمدة زمنية لا تقل عن شهرين، والتي تصل إلى 1500م² بما في ذلك المساحات المرورية اللازمة للحركة داخل المستودع.

4. ورشة الصيانة وقطع الغيار.

يتم تجهيز الورشة بحيث يمكن صيانة معدات وآلات الإنتاج والمحافظة عليها في حالة تشغيلية جيدة، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الورشة 50م² ، و توجد في الدور الأرضي من مبنى الخدمات، ويفتح بابها مباشرة على صالة الإنتاج.

تحتوي غرفة الطاقة على كل من المحول الكهربائي (محول خفض)، والقواطع الرئيسية اللازمة لتغذية كافة مرافق المصنع بالطاقة اللازمة للتشغيل وتبلغ مساحة هذه الغرفة 20م².

5. المنافع العامة والخدمات الأخرى.

تتضمن المنافع العامة للمشروع كل من :

- غرف الأمن والحراسة بمساحة إجمالية قدرها 30م² ، (15م² لكل غرفة)

- غرفة تغيير ملابس للعمال مع غرفة الاستراحة وتناول الشاي بمساحة إجمالية قدرها 35 م².
 - دورات مياه بمساحة إجمالية قدرها 50 م².
 - مسجد بمساحة 40 م².
 - مواقف السيارات بمساحة 200 م².
 - الطرق الداخلية والارتدادات 1950 م².
6. المبنى الإداري

يحتوي المبنى الإداري على مكتب للمدير العام ، والسكرتارية بالإضافة الى مساحة مفتوحة لموظفي الشؤون الإدارية والمالية والمبيعات والتسويق ودورات مياه ، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرافق 300 م². على دورين . والجدول التالي يبين توزيع ارض المشروع على المكونات المختلفة له.

بيان بتوزيع الأرض على المكونات المختلفة للمشروع

م	بيان	مساحة الأرض	الأهمية النسبية
1	الإدارة والخدمات (دورين)	150	1.5%
2	صالة الإنتاج	4200	43.1%
3	مستودع المواد الخام	1700	17.4%
4	مستودع الإنتاج النهائي	1500	15.4%
5	مواقف السيارات	200	2.1%
6	غرف الأمن والحراسة	30	3%
7	غرفة الطاقة	20	0.2%
8	طرق وارتدادات	1950	20%
	الإجمالي	9750	100%

6/3 تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع

تتضمن عملية تقدير التكاليف الرأسمالية للمشروع حصر كافة الاحتياجات الرأسمالية وتقدير تكلفتها في ضوء الأسعار الجارية لها. ويمكن توضيح ذلك باستخدام الحالة التطبيقية الخاصة بمصنع الجرانيت سالف الذكر :

1/6/3 تكلفة الأرض

سبق القول أن هناك موقعين للمشروع، الموقع الأول وهو في إحدى مناطق التعدين التي تخصصها وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروع، ويتم دفع رسوم أو إيجار للمساحة محل الامتياز، وهذه المساحة قد تصل إلى 25 كيلو متر مربع، وتبلغ قيمة الإيجار السنوي لها عشرة آلاف جنيه لكل كيلو، أي أن التكلفة الإجمالية تصل الى نحو 250 ألف جنيه سنوياً، وهذه التكلفة تدخل ضمن تكاليف التشغيل .

أما بالنسبة للموقع الآخر وهو المصنع، فقد يتم استئجاره في إحدى المدن الصناعية وتصل مساحته إلى 9750 م². وقد يتم شراء هذه المساحة في الأماكن المسموح بها لإقامة مثل هذه المشروعات، وتقدر تكلفة المتر في بعض المناطق الصناعية بنحو 490 جنيهاً، ومن ثم تبلغ تكلفة الأرض 4.785 مليون جنيهاً.

2/6/3 تكاليف المباني والإنشاءات

ويشمل هذا البند التكاليف الخاصة بالمباني الجاهزة في موقع البحث والتنقيب ، وتشمل وحدات سكنية مجهزة بالمطبخ والمغسلة ومستودعات ومكاتب وأثاث وخزان المياه، بالإضافة الى ورشة صيانة للآلات والمعدات المستخدمة في الموقع . ويضاف الى ذلك تكاليف المباني والإنشاءات الخاصة بالمصنع. وتقدر هذه التكلفة بنحو 5.3 مليون جنيهاً. ويمكن بيانها على النحو الوارد في الجدول التالي:

بيان إجمالي بتكلفة الإنشاءات والتجهيزات المدنية والمعمارية (بالجنيه)

البيان	المساحة بالمتري المربع	تكلفة المتر المربع	
تكلفة مباني موقع الاستخراج			240000
تسوية الأرض والمرافق وتنسيق الموقع العام	9750	200	1950000
منطقة الإدارة وخدمات العاملين (دورين)	150	1000	150000
منطقة التصنيع والمستودعات	7400	400	2960000
الإجمالي	9750		5300000

3/6/3 تكاليف الآلات والمعدات

عند تحديد احتياجات المشروع موضوع الدراسة من المعدات والآلات الإنتاجية والأدوات المساعدة يتم إعداد حصر بكمية ونوعية هذه الآلات ومكوناتها المختلفة، أخذاً في الاعتبار طريقة التصنيع المعتمدة، والطاقات الإنتاجية المقترحة. ويتم مراسلة الشركات صاحبة حقوق المعرفة والتي تنتج الآلات ومعدات الحفر والاستخراج والتقطيع والنشر والتلميع، ويتم اختيار وتحليل الأسعار والمواصفات الإنتاجية والطاقات الممكنة في عروض أسعار هذه الشركات. وتقدر تكلفة هذه الآلات والمعدات بنحو 6 مليون جنيه.

4/6/3- تكاليف الأثاث والمفروشات

تتضمن تكلفة الأثاث والمفروشات كل ما يلزم المنشآت السابق تحديدها من مكاتب وطاولات كبيرة وصغيرة وأرفف خشبية، وقواطع ديكور متحركة، وخزائن حفظ الأوراق والملفات، وأطقم الجلوس ... إلخ.

وتدخل كذلك تكلفة تأثيث استراحة العمال، وغرف تغيير الملابس ضمن تكاليف الأثاث والمفروشات الخاصة بمنشآت الموقع والمصنع . كما تتضمن هذه التكاليف المصروفات المتعلقة بتأثيث المبنى الإداري ومجموعة الخدمات الأخرى. وتقدر التكلفة الإجمالية للأثاث والمفروشات بنحو 250 ألف جنيه. ويوضح الجدول التالي التكاليف الإجمالية للأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.

الأثاث والتجهيزات المكتبية وتكاليفها

التكلفة بالجنيه	البيان
15.000	مكتب المدير العام
50.000	المكاتب الإدارية
5.000	مكتب أمين المستودع
10.000	مكتب السكرتارية
10.000	غرفة الحارس(2)
5.000	فرش المسجد
15.000	غرفة استراحة العمال وتغيير الملابس
25.000	السنترال ومعدات الهاتف والفاكس
15.000	ماكينة تصوير مستندات
75.000	الحاسبات الآلية وملحقاتها
10.000	أدوات مكتبية أخرى
15.000	مفروشات أخرى
250.000	الإجمالي

5/6/3 إجمالي الاحتياجات من وسائل النقل والانتقال

-تعتبر الاحتياجات من وسائل النقل والانتقال عامل أساسي لتسهيل عمليات الإنتاج والنقل والتسويق بالمصنع، وهى تعد من قبيل العناصر الاستثمارية في المشروع ،

ويمكن تحديد هذه الاحتياجات على أساس حجم النشاط وكمية الإنتاج من المنتجات النهائية، وكذلك حجم المستلزمات والخامات وتكاليف نقلها. ويمكن للمشروعات المختلفة التفكير في استئجار أو امتلاك هذه الوسائل، ويعتمد ذلك في حقيقة الأمر على مقدار التكلفة، وحجم النشاط، ووفرة التمويل وغير ذلك من العوامل. وفيما يتعلق بالمشروع محل الدراسة فيمكن تقدير تكاليف وسائل النقل والانتقال على النحو الوارد في الجدول التالي والتي بلغت 1.6 مليون جنيه:

بيان بالتكاليف الإجمالية لوسائل النقل والانتقال للمشروع

البيان	العدد	سعر الوحدة	اجمالي التكلفة
شاحنة كبيرة 4x4 حمولة 44 طن	4	250000	1000000
سيارة صغيرة لخدمة إدارة التسويق	2	75.000	150000
سيارة نصف نقل	2	75.000	150000
سيارة صغيرة لخدمة الإدارة	1	100.000	100000
مصعد شوكة/ ونش	2	100.000	200.000
الإجمالي	11		1600000

6/6/3 مصاريف ما قبل التشغيل (نفقات التأسيس)

-تمثل مصاريف ما قبل التشغيل كافة بنود نفقات التأسيس التي يتحملها المشروع قبل البدء في الإنتاج الفعلي، وهي تمثل أحد بنود التكلفة الاستثمارية ولكنها تعتبر ضمن الأصول الأخرى للمشروع ، إذ أنها لا تشتمل على أي من سمات الأصول الثابتة وليس لها أي قيمة بيعية في نهاية عمر المشروع، كما إنها لا تمثل تكاليف دورية تشغيلية يتحملها المشروع سنوياً. حيث يتم إنفاقها خلال فترة تأسيس

المشروع وقبل البدء في الإنتاج الفعلي، ولا يتم إنفاقها مرة أخرى الا في حالات التوسع أو الإحلال والتجديد، وحينئذ تدخل ضمن التكاليف الاستثمارية لمشروع التوسع أو مشروع الإحلال والتجديد وبقيم متباينة، وتقدر مصاريف ما قبل التشغيل للمشروع محل الدراسة، بحوالي مليون جنيه موزعة على النحو الموضح في الجدول التالي :

مصاريف ما قبل التشغيل (نفقات التأسيس)

م	البيان	التكلفة بالجنيه
1	تكاليف الدراسات والاستشارات والحصول على العروض	100000
2	تكاليف الدراسات الجيولوجية والمسحبة	100000
3	نفقات السفر والانتقال واستضافة الزوار وخبراء التصنيع	100000
4	تكلفة المخططات والتصاميم الهندسية (بواقع 5% من تكاليف الإنشاءات)	265000
5	تكاليف الإشراف على تنفيذ المباني والإنشاءات (بواقع 2% من الإنشاءات)	105000
7	دعاية وإعلان وترويج ومطبوعات (إعلامية ما قبل التشغيل)	100000
8	أجور ومرتبات ما قبل التشغيل	230000
	الإجمالي	1000000

7/3 تقديرات التكاليف التشغيلية للمشروع

يعتبر تقدير التكاليف التشغيلية للمشروع بأنواعها المختلفة أحد أهم الأساليب الاقتصادية والمحاسبية للتوصل إلى رأس المال العامل (*WORKING CAPITAL*) الذي سيستخدمه المشروع، ذلك الذي يمثل أحد بنود التكاليف الاستثمارية كما تمثل التكاليف التشغيلية من جانب آخر، كافة بنود التكاليف الجارية للمشروع التي يتم إنفاقها عند التشغيل الفعلي، ويلاحظ أن التكاليف التشغيلية يتم تقديرها على أساس مجمل الاحتياجات لمدة سنة كاملة، وتدخل هذه التكاليف ضمن بنود التدفقات النقدية الخارجة للمشروع. أما ما يضاف منها إلى تكاليف الأصول الثابتة لحساب مجمل التكلفة الاستثمارية فإنه يمثل في أغلب المشروعات ربع (25%) من تكاليف التشغيل السنوية، وهو عبارة عن رأس المال العامل اللازم لتشغيل المشروع لدورة واحدة مدتها ثلاثة أشهر. غير أنه يلاحظ في بعض المشروعات أن رأس المال

العامل قد يمثل نسبة أكبر من ذلك من مجمل التكاليف التشغيلية. وقد تصل هذه النسبة إلى 50% أو 100% في بعض المشروعات بطيئة الدوران. وتشمل بنود التكاليف التشغيلية العناصر التالية :

* إيجار الأرض أو المكاتب (في حالة الإيجار)

* المواد الخام الأولية ومستلزمات الإنتاج المختلفة.

* الأجور والمرتبات.

* المنافع العامة (الكهرباء ، والمياه ، والوقود).

* المصروفات الإدارية والعمومية.

* مصروفات التسويق والدعاية والإعلان.

* نفقات الصيانة والتأمين.

ويمكن تناول بنود التكاليف التشغيلية لمشروع الحالة التطبيقية وهي حالة

مشروع الجرانيت على النحو التالي:

1/7/3 تكاليف الإيجار

سبق تحديد المساحة الإجمالية اللازمة لموقع البحث والاستخراج، وللمصنع، وحيث أنه يتم استئجار مساحة الاستخراج وشراء أرض المصنع فإن تكلفة مساحة الاستخراج المؤجرة يتم دفعها سنويا ومن ثم تعتبر تكاليف تشغيل، أما الأرض المشترى فإن تكلفة شراؤها تدخل ضمن عناصر التكاليف الرأسمالية الثابتة (أي تكلفة شراء الأصول اللازمة للمشروع) وقد تم تقديرها عند حساب التكاليف الرأسمالية. وتبلغ تكلفة إيجار مساحة الاستخراج نحو 250 ألف جنيه سنويا.

2/7/3 تقدير تكلفة المواد الأولية

تعتبر المواد الخام والمستهلكات ومستلزمات الإنتاج من أهم عناصر التكلفة في المشروعات المختلفة، وتدخل هذه التكلفة ضمن التكاليف التشغيلية. وفيما يتعلق بالحالة التطبيقية الخاصة بمصنع الجرانيت فإن التكلفة السنوية للمواد الأولية (الخامات) المستخدمة في المشروع بنحو 2 مليون جنيه. وذلك عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100%، وتتضمن هذه التكلفة قيمة شراء المواد الخام عند الطاقات التشغيلية القصوى، وتشتمل هذه المواد مستهلكات عمليات الحفر والثقب والقطع خاصة الأدوات الأساسية الخاصة بالمعدات والآلات، وهي الأجزاء التي تتآكل

باستمرار مثل المناشير وآلات الثقب .. الخ كما تشمل المستهلكات كذلك الماء وبودرة الحديد اللازمة لعمليات النشر والصقل والتلميع للألواح والترابيع

3/7/3 تكاليف المشروع من القوى العاملة البشرية:

يتم تقدير عدد العاملين وفقا لتخصصاتهم المختلفة ووفقا لاحتياجات جميع الإدارات والأقسام بالمشروع. وتقدر كذلك التكاليف الثابتة منها والتكاليف المتغيرة. وتشمل هذه التكاليف كافة الأجور والمرتبات والمكافآت والحوافز والتأمينات الاجتماعية، وبديل الإجازات وغير ذلك من التكاليف الخاصة بعناصر القوى العاملة في المشروع.

تبلغ احتياجات المشروع من الموظفين والعمال والفنيين اللازمين لإدارة وتشغيل المشروع محل الدراسة عند التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى لوردية عمل واحدة لعمليات الاستخراج ، وورديتين 16 ساعة لخطوط التسوية والنشر والتقطيع والصقل والتلميع حوالي (87) شخصا، وتقدر تكاليفهم السنوية شاملة الأجور والمرتبات وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية وتكلفة السفر والانتقال نحو 4 مليون جنيه سنوياً، وتقدر التكاليف الثابتة ضمن هذه التكلفة بنحو 3 مليون جنيه باعتبار ان أغلب العاملين يلتحقون بالمشروع بصورة تعيين، أما العمالة غير الدائمة أو المتغيرة أو الموسمية التي ينقطع أجرها في حالة توقف الإنتاج فلا تتعدى مليون جنيه بصورة تقديرية أو افتراضية. وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال باختلاف المشروعات ونوعيتها واستمرارية نشاطها على مدار العام ويمكن بيان تكاليف القوى العاملة المطلوبة للمشروع محل الدراسة على النحو الوارد في الجدول التالي :

اجمالي اجور ورواتب القوي العامله بالمشروع بالجنيه

م	مسمي الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	الرواتب السنوية
1	المدير العام	1	12000	144000
2	مدير الإنتاج	2	10000	240000
3	مدير الشؤون المالية والإدارية	1	10000	120000
4	مدير التسويق والمبيعات	1	10000	120000
5	مساعد مدير الإنتاج	3	5000	180000
6	مهندس كهرباء	2	5000	120000
7	مهندس ميكانيكا	2	5000	120000
8	موظف شئون إدارية وموظفين	4	4000	192000
9	مندوب تسويق ومبيعات	3	3000	108000
10	مندوب مشتريات	2	3000	72000
11	محاسب	3	3000	108000
12	فني مراقبة الجودة	3	3000	108000
13	سكرتارية وطباعة	3	2500	90000
14	طباخين للموقع	2	3000	72000
15	أمين صندوق	2	3000	72000
16	أمين مستودع	2	3000	72000
17	أمن وحراسة	6	2500	180000
18	سائق شاحنة	4	3000	144000
19	عمال إنتاج مهرة	20	3000	720000
20	سائق ونش	2	3000	72000
21	سائق نصف نقل	2	2000	48000
22	سائق شئون إدارية	2	1500	36000
23	عمال مناولة وتحميل ونظافة	15	1000	180000
	الإجمالي	87		3318000
	يضاف 20% للمزايا الأخرى			663600
	أجور أخرى			18400
	إجمالي الرواتب والأجور السنوية			4000000

4/7/3- احتياجات المشروع السنوية من المنافع العامة

تبلغ احتياجات المشروع من المنافع العامة نحو 610500 جنيه موزعة

على النحو التالي

1/4/7/3 الكهرباء

يحصل المشروع على احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بجهد 380/220 فولت بذبذبة 60 هيرتز، وتبلغ احتياج الماكينات حوالي (HP 500) منها HP 350 لخطوط النشر والتقطيع ، HP 150 لخطوط الصقل والتلميع أي ما يعادل 373 كيلو وات/ ساعة أما بالنسبة لموقع المشروع الخاص بالبحث والاستخراج فإن الكهرباء سوف تعتمد على المولدات الكهربائية . وحيث أن التشغيل يتم على أساس 16 ساعة يوميا لخطوط النشر والتقطيع والصقل والتلميع والتعبئة، و250 يوم عمل فعلي سنوياً فإن الاحتياجات السنوية للماكينات من الطاقة الكهربائية تصل إلى نحو 1.492.000 كيلو وات/ سنوياً.

كما تبلغ احتياجات المصنع من الإضاءة والتهوية والتكييف حوالي 150.000 كيلو وات سنوياً، وعليه تبلغ الاحتياجات السنوية الاجمالية 1.642.000 كيلو وات سنوياً، وعلى أساس أن سعر الكيلووات/ ساعة للمشروعات الصناعية يبلغ 25 قرشا بما في ذلك رسوم الكهرباء، فإن تكلفة الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع تصل الى حوالي 410500 جنيه سنويا. وهى الطاقة اللازمة لأعمال الإضاءة والتكييف وتشغيل الآلات والمعدات والأجهزة وغيرها.

2/4/7/3 المياه

تم تقدير احتياجات وتكاليف المشروع من المياه عند تقدير تكاليف مستلزمات الإنتاج وقدرت هذه التكاليف على أساس سعر المتر المكعب لموقع الاستخراج بنحو 15 جنيه، وسعر المتر المكعب للمصنع بنحو 4 جنيه فقط وذلك لأعمال الإنتاج والاستهلاك الجاري للموقع والمصنع.

3/4/7/3 الوقود

يستخدم المشروع الوقود بأنواعه المختلفة لأغراض النقل والانتقال ولأغراض البوفيه والطبخ في الموقع، ويقدر متوسط احتياجات المشروع السنوية من الوقود بنحو 200000 جنيه.

5/7/3 المصروفات الإدارية والعمومية

تقدر المصروفات الإدارية والعمومية للمشروع عند التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى بنحو 150.000 جنيه سنوياً موزعة على البنود التالية:

1/5/7/3 مصروفات الاتصالات والبريد

وتشمل المصاريف المدفوعة سنوياً لكل من الهاتف والتلكس والفاكس والبريد والتي تتعلق بأنشطة المشروع سواء للأغراض التجارية أو الإدارية أو التي تخص أعمال الإنتاج وتقدر سنوياً بحوالي 30.000 جنيه .

2/5/7/3 مصروفات المطبوعات والقرطاسية

وتشمل تكلفة مشتريات المشروع من الأدوات الكتابية والقرطاسية ومطبوعات أوراق ومكاتبات المشروع بجميع وحدات الإنتاجية والإدارية والتجارية وتقدر بحوالي 20.000 جنيه سنوياً.

3/5/7/3 مصروفات قانونية وتخصيصية

وتتضمن أتعاب الاستشارات القانونية السنوية بالإضافة الى أتعاب مكتب مراجع حسابات المشروع القائم بمراجعة الميزانية العمومية السنوية للمشروع وتدقيقها ومن المتوقع أن تصل تكاليف هذا البند حوالي 50.000 جنيه سنوياً.

4/5/7/3 مصروفات متنوعة أخرى

وتتضمن مشتريات البوفيه ومصاريف الضيافة ومشتريات المشروع من أدوات النظافة العامة والمنظفات . وتقدر تكلفة هذه البنود بحوالي 50.000 جنيه سنوياً.

6/7/3 مصاريف التسويق والترويج والدعاية والإعلان

يقوم المشروع بتنظيم وإعداد حملات دعائية وإعلانية بصفة مستمرة بالإضافة إلى اعداد حملات تسويقية وترويجية للمنتجات موضوع الدراسة، ومن المتوقع أن تبلغ هذه المصاريف حوالي 500.000 جنيهها سنوياً وذلك في ظل الأسس والمبادئ التي بنيت عليها عناصر الاستراتيجية التسويقية للمشروع.

7/7/3 مصاريف الصيانة والتأمين

تم تقدير مصاريف الصيانة والتأمين السنوية للأصول الثابتة على أساس نسب مئوية من قيمة الأصول وهي النسب المعمول بها في المشروعات الصناعية المشابهة. وقد بلغ إجمالي هذه المصاريف 697750 جنيه ، منها 624000 جنيه للصيانة ، و 73750 جنيه كمصاريف تأمين. ويوضح الجدول التالي مصاريف الصيانة والتأمين السنوية للمشروع محل الدراسة.

مصاريف الصيانة والتأمين السنوية للمشروع { بالجنيه }

بيان	قيمة الأصول بالجنيه	مصاريف الصيانة		مصاريف التأمين		الإجمالي
		%	القيمة	%	القيمة	
الأرض	4875000	0	0	0	0	0
المباني والإنشاءات والتجهيزات	5300000	3	159000	0.5	26500	185500
الآلات والمعدات	6000000	5	300000	0.5	30000	330000
وسائل النقل والاتصال	1600000	10	160000	1	16000	176000
الأثاثات والمعدات المكتبية	2500000	2	50000	0.5	12500	62500
الإجمالي	18025000		624000		737500	697750

-

8/3 تقدير احتياجات المشروع من رأس المال العامل

تقدر احتياجات المشروع من رأس المال العامل اللازم لتدوير العملية الإنتاجية خلال دورة التشغيل الواحدة والمحددة في هذه الدراسة بنحو ستة أشهر من بنود التكاليف التشغيلية المختلفة، ويرجع ذلك لطبيعة المشروع محل الدراسة. وتقدر هذه التكاليف بنحو 4104125 جنيها موزعة على البنود الموضحة في الجدول التالي :

احتياجات المشروع التقديرية من رأس المال العامل } بالجنيه {

البيان	إجمالي التكاليف السنوية	رأس المال العامل	الأهمية النسبية %
الإيجارات	250000	125000	3.0%
المواد الخام والأولية والمواد المساعدة	2000000	1000000	24.4%
رواتب وأجور ومزايا وبدلات أخرى	4000000	2000000	48.7%
احتياجات المنافع العامة	610500	305250	7.4%
المصروفات الإدارية العمومية	150000	75000	1.8%
مصاريف التسويق والترويج والإعلان	500000	250000	6.1%
مصاريف الصيانة	624000	312000	7.6%
مصاريف التأمين	73750	36875	0.9%
الإجمالي	8208250	4104125	100%

9/3 الإستهلاكات السنوية للمشروع

يتم حساب الاستهلاكات السنوية للمشروع من الأصول الثابتة والأصول الأخرى في ظل الأسس المحاسبية والمالية المتبعة بشأن تقدير معدلات استهلاك الأصول بأنواعها، ودون أن يتم خصم القيمة التقديرية لبيع متبقي الأصول عند نهاية عمر المشروع على أن يتم تضمين القيمة البيعية لمتبقي الأصول والخردة ضمن بنود إيرادات المشروع في العام الأخير من عمر المشروع المقدر بعشر سنوات كبند إيرادات أخرى، وسوف يتم اهلاك الأصول الثابتة والأصول الأخرى (مصروفات ما قبل التشغيل) باستخدام الأقساط السنوية المتساوية في ظل الأسس التالية:

- المباني والإنشاءات والتجهيزات المدنية والمعمارية ويتم استهلاكها على عشرين سنة بواقع أقساط ثابتة ومتساوية بمعدل 5% سنويا.
- الآلات والمعدات الإنتاجية والمساعدة ، يتم استهلاكها على عشر سنوات بواقع أقساط ثابتة ومتساوية بمعدل 10% سنويا.

- وسائل النقل والانتقال يتم استهلاكها على خمس سنوات بواقع أقساط ثابتة ومتساوية بمعدل 20% سنوياً ، على أن يتم إعادة شراء وسائل النقل والانتقال مرة أخرى في العام السادس للمشروع ويحسب عنها نفس أقساط الاستهلاك.
- تستهلك الأثاثات والمعدات المكتبية على عشر سنوات بمعدل 10% سنوياً.
- يتم إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل (نفقات التأسيس) على خمس سنوات بواقع أقساط ثابتة ومتساوية بمعدل 20% سنوياً.
- وبالتالي يبلغ قسط الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة للمشروع محل الدراسة نحو 1410000 جنيهاً، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع ، ثم ينخفض هذا القسط الى نحو 1210000 خلال السنوات التالية من عمر المشروع نتيجة لاستكمال إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل (نفقات التأسيس) في نهاية العام الخامس للمشروع، وذلك كما يتضح من الجدول التالي :

الاستهلاكات السنوية للمشروع

بيان	قيمة الأصول	معدل الإهلاك	قسط الإهلاك
المباني والإنشاءات والتجهيزات	5300000	5%	265000
الآلات والمعدات الإنتاجية	6000000	10%	600000
وسائل النقل والانتقال	1600000	20%	320000
الأثاثات والمعدات المكتبية	250000	10%	25000
مصاريف ما قبل التشغيل	1000000	20%	200000
الإجمالي			1410000



الفصل الرابع

الدراسة الماليه والاقتصاديه للمشروع

فهرس الفصل

محتويات الكتاب

1/4 مقدمه

يهتم هذا الفصل بدراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع موضوع الدراسة، في ضوء ما توصلت إليه كل من دراسة السوق والدراسة الفنية من نتائج ، وذلك من خلال دراسة هيكل التكاليف الاستثمارية للمشروع وتحليل الإيرادات المتوقعة له خلال العمر الافتراضي والمتوقع بعشر سنوات.

وسوف يتم تحليل إيرادات المبيعات وفقا للطاقة القصوى المقترحة في هذه الدراسة، ووفقا للبرنامج الزمني المقترح للتشغيل بنسب متدرجة وصولا للطاقة القصوى بدءاً من العام الثالث من عمر المشروع .

وبتحليل عناصر التكاليف والإيرادات السنوية في ضوء البرنامج الزمني للإنتاج فإنه يمكن التوصل إلى الأرباح الإجمالية والصافية للمشروع سنوياً، وكذلك معدلات العائد المتوقعة خلال الفترة المقبلة من العمر الافتراضي المتوقع له . وسوف يجرى كذلك تقدير كل من نقطة التعادل، وفترة الاسترداد، ومعدل العائد الداخلي الذي يحققه المشروع موضوع الدراسة.

2/4 التكاليف الاستثمارية للمشروع

تتضمن التكاليف الاستثمارية للمشروعات المختلفة كافة عناصر التكاليف الرأسمالية الثابتة بما في ذلك مصروفات التأسيس (مصروفات ماقبل التشغيل) مضافاً إليها نسبة تتراوح بين 5%-10% كاحتياطي طوارئ لاحتمالات ارتفاع أسعار الأصول المختلفة عند بدء تنفيذ المشروع. ويضاف إلى ماسبق رأس المال العامل لنحصل على مجمل التكاليف الاستثمارية للمشروع.

وفيما يتعلق بمشروع الحالة التطبيقية التي تم استخدامها لتدريب الطلاب والقائمين بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية عليها وهي حالة مصنع لإنتاج الجرانيت فإن التكاليف الاستثمارية الإجمالية المتوقعة للمشروع تقدر بنحو .

ويوضح الجدول التالي تفاصيل البنود الخاصة بإجمالي التكاليف الاستثمارية، والأهمية النسبية لكل من هذه البنود من مجمل التكاليف، حيث يتبين أن الأصول الثابتة للمشروع تقدر بحوالي 18592500 جنيه ، وبما نسبته 78.46 % من

إجمالي التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع والتي بلغت بدورها نحو 23.7 مليون جنيها.

بيان بهيكل التكاليف الاستثمارية للمشروع

إجمالي التكاليف		بيان
الأهمية النسبية	التكلفة بالجنيه	
		الأصول الثابتة
20.19%	4785000	- الأرض
22.73%	5300000	- المباني والإنشاءات والتجهيزات المدنية
25.32%	6000000	- الآلات والأدوات والمعدات
1.06%	250000	- الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية
6.75%	1600000	- وسائل النقل والانتقال
2.77%	657500	- احتياطي 5 % لمقابلة الطوارئ
78.46%	18592500	إجمالي الأصول الثابتة
		الأصول الأخرى
4.22%	1000000	- مصاريف ما قبل التشغيل
		الأصول المتداولة
17.32%	4104125	- رأس المال العامل
100%	23696625	إجمالي التكاليف الاستثمارية

3/4 هيكل التمويل المقترح

يعتمد هيكل التمويل المقترح لأي مشروع على نسبة مساهمة أصحاب المشروع أو المستثمرين من ناحية، وتكاليف الاقتراض التجاري من ناحية أخرى. وفي حالة تعدد مصادر التمويل يتم حساب تكلفة الأموال المقترضة عن طريق حساب المتوسط المرجح لتكلفة الأموال $WACC$ ويتم حساب هذا المعدل على النحو المبين في المثال التالي:

افتراض أن التكلفة الاستثمارية لأحد المشروعات بلغت مليون جنيها، وسوف يتم تمويل المشروع من المصادر التالية:

- 200000 أسهم ممتازة

- 300000 أسهم عادية

- 250000 قروض تجارية من بنك مصر

- 250000 قروض تجارية من بنك باركليز

في هذه الحالة يتم حساب تكلفة الأموال حسب معدلات العائد أو الفائدة على كل مصدر تمويلي. فإذا كان معدل العائد على الأسهم الممتازة 10% ومعدل العائد على الأسهم العادية 8%، ومعدل الفائدة على الاقتراض من بنك مصر 12% ومعدل الفائدة على الاقتراض من بنك باركليز 14% فإن المتوسط المرجح لتكلفة الأموال المقترضة تحسب على النحو التالي:

المتوسط المرجح لتكلفة التمويل WACC

المتوسط المرجح	الوزن النسبي	تكلفة الأموال	قيمة التمويل	مصادر التمويل
1.60%	20%	8%	200000	الأسهم الممتازة
3.00%	30%	10%	300000	الأسهم العادية
3.00%	25%	12%	250000	قروض بنك مصر
3.50%	25%	14%	250000	قروض بنك باركليز
11.10%	100%		1000000	الإجمالي

ويوضح الجدول السابق أن متوسط تكلفة التمويل تصل إلى نحو 11.10%.

وفيما يتعلق بالمشروع موضوع الدراسة فإنه يلاحظ أن القروض قد بلغت نحو 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية وهو ما يعادل نحو 11.9 مليون جنيها تقريبا.

وبمعدل فائدة 12% على رصيد القرض المتبقي في نهاية كل عام، حيث يسدد القرض على عشر سنوات من بداية تشغيل المشروع. وعليه فإن تكلفة الاقتراض تبلغ في نهاية العام الأول من التشغيل نحو 1.280 مليون جنيها تتناقص سنويا حتى تصل في العام الأخير إلى نحو 142 ألف جنيها.

وبحساب المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لهذا المشروع $WACC$ بافتراض أن عائد السهم هو 8% وتكلفة الاقتراض من البنك هي 12% فإن هذا المتوسط يصل إلى 10% ويمكن حسابه على النحو التالي:

مصادر التمويل	قيمة التمويل بالجنيه	تكلفة الأموال	الوزن النسبي	المتوسط المرجح
قيمة الأسهم	11848313	8%	50%	4%
قروض بنكية	11848313	12%	50%	6%
الاجمالي	23696625			10%

4/4 هيكل تكاليف التشغيل السنوية للمشروع

تمثل تكاليف التشغيل السنوية قيمة مايفق سنويا على شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وما ينفق على المرتبات الأجور، ومصروفات التسويق الدعاية والإعلان، والمصاريف الإدارية والعمومية، وتكاليف الطاقة والوقود والكهرباء والمياه وغير ذلك من مستلزمات التشغيل.

وفيما يتعلق بالمشروع موضوع الدراسة فقد قُدرت تكاليف التشغيل السنوية للمشروع بما مقداره 8.2 مليون جنيها تقريبا، ويمثل هذا المبلغ كافة تكاليف التشغيل الثابتة والمنغيرة اللازمة لتشغيل المشروع وفقا لطاقاته القصوى المقترحة في هذه الدراسة

. ويضاف إلى هذه التكاليف أقساط الاستهلاك السنوية والتي قدرت خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع بما مقداره 1.4 مليون جنيها.

ويوضح الجدول التالي توزيع التكاليف الإجمالية لتشغيل المشروع على شقيها الثابت والمتغير . حيث تبلغ تكاليف التشغيل السنوية الثابتة نحو 4.120 مليون جنيها بدون أقساط الاستهلاك، بينما تصل تكاليف التشغيل المتغيرة إلى حوالى 4.088 مليون جنيها سنويا. هذا ويلاحظ أن تكاليف التشغيل المتغيرة قد استحوذت على ما يقرب من 49.81 % من الإجمالي.

هيكل تكاليف التشغيل الثانوي للمشروع (عند طاقه 100%)

بيان	التكاليف الثابتة	النسبة %	التكاليف المتغيرة	النسبة %	إجمالي التكاليف السنوية
الإيجارات	250000	100	0	0	250000
المواد الخام والمواد المساعدة	0	0	2000000	100	2000000
رواتب وأجور ومزايا وبدلات	3000000	75	1000000	25	4000000
احتياجات المنافع العامة	152625	25	457875	75	610500
المصروفات الإدارية العمومية	112500	75	37500	25	150000
مصاريف التسويق والإعلان	375000	75	125000	25	500000
مصاريف الصيانة	156000	25	468000	75	624000
مصاريف التأمين	73750	100	0	0	73750
الإجمالي	4119875		4088375		8208250

5/4 تقدير إيرادات المشروع

تتمثل إيرادات المشروع في قيمة مبيعات منتجاته خلال عام، ويتم الحصول عليها بحاصل ضرب كمية المبيعات من كافة المنتجات (الإنتاج) في أسعار البيع. وفي حالة تقديم المشروع لخدمات أخرى وصيانة أو استثمارات مالية تولد دخلاً للمشروع فيتم حسابها ضمن إيرادات المشروع.

والجدير بالذكر إن إيرادات المشروع من مبيعاته تتعرض للتغيرات ارتفاعاً وانخفاضاً نتيجة لتغيرات الأسواق، فضلاً عن أن أسعار البيع في الأسواق الخارجية قد تختلف عن أسعار البيع في الأسواق المحلية، بل إن الأمر قد يعتمد على مكان التسليم وتكاليف النقل من المصنع إلى المستهلك أو المستخدم أو التاجر، أو المستورد.

وفي هذا الصدد فإن اختيار طريقة أو مكان التسليم في حالة التصدير إلى الأسواق الخارجية فإنه ينبغي على الشركة دراسة شروط التسليم بعناية واختيار الشرط الذي يخفض التكاليف ويقلل المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

غير أنه يمكن إجراء تحليلات الحساسية التي تأخذ في اعتبارها احتمالات انخفاض الأسعار ومن ثم انخفاض الإيرادات المتوقعة عند البدء الفعلي في تشغيل المشروع.

وتُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى لمدة 16 ساعة عمل يومياً، ولمدة 250 يوم سنوياً بنسبة 100% بما يعادل 23.6 مليون جنيه سنوياً، على أساس التسعير المقترح، وعلى أساس أن الإنتاج عبارة عن ألواح أو ترابيع مشطبة ومصقولة بشكل نهائي، وتستخدم في أغراض التبليط للحوائط أو الأرضيات، وذلك على النحو التالي:

□ السعر المقترح لبيع ترابيع الجرانيت هو 100 جنيه للمتر المربع، أي 1538

جنيهاً للطن، حيث يعادل الطن الواحد 219.223م

□ السعر المقترح لبيع ألواح الجرانيت 200 جنيه للمتر المربع، أي 3075 جنيه

للطن الواحد .

تقدير إيرادات المشروع عند الطاقة القصوى (100 %)

بيان المنتجات	كمية الإنتاج بالطن	كمية الإنتاج بالمتر المربع	سعر بيع المتر المربع	إجمالي الإيرادات بالجنيه
ترابيع الجرانيت	4090	78.625	100	7862500
ألواح الجرانيت	4090	78.625	200	15725000
الاجمالي	8180	157.250		23587500

إيرادات بيع متبقي الأصول والخردة

تحقق عملية بيع الأصول المتبقية والخردة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمشروع ما يقرب من 6.6 مليون جنيه, وذلك على أساس أن عمر المشروع المفترض هو 10 سنوات من بدء التشغيل.

ويمكن بيان تفاصيل هذا التقدير على النحو التالي:

قيمة الأرض بنسبة 100% من قيمتها = 4.8 مليون جنيه
 قيمة متبقي الأصول من المباني والإنشاءات بنسبة 20% = 1.1 مليون جنيه
 قيمة متبقي الأصول من الآلات بنسبة 10 % = 0.6 مليون جنيه
 قيمة متبقي الأصول من وسائل النقل بنسبة 5 % = 80 الف جنيه
 قيمة متبقي الأصول من الأثاث والتجهيزات بنسبة 10% = 25 الف جنيه
الإجمالي = 6.6 مليون جنيه

6/4 طرق تقييم القرار الاستثماري

أن معدل الفائدة باعتباره محدداً أساسياً للطلب على رأس المال يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم القرار الاستثماري. إذ أن العائد الذي يحققه أي مشروع على رأس المال يصعب الحكم على جودته بدون النظر إلى معدل الفائدة المدفوع على رأس المال الذي تم اقتراضه وحيث أن عملية الاستثمار والإنتاج تتطلب فترة من الوقت، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في شراء معدات والآلات وأصول إنتاجية، فإن عنصر الزمن يؤثر على القرار الاستثماري. ومعدل الفائدة عبارة عن مقابل الانتظار، فالمقترض أو المدخر يتنازل عن أمواله لفترة من الزمن مقابل حصوله على فائدة خلال هذه الفترة.

وهناك عدة طرق يمكن استخدامها لتقييم القرار الاستثماري وسوف نتناول هذه الطرق بشئ من الإيجاز على النحو المبين في السياق التالي:

أولاً: طريقة الاسترداد *Pay-Back Period*

تتطوّر هذه الطريقة على تقدير الفترة التي يمكن للمشروع أن يسترد رأسماله خلالها. وعليه فكلما كانت هذه الفترة قصيرة كلما أمكن الحكم على جودة المشروع مقارنةً بغيره من المشروعات، ويتأثر بناءً على ذلك القرار الاستثماري بطول فترة الاسترداد. وتحسب هذه الفترة بالاعتماد على صافي التدفقات النقدية المحققة سنوياً حتى يتعادل المجموع التراكمي لهذه التدفقات مع رأس المال المستثمر في المشروع وعادة ما تستخدم المعادلة التالية لحساب فترة الاسترداد

$$PBP = \frac{K}{NF}$$

حيث:

PBP = فترة الاسترداد Pay – Back – Period

K = حجم رأس المال المستثمر Capital

NF = صافي التدفقات النقدية Net Flow

ويتم حساب صافى التدفقات النقدية بطرح تكاليف الإنتاج الإجمالية (بما فى ذلك قيمة إهلاك رأس المال، والفوائد المدفوعة على الاقتراض) من إجمالى الإيرادات المتوقعة للمشروع.

ويؤخذ على هذه الطريقة إهمالها لصافى التدفقات المحققة بعد فترة الاسترداد. فإذا كان العمر الافتراضى للمشروع عشر سنوات، وإجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع 5 مليون جنيه، والتكاليف السنوية 3 مليون جنيه وإجمالى رأس المال المستثمر فى المشروع 10 مليون جنيه فإن فترة الاسترداد تصبح 5 سنوات كما يلى:

$$PBP = \frac{10}{5-3} = 5 \text{ years}$$

وفى هذه الحالة فإن رأس المال قد تم استرداده فى غضون 5 سنوات فقط. أما السنوات الخمس الأخرى من العمر الافتراضى للمشروع فلم تؤخذ فى الاعتبار.

أضف إلى ذلك أن حساب التكاليف والإيرادات، أو صافى التدفق المتوقع خلال خمس سنوات قادمة قد تم دون الأخذ فى الاعتبار القيمة الزمنية للنقود، إذا أنه من المعروف أن القيمة الحالية للإيرادات المتوقعة تكون أقل من القيمة الآجلة لهذه الإيرادات وهو ما لم تأخذه فى اعتبارها طريقة الاسترداد سالفه الذكر.

(ب) نقطة التعادل: Break- Even Point

وهى عبارة عن المستوى اللازم من التشغيل لجعل الإيرادات الإجمالية للمشروع تتعادل مع تكاليفه، بحيث لا يحقق المشروع أرباح كما لا يصاب بخسارة وتعتبر نقطة التعادل على هذا النحو بمثابة مؤشر لأصحاب المشروع عن الحد الأدنى الضرورى لتشغيل المشروع. ويتم حساب هذه النقطة بإيجاد النسبة المئوية للطاقة التشغيلية التى يتحقق عندها تعادل التكاليف الكلية للمشروع مع الإيرادات المتوقعة، ويمكن حساب نقطة التعادل على النحو التالى:

$$BEP = \frac{TFC}{TR - TVC}$$

حيث:

$$BEP = \text{نقطة التعادل}$$

$$TFC = \text{التكاليف الكلية الثابتة}$$

$$TR = \text{الإيرادات الكلية}$$

$$TVC = \text{التكاليف الكلية المتغيرة}$$

ويمثل مقام المعادلة السابقة صافي الإيراد بعد طرح تكاليف الإنتاج المتغيرة. واستخدام هذا الصافي لتغطية كل أو جزء من التكاليف الثابتة للمشروع. فإذا كان صافي الإيراد بعد طرح التكاليف المتغيرة يعادل التكاليف الثابتة فإن المشروع يحقق تعادله عند التشغيل بطاقة 100% وإذا كان صافي الإيراد بعد طرح التكاليف المتغيرة يزيد عن التكاليف الثابتة، فإن المشروع يحقق تعادله عند التشغيل بطاقة أقل من 100%. ولتوضيح ذلك نفترض ما يلي:

$$\text{التكاليف الثابتة للمشروع} = 500000 \text{ جنيه}$$

$$\text{التكاليف الكلية المتغيرة} = 1000000 \text{ جنيه}$$

$$\text{الإيرادات الكلية} = 1500000 \text{ جنيه}$$

$$\frac{500000}{1000000 - 1500000} \times 100\%$$

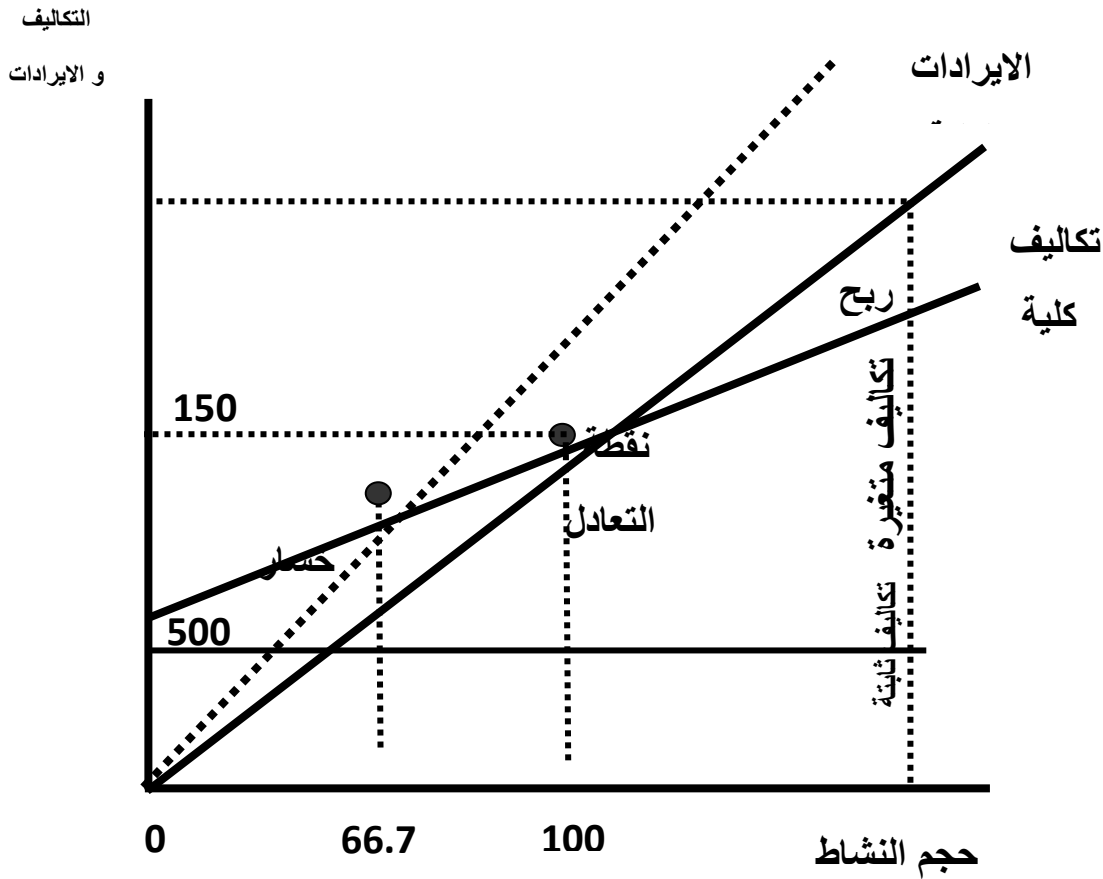
$$\text{إذن نقطة التعادل} =$$

$$\text{فإذا كانت الإيرادات الكلية} = 1750000 \text{ جنيه}$$

$$\frac{500000}{1000000 - 1750000} \times 100\%$$

$$\text{فإن نقطة التعادل} =$$

أى أن المشروع سوف يحقق نقطة التعادل عند التشغيل بنسبة 66.7% من الطاقة الإنتاجية، وبعد هذه النقطة يحقق المشروع أرباح. ويمكن توضيح نقطة التعادل بالرسم البياني التالي



أى أن المشروع سوف يحقق نقطة التعادل عند التشغيل بنسبة 66.7% من الطاقة الإنتاجية، وبعد هذه النقطة يحقق المشروع أرباح.

ويعيب هذه النقطة أنها صماء، إذ لا توضح المسار الذى تسلكه التكاليف أو الإيرادات، كما أنها لا توضح ربحية المشروع، فهى مجرد مؤشر للتعرف على نسب التشغيل المناسبة للمشروع والحد الأدنى اللازم للتشغيل حتى لا يحقق المشروع خسارة.

(ج) متوسط معدل العائد على الاستثمار:

تأخذ هذه الطريقة لتقييم الاستثمار في اعتبارها صافى الدخل المحقق سنوياً بعد طرح كافة التكاليف المتوقعة، وذلك دون أى اعتبار للقيمة الزمنية للنقود، حيث يتم حساب المجموع التراكمى لصافى الدخل وقسمته على عدد السنوات التى تمثل العمر الافتراضى للمشروع، ثم يلى ذلك تنسيب الناتج إلى إجمالى رأس المال المستثمر فى المشروع للحصول على متوسط معدل العائد الذى يمكن تحقيقه سنوياً لهذا المشروع ويتم بعد ذلك مقارنة هذا العائد بمعدل الفائدة الجارى، ومن ثم اتخاذ القرار الاستثمارى المناسب.

ولتوضيح ذلك نفترض أن التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشروع بلغت 5 مليون جنيه، والعمر الافتراضى للمشروع خمس سنوات ويحقق المشروع دخلاً صافياً كل عام كما يلى:

السنة الأولى = 400000

السنة الثانية = 550000

السنة الثالثة = 750000

النسبة الرابعة = 1000000

النسبة الخامسة = 1300000

الإجمالى = 4000000

متوسط صافى الدخل السنوى = $4000000 \div 5 = 800000$ جنيه

متوسط معدل العائد على الاستثمار = $800000 \div 4000000 = 20\%$

أى أن متوسط معدل العائد الذى يحققه هذا المشروع سنوياً يبلغ 20% غير أن هذه النسبة لا تعبر بدقة عن ربحية المشروع، وذلك لأنها تهمل حساب القيمة الحالية للإيرادات الصافية المتوقعة للمشروع خلال العمر الافتراضى له، ولذلك يصعب

الاعتماد عليها لتقييم القرار الاستثماري من منظور مقارنة معدل العائد المحقق مع معدل الفائدة الجارى.

ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة لتقييم عدد من المشروعات ذات الأعمار الافتراضية المتشابهة، وإجراء مقارنة بين هذه المشروعات لتحديد أفضلها وفقاً لأعلى معدل للعائد على الاستثمار، غير أن القرار الاستثماري يظل معيباً لإهمال القيمة الزمنية للنقود.

(د) القيمة الحالية المتراكمة:

تعتمد هذه الطريقة على حساب القيمة الحالية المتراكمة للمشروع حيث يتم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* لخصم صافى التدفقات المتوقعة للمشروع خلال عمرة الافتراضي (أى صافى الدخل المتوقع) ومقارنة القيمة الحالية المتراكمة *PV* بالتكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشروع *K*، فإذا كانت:

$$PV = K$$

فإن المشروع لا يحقق ربحاً، وإذا كانت:

$$PV > K$$

فإن المشروع يصبح مشروعاً مربحاً، غير أنه لا يمكن تحديد متوسط نسبة الربح السنوى للمشروع، ولتوضيح ذلك دعنا نفترض المثال التالى:

مشروع تكلفته الاستثمارية 3 مليون جنية والعمر الافتراضي 5 سنوات، ويحقق دخلاً صافياً كل عام كما يلى:

$$\text{النسبة الأولى} = 500000$$

$$\text{النسبة الثانية} = 650000$$

$$\text{النسبة الثالثة} = 750000$$

النسبة الرابعة = 110000

النسبة الخامسة = 1200000

وبفرض أن المتوسط المرجح لتكلفة التمويل (WACC) 10%، فإن القيمة الحالية المتراكمة للمشروع يمكن حسابها كما يلي:

$$PV = \frac{500000}{(1+WACC)} + \frac{650000}{(1+WACC)} + \frac{750000}{(1+WACC)} + \frac{1100000}{(1+WACC)} + \frac{1200000}{(1+WACC)}$$

$$= 454545 + 537190 + 563486 + 751315 + 745406$$

$$= 3051642$$

وبمقارنة التكلفة الاستثمارية للمشروع (3 مليون) بالقيمة الحالية المتراكمة والمخصومة بمعدل 10% نجد أن:

$$PV > K$$

$$3051642 > 3000000$$

وهذا يعنى أن صافي القيمة الحالية المتراكمة لهذا المشروع PV تصبح 51642 جنيه، وهو ما يعنى أن المشروع مربح. وتصلح طريقة القيمة الحالية أيضا في إجراء مقارنة بين المشروعات ذات الآجال الافتراضية المتشابهة، غير أن معدل تكلفة التمويل قد تتغير، بالإضافة إلى صعوبة الحكم على نجاح المشروع من عدمه

(هـ) معدل العائد الداخلى IRR:

معدل العائد الداخلى، هو معدل الخصم الذى يجعل القيمة الحالية المتراكمة لصافى الدخل المتوقع مساوية تماماً لإجمالى التكاليف الاستثمارية للمشروع. أى أن طريقة معدل العائد الداخلى لا تعتمد على معدل الفائدة لحساب القيمة الحالية المتراكمة، بل

يتم حساب هذا المعدل من داخل المشروع باستخدام طريقة التجربة والخطأ حتى يتم التوصل إلى المعدل الذى يجعل القيمة الحالية المتراكمة مساوية للتكاليف الاستثمارية. وبناءً على ذلك فإن هذا المعدل يعبر بدقة عن متوسط معدل العائد الذى يحققه المشروع من استثمار مبلغ معين أخذاً فى الاعتبار القيمة الزمنية للنقود. ويتم بعد ذلك مقارنة هذا المعدل بمعدل الفائدة الجارى، ومن ثم اتخاذ القرار الاستثمارى بناءً على هذه المقارنة.

فإذا كان:

$$IRR > r$$

يصبح المشروع مشروعاً مربحاً، حيث يحصل المستثمر على معدل عائد أعلى من معدل الفائدة، ويعتمد القرار الاستثمارى فى هذه الحالة على مقدار الفرق بين المعدلين، ونسبة المخاطر المصاحبة للاستثمار، فإذا كان الفرق بين المعدلين السابقين 8% مثلاً ونسبة المخاطر المصاحبة للاستثمار فى المشروع المعنى 5% فإن المشروع يصبح مشروعاً جيداً ومشجعاً على الاستثمار.

هذا ويمكن حساب معدل العائد الداخلى باستخدام طريقة التجربة والخطأ *Trial & Error* أو باستخدام الجداول المالية أو عن طريق تطبيقات الحاسب الآلى.

ويمكن فى إطار استخدام طريقة التجربة والخطأ الاستعانة بالمعادلة التقريبية التالية لحساب القيم الحالية للعوائد المتوقعة، واستخدامها فى حساب معدل العائد الداخلى *IRR*:

$$PV = \frac{V_1}{(1+r)} + \frac{V_2}{(1+r)^2} + \frac{V_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{V_n}{(1+r)^n}$$

حيث:

V_1, V_2, V_3, V_n وهي مقدار العائد السنوي المتوقع.

r = المعدل المفترض للعائد الداخلى.

$PV =$ القيمة الحالية المحسوبة بمعدل العائد الداخلي.

ويتم افتراض قيمتين لمعدل العائد الداخلي (r)

القيمة الأولى، عبارة عن المعدل الأصغر r_1 وهو المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للعائد السنوي المتراكم أكبر من التكلفة الاستثمارية.

والقيمة الثانية عبارة عن المعدل الأكبر r_2 وهو المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للعائد السنوي المتراكم أقل من التكلفة الاستثمارية. ثم يتم بعد ذلك استخدام الصيغة التالية لحساب معدل العائد الداخلي:

$$IRR = r_1 + \frac{(r_2 - r_1)}{(PV_1) + (PV_2)} \times (PV_1)$$

حيث:

$r_1 =$ النسبة المفترضة لمعدل العائد (المعدل الأصغر)

$r_2 =$ النسبة المفترضة لمعدل العائد (المعدل الأكبر)

$PV_1 =$ القيمة الحالية المحسوبة بمعدل العائد الأصغر.

$PV_2 =$ القيمة الحالية المحسوبة بمعدل العائد الأكبر.

مثال: إذا بلغت التكلفة الاستثمارية لأحد المشروعات 1000 جنيه وكانت الإيرادات المتوقعة خلال العمر الافتراضي المقدّر بخمس سنوات كمايلي/

100 جنيه في السنة الأولى 250 جنيه في السنة الثانية

375 جنيه في السنة الثالثة 400 جنيه في السنة الرابعة

500 جنيه في السنة الخامسة.

فاحسب معدل العائد الداخلي باستخدام المعادلة السابقة (الحل = 15%)

7/4 القوائم المالية للمشروع

يتضمن التحليل المالي للمشروع مجموعة من القوائم التي تتضمن معايير ومؤشرات النتائج المالية والاقتصادية المختلفة للمشروع، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

1/7/4 قائمة الدخل التقديرية للمشروع

وتتضمن هذه القائمة مجموعة من مؤشرات الربحية التجارية والمالية التي تم حسابها وهي على النحو التالي :

- * إجمالي الربح .
- * صافي الربح .
- * معدلات العائد على الإيرادات .
- * معدلات العائد على الاستثمار وحقوق الملكية.
- * نقطة التعادل المالي والنقدي .

1/1/7/4 إجمالي الربح

وتشير نتائج حسابات قائمة الدخل التقديرية للمشروع خلال السنوات العشر القادمة إلى النتائج التالية :

ويتمثل إجمالي الربح المحقق للمشروع في صافي طرح التكاليف التشغيلية من الإيرادات الإجمالية للمشروع، دون الأخذ في الاعتبار الإهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة للمشروع، وأية تكاليف أخرى مرتبطة بالاقتراض من المصادر التمويلية المختلفة.

وبذلك يحقق المشروع موضوع التحليل ربحاً إجمالياً في العام الأول من التشغيل يصل إلى 5.6 مليون جنيه، وترتفع هذه الأرباح لتصل إلى 15.4 مليون جنيه بدءاً من العام الثالث للتشغيل، ويعود ذلك إلى أن الطاقة الفعلية للمشروع موضوع الدراسة تصل إلى 100 % منذ السنة الثالثة. وتصل الأرباح الإجمالية إلى حوالي 21.9 مليون جنيه في العام العاشر بما في ذلك إيرادات متبقي الأصول والخردة.

2/1/7/4 صافي الربح

يتم استخلاص الأرباح الصافية من الربح الإجمالي مطروحاً منه الأقساط السنوية للاستهلاكات. ويلاحظ أن المشروع موضوع الدراسة يحقق أرباحاً صافية تصل إلى 2.9 مليون جنيه في العام الأول، ويلاحظ أن الطاقة التشغيلية في العام الأول قد بلغت 50% من الطاقة الإجمالية المقترحة. وتتزايد الأرباح الصافية للمشروع خلال العمر الافتراضي له لتصل إلى نحو 12.9 مليون جنيه في العام الثالث للتشغيل. ويعود ذلك إلى أن الطاقة الفعلية لتشغيل المشروع موضوع الدراسة تصل إلى 100% منذ السنة الثالثة. وتصل الأرباح الصافية إلى حوالي 20.8 مليون جنيه في العام العاشر بما في ذلك إيرادات بيع متبقي الأصول والخردة، وكما تبلغ الأرباح الصافية المتراكمة حوالي 127 مليون جنيه في نهاية العمر الافتراضي للمشروع.

3/1/7/4 معدلات العائد على الإيراد

يعتبر معدل العائد على الإيراد أحد المؤشرات المالية الهامة لقياس ربحية المشروع من عدمه. وكلما حقق المشروع معدلات مرتفعة للعائد على الإيرادات كلما كان ذلك دليلاً على صحة وسلامة عمليات التشغيل السنوية للمشروع.

ويجرى عادة حساب هذا المؤشر بطريقتين :

* الأولى : الاعتماد على الأرباح الإجمالية للمشروع بالنسبة لمجموع الإيرادات .

* الثانية: الاعتماد على الأرباح الصافية بالنسبة لمجموع الإيرادات..

وقد بلغ معدل العائد الإجمالي على الإيرادات للمشروع في العام الأول 47.7 % ويتزايد معدل العائد الإجمالي على الإيرادات ليصل إلى 65.2 % في العام الثالث من التشغيل نتيجة للتشغيل بكامل الطاقة التشغيلية . ويصل إلى 72.8 % في العام العاشر من التشغيل.

أما فيما يتعلق بمعدل العائد الصافي على الإيرادات، فسوف يحقق المشروع أرباحاً بلغ معدلها 24.9 % في العام الأول، ويتجه معدل العائد الصافي على الإيرادات إلى

التزايد بدءاً من العام الثاني ليصل إلى 55% في العام الثالث، أخذاً في الاعتبار ارتفاع هذا المعدل ليصل إلى 68.7 % في العام العاشر من التشغيل كنتيجة لبيع متبقي الأصول والخردة .

4/1/7/4 معدلات العائد على الاستثمار

تعتبر معدلات العائد على الاستثمار من المؤشرات المالية الهامة التي تستخدم للحكم على سلامة موقف المشروع من حيث المردود المالي على مجمل الأموال المستثمرة. ويتم حساب هذا المعدل بطرح اقساط الأهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة من إجمالي الربح مقسوماً على إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وقد بلغ معدل العائد الإجمالي على الاستثمار للمشروع محل الدراسة، 23.7 % في العام الأول ويستمر بعد ذلك في الارتفاع حتى يصل إلى 64.9% في العام الثالث نتيجة لارتفاع الطاقة التشغيلية. ويصل إلى 92.5% في العام العاشر للتشغيل.

أما بالنسبة لمعدل العائد الصافي على الاستثمار، فإنه يأخذ نفس اتجاه معدل العائد الإجمالي، ولكنه يقل عنه بمقدار نسبة قسط الاستهلاك الرأسمالي الثابت والتكاليف غير التشغيلية الأخرى. إذ يحقق معدل العائد الصافي في العام الأول 12.4% ويتجه هذا المعدل إلى التزايد خلال العمر الافتراضي للمشروع حيث يصل إلى 54.8% في العام الثالث نتيجة لتشغيل المشروع بكامل طاقته الإنتاجية. ويصل إلى 87.4% في العام الأخير من العمر الافتراضي للمشروع.

5/1/7/4 نقطة التعادل

تمثل نقطة التعادل ذلك المستوى من التشغيل الذي يتحقق عنده تعادل إيرادات المشروع مع تكاليفه، بحيث لا يحقق المشروع أية أرباح كما لا يصاب بأية خسائر. وتعتبر نقطة التعادل على هذا النحو بمثابة مؤشر لأصحاب المشروع عن المستوى اللازم أو الحد الأدنى الضروري لتشغيل المشروع بطاقة تشغيلية محددة حتى لا يحقق المشروع خسائر مالية.

وعادة ما يتم حساب نقطة التعادل بطريقتين :

الأولى : لتحديد نقطة التعادل النقدي بهدف التعرف على مستوى التشغيل والإيرادات اللازمة للتعادل مع التكاليف النقدية للمشروع، حيث لا يؤخذ في الاعتبار قيمة الاستهلاكات السنوية .

الثانية: لتحديد نقطة التعادل المالي بهدف التعرف على مستوى التشغيل والإيراد اللازم للتعادل مع التكاليف المالية للمشروع أخذاً في الاعتبار قيمة الاستهلاكات السنوية التي يتم إضافتها إلى التكاليف الثابتة السنوية.

وفيما يلي كيفية حساب نقطة التعادل وفقاً لهاتين الطريقتين:

1/5/1/7/4 نقطة التعادل النقدي

ويتم حسابها بإيجاد النسبة المئوية للطاقة التشغيلية التي يتحقق عندها تعادل التكاليف مع الإيرادات . ويصبح المشروع في هذه الحالة مشروعاً حدياً لا يحقق ربحاً كما لا يصاب بخسائر نقدية وهي تحسب كما يلي :

$$\text{نقطة التعادل النقدي} = \frac{\text{التكاليف الثابتة}}{\text{إيراد الوحدة (السعر) - التكاليف المتغيرة للوحدة}} \times 100$$

وبالرجوع إلى المشروع محل الدراسة يتضح أن نقطة التعادل النقدي بلغت في العام الأول 42.3%، في العام الأول والمقدرة بنحو 50% من الطاقة وتتجه هذه النقطة إلى التناقص خلال السنوات التالية لتصل إلى نحو 21.1% بدءاً من العام الثالث للتشغيل.

2/5/1/7/4 نقطة التعادل المالي

ويتم حساب هذه النقطة أيضاً بإيجاد النسبة المئوية للطاقة التشغيلية التي يتحقق عندها تعادل التكاليف الإجمالية شاملة الاستهلاكات مع الإيرادات بما يعني عدم تحقيق أي أرباح أو خسائر للمشروع، وذلك على النحو التالي:

$$\text{التكاليف الثابتة} + \text{التكاليف غير التشغيلية} \\ \text{التعادل المالي} = \frac{100 \times}{\text{إيراد الوحدة (السعر) - التكاليف المتغيرة للوحدة}}$$

وبحساب هذه النقطة يتضح أنها قد بلغت 69.8% في العام الأول للتشغيل, وتتجه نقطة التعادل المالي إلى التناقص خلال السنوات التالية لتصل إلى نحو 33.5 % في الأعوام التالية للتشغيل .

2/7/4 قائمة التدفقات النقدية للمشروع

ترتبط قائمة التدفقات النقدية أساساً بتقديرات كل من التدفقات النقدية الخارجة والداخلية خلال العمر الافتراضي للمشروع. والهدف الأساسي من تقدير هذه التدفقات هو حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية للمشروع . ومن ثم فإن هذه القائمة تعتبر من الوجهة التنظيمية أداة جيدة للتخطيط المالي والاقتصادي للمشروع, كما أنها تعتبر من الوجهة الاقتصادية أداة لتقييم مستوى الربحية المتوقعة .

وفي هذا الصدد فسوف يتم الاعتماد على معيار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بمعدل خصم معين , ومقارنة هذه القيمة, بالقيمة الحالية لمجمل التكاليف الاستثمارية في الوقت الراهن من ناحية وبالعائدات المتحققة عن الأنشطة الاستثمارية المختلفة من ناحية أخرى . كما أن هناك معياراً يعتبر من أهم المعايير الاقتصادية لتقييم نشاط المشروع خلال الفترة المقبلة من العمر الافتراضي له , وهو معيار معدل العائد الداخلي IRR. وهو ذلك المعدل المتحقق من داخل المشروع (خلال الفترة بأكملها) والذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الموجبة (الداخلية) مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية السالبة (الخارجة).

ومن هذه القائمة يلاحظ أن إجمالي التدفقات النقدية الداخلة بدء من العام الأول للتشغيل خلال الفترة المقبلة قد بلغت حوالي 11.794 مليون جنيه تزيد إلى 23.588 مليون جنيه اعتباراً من العام الثالث, ويمثل هذا الرقم إجمالي إيرادات المشروع عند التشغيل بالطاقة المفترضة , وعند إضافة قيمة متبقي الأصول والخردة في العام الأخير بالنسبة لجميع الأصول الثابتة تصل التدفقات النقدية الداخلة إلى حوالي 30.138 مليون جنيه .

أما بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة فإنها تتمثل في تدفقات التكاليف الاستثمارية, خلال سنوات التأسيس المقترحة . وقد بلغت هذه التكاليف في مجملها حوالي 23.700 مليون جنيه, كما تمثلت في التكاليف التشغيلية بشقيها الثابت والمتغير في أعوام التشغيل الفعلي للمشروع, والتي بلغت في العام الأول حوالي 6.164 مليون جنيه , وترتفع بعد ذلك

تدريجياً حتى تستقر عند 8.208 مليون جنيه بدءاً من العام الثالث وذلك عند الوصول للطاقة التشغيلية القصوى .

وعلى هذا النحو فقد أمكن حساب صافي القيمة الحالية للمشروع , وفترة الاسترداد وكذلك معدل العائد الداخلي للمشروع , ويمكن إيجاز نتائج حساب هذه المؤشرات في التحليل التالي :

1/2/7/4 فترة الاسترداد

وهي عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة للتشغيل حتى يتم استرداد رأس المال المستثمر في المشروع بالكامل . واعتماداً على حساب صافي التدفقات النقدية فإنه يمكن للمشروع موضوع الدراسة أن يسترد رأس المال المستثمر في غضون 29 شهراً من بدء التشغيل .

2/2/7/4 صافي القيمة الحالية للمشروع

بحساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتراكمة لهذا المشروع , اتضح أنها بلغت حوالي 55.8 مليون جنيه, وذلك بافتراض أن معدل الخصم (تكلفة التمويل $WACC$) قد بلغ 10% خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المشروع . وبمقارنة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع بالقيمة الحالية للتكاليف الاستثمارية والتي بلغت 23.700 مليون جنيه, فإنه يتضح أن هذا المشروع يحقق قيمة موجبة لصافي القيمة الحالية المتراكمة تصل إلى ما يقرب من 55.8 مليون جنيه .

3/2/7/4 معدل العائد الداخلي IRR

يعتبر معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المالية لتحديد مدى ربحية المشروع من عدمه. ويتمثل معدل العائد الداخلي في معدل الخصم الذي إذا خصمت به صافي التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع لكانت قيمتها مساوية تماماً لتكاليف الاستثمار. ومن ثم فإن هذا المعدل الذي يتحقق من داخل المشروع إنما يعبر بدقة عن متوسط نسبة الربحية الاقتصادية المتوقعة للمشروع خلال عشر سنوات أخذاً في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود .

وقد أتاحت تطبيقات الحاسب الآلي التوصل إلى معدل العائد الداخلي للمشروع محل الدراسة, حيث اتضح أن هذا المعدل يبلغ حوالي 43.2%, ويعتبر هذا المعدل من

المعدلات المرتفعة مقارنة بمعدلات العائد الداخلي المتحققة في كثير من المشروعات المماثلة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

3/7/4 قائمة المركز المالي للمشروع

تعكس قائمة المركز المالي التقديرية للمشروع خلال السنوات العشر الأولى للتشغيل الموارد والاستخدامات المتوقعة في كل سنة مالية، وذلك بهدف التوصل إلى صورة كاملة عن ميزانية المشروع خلال الفترة المقبلة من سنوات التشغيل، فضلاً عن تخطيط الموارد والاستخدامات بصورة تضمن سلامة المركز المالي خلال المرحلة المقبلة من التشغيل الفعلي.

ويلاحظ من هذه القائمة ما يلي :

- يتم إعداد الميزانية على أساس عدم توزيع الأرباح، واحتجازها في صورة احتياطات تراكمية.
- يتم استئصال قيمة وسائل النقل والانتقال من حقوق الملكية في السنة السادسة بعد تمام استهلاكها، ونظراً لضرورة إعادة شراء وسائل النقل والانتقال في العام السادس من التشغيل في الفترة المقبلة فقد تم تمويل عملية إعادة الشراء من صافي التدفقات النقدية للمشروع، ومن ثم فإن النقدية تتأثر بقيمتها في هذا العام.
- بلغ إجمالي الأصول ما يقرب من 148.4 مليون جنيه في نهاية العام العاشر من المرحلة المقبلة للتشغيل، وذلك مقابل حوالي 26.6 مليون جنيه في بداية هذه الفترة من عمر المشروع. ويلاحظ في هذا الصدد أن المركز المالي للمشروع يستمر في التحسن عبر العمر التشغيلي المفترض له.

8/4 الآثار الاقتصادية للمشروع

من خلال النتائج المالية التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة فإنه يمكن تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة للمشروع على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك على النحو التالي :

1/8/4 الأثر على الناتج المحلي الإجمالي

يتلخص أثر المشروع على الناتج المحلي الإجمالي فيما يتركه من آثار على القيمة المضافة الإجمالية، وهذه الأخيرة تتمثل في عوائد عوامل الإنتاج المستخدمة في المشروع وهي عائد عنصر العمل (أى الأجور)، وعائد عنصر التنظيم ورأس

المال معاً، وهو صافي الربح المحقق ، وعائد الأرض المتمثل فى الإيجارات المدفوعة، سواء لموقع المصنع، أو مقابل امتياز البحث والتنقيب.

2/8/4 الأثر على ميزان المدفوعات

يأتي الأثر النهائي للمشروع على ميزان المدفوعات من تأثيره على الصادرات والواردات السلعية (أي الميزان التجاري) ويمكن القول أن المشروع سوف يؤثر على الصادرات بزيادة التصدير ، وعلى الواردات بالإحلال محلها.

3/8/4 الأثر على العمالة

يتمثل أثر المشروع على العمالة فى توفيره لفرص توظيف مختلفة ، وفى هذا الصدد فإنه يلاحظ أن إنشاء المشروع سيوفر نحو 87 فرصة عمل ، تصل تكلفتها إلى حوالي 4 مليون جنيه .

4/8/4 أثر المشروع على البيئة

من المعروف أن البيئة تنطوى على عناصر عديدة ، وقد تسهم المشروعات الصناعية المختلفة فى التأثير على البيئة إيجابياً أو سلبياً على واحد أو أكثر من هذه العناصر .

والمشروع موضوع الدراسة يسهم فى تحسين الشكل الجمالي الخارجي والداخلي للمباني والإنشاءات المختلفة ، كما يسهم فى استغلال الفراغات الشاسعة من الأرض الجبلية والصحراوية ، أما من حيث آثاره السلبية فهى محدودة وتقتصر على التأثير المحدود لعمليات تقطيع ونشر وصقل الجرانيت على الهواء المحيط بمنطقة المصنع ، كما يمتد هذا الأثر إلى الفاقد من المياه المستخدمة فى عملية التلميع والنشر.

9/4 تحليلات الحساسية

من المعروف أنه عند إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية يتم استخدام قيم الإيرادات والتكاليف المتوقعة، وهو ما يعنى أن القيم المتوقعة قد لا تتحقق مستقبلاً وذلك عند البدء الفعلي فى تنفيذ المشروعات. وعلى هذا النحو فإن دراسات الجدوى الاقتصادية عادة

ما تتم في ظل ظروف عدم التأكد بشأن ما قد يحدث مستقبلاً لمختلف المتغيرات المستخدمة في الدراسة. وترجع حالة عدم التأكد مستقبلاً بشأن المتغيرات المستخدمة إلى مجموعة من العوامل يمكن إيجازها على النحو التالي:

- **معدلات التضخم:** ونعني بذلك اتجاه المستوى العام للأسعار إلى الارتفاع مستقبلاً، وحيث أن تقدير قيمة المشتريات من الأصول والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وجميع مستلزمات التشغيل قد تتعرض لارتفاع أسعارها عند بدء تنفيذ المشروع، فإن معدلات الربحية وقيم المؤشرات المالية المختلفة قد لا تتحقق حسب القيم والمؤشرات المتوقعة في دراسة الجدوى، وهذا الأمر ينبغي التحوط له باستخدام تحليلات الحساسية، خاصة بالنسبة لتكاليف التشغيل التي تستمر في الإنفاق عبر العمر الافتراضي للمشروع.

- **التقدم التكنولوجي:** ونعني بالتقدم التكنولوجي خاصة في السنوات الأخيرة استحداث طرق جديدة في التصنيع، أو استحداث ماكينات وآلات أكثر سرعة في الإنتاج، وأكثر توفيراً للخامات والمستلزمات، وبطبيعة الحال فإن ذلك قد يؤثر على وضع المشروع بعد التشغيل من حيث القدرة على المنافسة وأسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وغير ذلك مما قد يجعل المؤشرات المالية والاقتصادية لدراسة الجدوى غير صحيحة.

- **أوضاع السوق:** قد يحدث كذلك تغيرات في مستوى الطلب على منتجات أو خدمات المشروع، أو قد تتغير الأسعار في غير صالح المشروع، أو قد يحدث تغيرات عالمية مؤداها انفتاح الأسواق وتزايد حدة المنافسة ومن ثم اتجاه الأسعار للانخفاض، وبالتالي انخفاض إيرادات المشروع خلال مرحلة التشغيل، ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على المؤشرات المالية والاقتصادية، وقد يعكس الربحية المتوقعة إلى خسائر فعلية، ولذلك ينبغي الأخذ في الاعتبار هذه المستجدات

وبناء على ماسبق فإن الهدف من إجراء تحليلات الحساسية هو الاقتراب بالمؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع من الواقع الذي قد يحدث في المستقبل.

وفيما يلي مثالا على كيفية تطبيق تحليلات الحساسية وتأثيرها على أهم المؤشرات الاقتصادية لدراسة الجدوى وهو معدل العائد الداخلي، ومن ثم تأثر بقية معايير ومؤشرات الربحية. بافتراض أن هناك مشروعا يحقق الإيرادات والتكاليف المبينة في الجدول التالي:

فاحسب معدل العائد الداخلي إذا انخفضت الإيرادات بنسبة 10%

واحسب معدل العائد الداخلي إذا زادت التكاليف بنسبة 10%

السنوات	تكاليف التشغيل	الإيرادات	صافي الربح	ملاحظات
الاستثمار في السنة صفر	1000 جنيهها			
السنة الأولى	175	300	125	يعاد حساب الإيرادات بعد تخفيضها بنسبة 10% ليصبح معدل العائد الداخلي 11.9%
السنة الثانية	300	500	200	
السنة الثالثة	350	750	400	
السنة الرابعة	400	900	500	
السنة الخامسة	500	1100	600	
معدل العائد الداخلي	18.5%			وفي حالة إعادة الحساب بزيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10% ليصبح معدل العائد الداخلي 14.9%

ويلاحظ من التقدير أن المشروع ينطوي على حساسية أكبر للتغيرات التي تحدث في الإيرادات،

حيث ينخفض المعدل في حالة انخفاض الإيرادات من 18.5% إلى 11.9%

بينما نلاحظ أن معدل العائد الداخلي ينخفض في حالة زيادة تكاليف التشغيل من 18.5% إلى 14.9%

وفيما يتعلق بالمشروع محل الدراسة الخاص بمصنع الجرانيت فإنه يمكن اختبار حساسية النتائج المالية والاقتصادية للمشروع، وذلك للتغيرات التي تحدث في كل من تكاليف التشغيل السنوية، أو الإيرادات المتوقعة للمشروع.

ويمكن اختبار الحساسية كما يلي

- * اختبار حساسية المشروع لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10% .
- * اختبار حساسية المشروع لانخفاض الإيرادات بنسبة 10% .

ويلاحظ في مايلي :

أولاً: في حالة زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 10%

- انخفاض معدل العائد الداخلي من 43.2% إلى 39.9%
- زيادة فترة الاسترداد من 29 شهراً إلى 36 شهراً
- انخفاض صافي القيمة الحالية من 55.8 مليون جنيه إلى 50.6 مليون
- زيادة نقطة التعادل من 21.13% إلى 23.74%

ثانياً: في حالة انخفاض الإيرادات بنسبة 10%

- انخفاض معدل العائد الداخلي من 43.2% إلى 36.3%
- زيادة فترة الاسترداد من 29 شهراً إلى 39 شهراً
- انخفاض صافي القيمة الحالية من 55.8 مليون جنيه إلى 42.8 مليون
- زيادة نقطة التعادل من 21.13% إلى 24%

وبناءً على ذلك فإننا نلاحظ تأثر المشروع بصورة أكبر في حالة اتجاه الإيرادات إلى الإنخفاض، بما يعنى أن المشروع أكثر حساسية للتغيرات التي تحدث في الإيرادات المتوقعة.

حالات تطبيقية

لدراسات جدوى المشروعات

أولاً: مشروعات منتجات حيوانية

(1) دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تربية أرانب

أولاً : مقدمة:

المشروع محل الدراسة عبارة عن مشروع صغير لتربية وإنتاج الأرانب بكافة أنواعها. وهو مشروع يمكن أن يوفر كافة احتياجات القرية والقرى المجاورة بل والمركز كذلك من احتياجاتها اليومية من البروتين الحيواني، كما أنه يعتبر بديل جيد ومناسب لأنواع اللحوم الأخرى البيضاء. ويتميز مشروع الأرانب بصفة عامة باستقرار الطلب منتجاته من اللحوم البيضاء، فضلاً عن أنه يمكن اقتناء الأرانب ورعايتها تحت أى مستوى حسب إمكانيات المربي الاقتصادية.

ويمكن تربية الأرانب فى أى مكان حيث أنها تشغل حيز ضيق بالمقارنة بالحيوانات الأخرى، كما أن تغذيتها على علائق بها مستويات عالية من المواد المائلة منخفضة وبالتالي فهي غير منافسة مع الاحتياجات الغذائية للإنسان، ولا تحتاج الأرانب فى تغذيتها إلى نسبة عالية من البروتين بالمقارنة بالدواجن.

ثانيا دراسة السوق:

من المعروف أن هناك فجوة غذائية في منتجات اللحوم البيضاء حيث لا يكفي العرض المتاح من اللحوم البيضاء الطلب المتزايد عليها سواء كان ذلك في القرية أو في الظهير التنموي الأول (وهو المركز الذي تنتمي إليه القرية) أو الظهير التنموي الثاني (وهو المحافظة التي تتبعها القرية).

وعلى ذلك فإنه يمكن تسويق منتجات المشروع من الأرانب لمحلات الطيور والأسواق القريبة، كما يمكن التعاقد مع الفنادق والمطاعم لتوريد لحوم الأرانب. وتتمحور عناصر المزيج التسويقي حول العناصر الأساسية التالية:

1- المنتج Product: جودة الإنتاج من الارانب وهو الأمر الذي يرتبط إلى حد كبير باختيار السلالات المناسبة من حيث القابلية للتسويق وغزارة إنتاج اللحوم. وفي هذا الصدد فإن الحفاظ على نوعية الأعلاف الجيدة، والتغذية المناسبة، والرعاية البيطرية، ونظافة البطاريات المستخدمة سوف يؤدي إلى إنتاج ذو جودة عالية ويحقق سمعة جيدة وطلبا مستمرا يتطلب معه النظر فيما بعد في تكوين علامة خاصة بانتاج المشروع من الأرانب.

2- السعر Price: يتطلب وضع السعر المناسب دراسة كافة عناصر التكاليف، والأسعار التنافسية في الأسواق المحلية لنفس نوعية الإنتاج المستهدف، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعناصر التكاليف الثابتة بهدف التوصل إلى الحجم الأمثل للمشروع ووضع أسعار تنافسية تحقق اتساع نطاق السوق من ناحية، وتحقيق هامش ربح مناسب من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد فإن دراسة السوق توضح أن سعر كيلو الأرانب الحية يتراوح بين 15 جنيه إلى 20 جنيه حسب النوعية.

3- الترويج Promotaion: إعداد مزيج ترويجي مناسب يتضمن الإعلان عن منتجات المشروع من خلال صياغة استراتيجية ترويجية تتناسب مع حجم وأنشطة المشروع، وتحقيق التعريف المناسب لعملاء المشروع، وتسهم في خلق الطلب على

منتجات المشروع بما يحقق التوسع والاستمرار. ويتطلب ذلك التدرج في المريج الترويجي مع تطور المشروع بمرور الوقت.

4- التوزيع Place: الاختيار المناسب لقنوات التوزيع طبقا لطبيعة وحجم الإنتاج المتوقع، مع الحرص على تحقيق استمرارية ملائمة لتزويد العملاء بالأرانب في المواعيد المناسبة، وبالكميات المناسبة. وهو ما يتطلب البحث مقدما عن العملاء والمستخدمين لمنتجات المشروع من المجازر ومحلات التجزئة والفنادق والمطاعم، والمستشفيات، وعمل تعاقدات توريد سنوية لهذه الجهات.

ثالثا الدراسة الفنية للمشروع:

تمتاز مشاريع تربية الأرانب بكونها في حالة تناسل دائم إذ يمكن تلقيح الإناث خلال يوم واحد فقط من الولادة (يرجع الرحم لطبيعته بعد 6 - 10 ساعات من الولادة) أى أن الأرانب لها القدرة على الحمل والرضاعة في نفس الوقت. فضلا عن ذلك فإن أنثى الأرانب تعطى مالا يقل عن 40 خلفة في السنة.

أما فيما يتعلق بمعامل التحويل الغذائي فيلاحظ أنه يصل إلى 3 - 3.5 كجم علف لكل كجم لحم. وتتغذى الأرانب على أعلاف محلية من انتاج البيئة مثل البرسيم والأعلاف الخضراء. ويجب مراعاة مجموعة من الشروط لنجاح المشروع منها نوعية البطاريات المستخدمة، ونظام التهوية والإضاءة، وكفاية المساحة، وسهولة التنظيف اليومي للبطاريات، وتوفير الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية مثل الكالسيوم والفيتامينات، مع الإشراف البيطري المستمر. مع حسن اختيار السلالات التي تتوافق مع الهدف من المشروع وهو إنتاج اللحوم.

ويمكن تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع بما يوازي 12000 أرنب سنويا، زنة الأرنب الواحد 1.5 كيلو جرام. ويمكن الوصول إلى هذا الحجم من الإنتاج من خلال الاستثمار في شراء 300 أم و 50 ذكر، حيث تنتج الأم في السنة 40 خلفة تقريبا. ويتطلب هذا الكم من الإنتاج توفير المكونات والتكاليف التالية للمشروع:

(أ) تكاليف الأصول الثابتة:

إجمالي التكاليف		بيان
%	التكلفة بالجنيه	
		الأصول الثابتة
26.4%	75000	-مساحة أرض تبلغ 150 متراً $500 \times$ جنيه للمتر
26.4%	75000	- تجهيزات العنابر
16.9%	48000	-البطاريات والأجهزة (600بطارية $80 \times$ جنيهه)
1.8%	5000	- الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية والإدارية
17.6%	50000	- وسائل النقل والانتقال (سيارة ربع نقل بصندوق)
9.9%	28000	- أمهات وذكور (350 $80 \times$ جنيهه)
1.1%	3000	- مصاريف تأسيس وتسجيل
100%	284000	إجمالي الأصول الثابتة

(ب) تكاليف التشغيل ورأس المال العامل:

تتضمن تكاليف التشغيل اللازمة للمشروع كافة العناصر من المواد الخام ومستلزمات الانتاج من أعلاف وأدوية بيطرية، (1500 خلفه $360 \times$ يوم $100 \times$ جم علف + 300 أم $300 \times$ جم $360 \times$ يوم + 50 ذكر $200 \times$ جم $360 \times$ يوم) = 90 طناً $1400 \times$ جنيهها للطن = 126000 جنيهها

أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد تحددت أجورها التي بلغت 30000 جنيهها سنوياً على الأساس التالي:

عدد 1 مهندس زراعي تخصص إنتاج حيواني 500 جنيه $12 \times$ شهر = 6000 جنيه

عدد 1 محاسب + 2 موظف توزيع ومبيعات وتسويق $300 \times 3 \times 12$ شهر = 10800 جنيه

عدد 4 عامل -- = $12 \times 4 \times 200$ شهر = 9600 جنيه

عدد 1 سائق -- = 12×300 شهر = 3600 جنيه

وقد تم تحديد باقي احتياجات المشروع من المنافع العامة كالوقود والكهرباء والمياه، والمصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية وغيرها من مصروفات الصيانة السنوية... الخ على النحو المبين في الجدول التالي:

بيان باحتياجات وتكاليف التشغيل للمشروع

بيان عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	%
المواد الخام ومستلزمات التغذية	126000	72%
أدوية ومستلزمات بيطرية	9000	5.2%
الرواتب والأجور والمزايا والبدلات	30000	17.1%
احتياجات المشروع من المنافع العامة	5000	2.9%
المصروفات الإدارية والعمومية	1000	0.6%
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان	2000	1.1%
مصاريف الصيانة	2000	1.1%
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية	175000	100%
رأس المال العامل (25% من تكلفة التشغيل)	43750	

(ج) هيكل التكاليف الاستثمارية:

يبلغ رأس المال العامل كما سبق بيانه 43750 جنيهها لتكفي لتغطية احتياجات المشروع لدورة تشغيلية تبلغ ثلاثة أشهر (أي 25% من إجمالي تكاليف التشغيل).

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة اللازمة لإنشاء وتجهيز المشروع نحو 284000 جنيها وعليه فإن التكلفة الاستثمارية الإجمالية تصبح على النحو التالي:

التكلفة الاستثمارية للمشروع = تكاليف الأصول الثابتة + رأس المال العامل

$$= 284000 + 43750 = 327750 \text{ جنيها}$$

رابعا : هيكل التمويل المقترح ومصادره:

من المقترح أن يتم تمويل المشروع سالف الذكر عن طريق تمويل 127750 جنيها تمويلا ذاتيا من خلال أصحاب المشروع، والجهات المساندة في القرية، والمركز التابعة له. وفي هذا الصدد يمكن الترويج لهذا المشروع بين شباب الخريجين لتوفير التمويل الذاتي. أما الجزء الباقي من مبلغ الاستثمار فيمكن تمويله عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 200000 جنيها ، وهو يمثل مانسبته 61% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن القرض يجب تقسيطه على خمس سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية. وحيث أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يمنح قروضه للمشروعات الصغيرة التي لا تزيد قيمة القرض المطلوب لها عن 200000 جنيها بفائدة 9%، فإن قيمة القسط والفوائد المطلوب سدادها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء المشروع تتحدد على النحو التالي:

بيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
القسط السنوي	40000	40000	40000	40000	40000
الفائدة السنوية	18000	14400	10800	7200	3600
الإجمالي	58000	54400	50800	47200	43600

خامسا :المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع:

تُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100% بما يعادل 288000 جنيه سنويا ويمثل هذا الإيراد إجمالي إيرادات المشروع المتوقعة على أساس أن الطاقة القصوى للإنتاج تبلغ نحو 12000 أرنب سنويا، وحيث أن الأرنب تباع طبقا للدراسة الفنية عند بلوغها وزن 1.5 كيلو جرام، ويقدر سعر الكيلوجرام القائم من الإرنب بنحو 16 جنيها للجملة، فإن الأرنب الواحد زنة 1.5 كيلو يباع بسعر 24 جنيها. وبذلك تصبح الإيرادات الإجمالية عند التشغيل بالطاقة القصوى من السنة الثانية على النحو التالي:

$$\text{إجمالي الإيرادات المتوقعة} = 12000 \times 24 \text{ جنيه} = 288000$$

وبإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة التدفقات المالية للمشروع والمركز المالي) المتوقع عبر العمر الافتراضي المقدّر بعشر سنوات فإنه يمكن استخلاص أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

المؤشر	وحدة القياس	قيمة المؤشر
التكاليف الاستثمارية	بالجنيه	327750
الإيرادات السنوية	بالجنيه	288000
إجمالي تكاليف التشغيل	بالجنيه	175000
إجمالي الربح السنوي	بالجنيه	113000
متوسط الفوائد والاهلاكات السنوية	بالجنيه	30450
صافي الربح	بالجنيه	82550
معدل العائد الصافي على الإيرادات	%	28.7%
معدل العائد الصافي على الاستثمار	%	25.2%
فترة الاسترداد	بالشهر	57
معدل العائد الداخلي IRR	%	18%

(2) مشروع تصنيع الجبن والألبان

أولاً: مقدمة:

المشروع محل الدراسة عبارة عن مشروع صغير لتصنيع الجبن والألبان. ويهدف هذا المشروع الى تنمية مجتمع الريف، ورفع دخل الأسرة في القرية، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة لرؤوس الأموال، كذلك ترجع أهمية إنشاء وحدات صغيرة لتصنيع الألبان إلى أنها تساهم في دعم الاقتصاد القومي كقطاع من قطاعات الصناعات التحويلية الريفية أو الحضرية. كذلك تمثل هذه الصناعة أهمية بما تقدمه من مهارات وخبرات فنية وتكنولوجية لشباب مجتمع الريف وعلى رأسهم المرأة، حيث يساهم إنشاء مثل هذه الوحدات في تربية كوادر فنية مدربة في مجال تصنيع الألبان. وتعمل هذه الوحدات التصنيعية الصغيرة على تحقيق الاستخدام الأمثل لإنتاج القرية من الألبان والذي يبلغ حوالي 9800 طن لبن سنوياً.

ثانياً: دراسة السوق:

بالرغم من الانتاج الوفير للقرية فيما يتعلق بالألبان، إلا أنه لا يتم استغلاله تجارياً وسوقياً سواء كان لبن خام أو منتجاته. وفي هذا الصدد تلجأ القرية الى شرائه من أماكن مجاورة بأسعار مرتفعة. لذا فمن المقترح أن يقوم المشروع بزيادة إنتاج اللبن في القرية، وتنمية صناعات غذائية كثيرة مرتبطة به، وخروج منتجات طازجة قابلة للتداول، مثل الجبن والزبد والزبادي، والمسلي الطبيعي، وعلى ذلك فإنه يمكن تسويق الألبان في صورة منتجات غير قابلة للتلف بسرعة سواء داخل القرية أو لظهيرها التنموي الأول والثاني.

وفيما يلي تحليلاً لعناصر المزيج التسويقي الواجب مراعاتها لتسويق منتجات مشروع تصنيع الجبن والألبان.

1- المنتج أو السلعة (Product): يتمثل العنصر الاول للمزيج التسويقي في المنتج، والذي يجب أن يكون على درجة عالية من الجودة سواء من حيث الشكل النهائي أو التصنيع بما يلئم الهدف من استهلاكه. وفي هذا الصدد فإن تحقيق إنتاج ذو جودة عالية ويحقق سمعة عالية وطلباً مستمراً لإنتاج المشروع من الألبان ومنتجاتها

يتطلب مراعاة استخدام الآلات الحديثة والمتطورة بصورة تمكن من انتاج عالي الجودة وقابل للمنافسة.

2- السعر Price: يتمثل العنصر الثانى من عناصر المزيج التسويقي فى التسعير. ويفتضى ذلك وضع أسعار تنافسية للمنتج، وتوسيع المدى السعرى وهامش الامان بطريقة تمكنه من مواجهة المنافسة المحتملة. وفى هذا السياق فإن دراسة السوق تتطلب دراسة كافة عناصر التكاليف والأسعار التنافسية فى الأسواق المحلية لنفس نوعية المنتجات بهدف التوصل الى الحجم الامثل للمشروع من جهة، وتحقيق هامش ربح مناسب من جهة اخرى. وفى هذا السياق توضح دراسة سوق القرية أن سعر كيلو اللبن الخام من مصادره يتراوح بين 2-2.5 جنيها.

3- الترويج Promotion: من أهم عناصر المزيج التسويقي هو إعداد مزيج ترويجي يتضمن الاعلان عن منتجات المشروع من خلال إعداد استراتيجيات للترويج تتطوى على كيفية الترويج والاتصال بالعملاء، وتوصيل السلعة للمستهلك النهائي بصورة تضمن استمرارية الطلب على منتجات المشروع، وتترك للعملاء صورة طيبة عن منتجاته.

وفى هذا الصدد تتعدد وسائل الترويج ما بين بيع شخصى واعلانات. وتختلف اهمية كل وسيلة حسب طبيعة المنتج. وعادةً ما يتم الترويج بصورة شخصية داخل القرية ثم خارجها، حيث يعتمد على سهولة الاتصال الشخصى بين القرية والمركز، ومن ثم المحافظة. أو من خلال استخدام اللوحات الاعلانية المضئية، أو اعلانات وسائل المواصلات، أو المطبوعات المختلفة.

4- التوزيع Place: ترجع أهمية عملية التوزيع فى اختيار القنوات التوزيعية المناسبة التى تحقق أفضل مسار ممكن لمنتجات المشروع، وأفضل سيطرة ممكنة على عناصر المزيج التسويقي الأخرى. لذا يجب الاختيار المناسب والدقيق لقنوات التوزيع لتزويد العملاء بانتاج المشروع من اللبن ومنتجاته فى المواعيد المناسبة وبالكميات المناسبة.

ولأن المشروع يتجه بمنتجاته صوب شريحة تسويقية عريضة من المجتمع، ويتطلب درجة عالية من النظافة والمظهر الجيد فى المحتوى والتغليف، فإنه يجب كتابة المكونات المستخدمة على الغلاف الخارجى بكل دقة وأمانة.

وفى هذا السياق يجب البحث مقدماً عن العملاء والمستخدمين لمنتجات المشروع من محلات البقالة والسوبر ماركت وتجار الجملة، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

ومصانع الحلويات والعجائن، وبعض المطاعم، خاصة الشعبية، إضافة إلى المشاركة بالمعارض المحلية.

ثالثا الدراسة الفنية للمشروع:

ترتكز المشروعات الصغيرة لتصنيع منتجات الألبان قدرات تتراوح بين طن إلى طنين يوميا من الألبان. ويمكن الاستثمار في مثل هذه المشروعات بصورة تشجع المزارع الصغير على إنتاج الألبان وسهولة تسليمها إلى وحدات تصنيع الألبان الموجودة في القرية. ويمكن تحديد المنتجات الأساسية لوحدات تصنيع الألبان الصغيرة في القرية فيما يلي:

الجبن الأبيض والجبن القريش .

الزبادي .

القشدة .

وتتركز المعدات والأدوات اللازمة لاستقبال وتصنيع ما يعادل 2 طن لبن يوميا في (ميزان استلام وحوض غير معزول مصنع من صلب لا يصدأ سعة 2 طن - وتنك استلام ألبان سعة طن- وتنك مزدوج الجدران سعة طن واحد، ووحدة غسيل أقساط، ووحدة تبريد ملحقة بتنك يسع 2 طن، وفراز كريمة ، وغلاية، ومجنس خليط، وحوض تجبين، وأجهزة قياس نسبة الدهون، وماكينه تعبئة.

وهناك مجموعة أخرى من الأدوات اللازمة للتصنيع والتبريد مثل غرفة التبريد والحفظ، وأنابيب غاز كبيرة، وثلاجة عرض، وأقساط ألومنيوم لتعبئة وقياس اللبن، وحلل من الصلب، ومواقد، ومولد كهربائي وغلاية، وأجهزة القياس والمعايرة وضبط الجودة... الخ.

ومن الضروري الاهتمام بنظام التنظيف لوحدات تصنيع الألبان ويتم ذلك من خلال برنامج يومي لغسيل الأحواض والتنكات باستخدام المياه وبعض أنواع المنظفات وبالنظر إلى المعاملات الإنتاجية وفي ضوء تشغيل المعمل 300 يوما في السنة وثمان ساعات يوميا، واستقبال وتصنيع طن واحد من اللبن الطازج يوميا، أي 300

طن سنوياً، فإن الانتاج السنوي يصل إلى 50 طناً من الجبن الأبيض، ونحو 5 طناً من الزبادي، ونحو 5 أطنان من القشدة. وفيما يلي بيان بعناصر التكاليف المطلوبة لهذا الحجم من الإنتاج:

(أ) تكاليف الأصول الثابتة:

إجمالي التكاليف		بيان
%	التكلفة بالجنيه	
		الأصول الثابتة
18.5%	60000	-مساحة أرض تبلغ 200 متراً 300× جنيه للمتر
23.1%	75000	- تجهيزات المبنى والخراسانات
36.9%	120000	-الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات
3.1%	10000	- الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية والإدارية
15.4%	50000	- وسائل النقل والانتقال (سيارة ربع نقل بصندوق)
3.1%	10000	- مصاريف تأسيس وتسجيل
100%	325000	إجمالي الأصول الثابتة

(ب) تكاليف التشغيل ورأس المال العامل:

تتضمن تكاليف التشغيل اللازمة للمشروع كافة العناصر من المواد الخام ومستلزمات الانتاج من اللبن الخام، ومستلزمات تشغيل وخلافه. حيث يحتاج المشروع إلى 300 طن من اللبن الخام، وتقدر تكاليف الخامات والمستلزمات بما يعادل نحو 800000 جنيه سنوياً.

أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد تحددت أجورها التي بلغت 42000 جنيهها سنوياً على الاساس التالي:

عدد 2 مهندس زراعي تخصص إنتاج ألبنان $12 \times 12 \times 500$ شهر = 12000 جنييه

عدد 1 محاسب + 3 موظف توزيع ومبيعات وتسويق $12 \times 4 \times 300$ شهر = 14400 جنييه

عدد 5 عامل --- = $12 \times 5 \times 200$ شهر = 12000 جنييه

عدد 1 سائق --- = 12×300 شهر = 3600 جنييه

وقد تم تحديد باقي احتياجات المشروع من المنافع العامة كالوقود والكهرباء والمياه، والمصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية وغيرها من مصروفات الصيانة السنوية... الخ على النحو المبين في الجدول التالي:

بيان باحتياجات وتكاليف التشغيل للمشروع

بيان عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	%
اللبن الخام ومستلزمات الإنتاج السنوية	800000	82.8%
مواد التعبئة والتغليف	50000	5.5%
الرواتب والأجور والمزايا والبدلات	42000	3.3%
احتياجات المشروع من المنافع العامة	50000	5.5%
المصروفات الإدارية والعمومية	10000	1.1%
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان	6000	0.7%
مصاريف الصيانة	10000	1.1%
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية	968000	100%
رأس المال العامل (شهر من تكلفة التشغيل)	80670	

(ج) هيكل التكاليف الاستثمارية:

يبلغ رأس المال العامل كما سبق بيانه 80670 جنيها لتكفي لتغطية احتياجات المشروع لدورة تشغيلية تبلغ شهر واحد من إجمالي تكاليف التشغيل.

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة اللازمة لإنشاء وتجهيز المشروع نحو 325000 جنيها وعليه فإن التكلفة الاستثمارية الإجمالية تصبح على النحو التالي:

التكلفة الاستثمارية للمشروع = تكاليف الأصول الثابتة + رأس المال العامل

$$= 325000 + 80670 = 405670 \text{ جنيها}$$

رابعا : هيكل التمويل المقترح ومصادره:

من المقترح أن يتم تمويل المشروع سالف الذكر عن طريق تمويل 105670 جنيها تمويلا ذاتيا من خلال أصحاب المشروع، والجهات المساندة في القرية، والمركز التابعة له. وفي هذا الصدد يمكن الترويج لهذا المشروع بين شباب الخريجين وصغار المستثمرين لتوفير التمويل الذاتي. أما الجزء الباقي من مبلغ الاستثمار فيمكن تمويله عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 300000 جنيها، وهو يمثل مانسبته 74% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن القرض يجب تقسيطه على خمس سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية. وحيث أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يمنح قروضه للمشروعات الصغيرة التي تزيد قيمة القرض المطلوب لها عن 300000 جنيها بفائدة 11%، فإن قيمة القسط والفوائد المطلوب سدادها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء المشروع تتحدد على النحو التالي:

بيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
القسط السنوي	60000	60000	60000	60000	60000
الفائدة السنوية	33000	26400	19800	13200	6600
الإجمالي	93000	86400	79800	73200	66600

خامسا :المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع:

تُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100% بما يعادل 1125000 جنيه سنويا ويمثل هذا الإيراد إجمالي إيرادات المشروع المتوقعة والمحسوبة على النحو التالي:

إيرادات الجبن = 50 طن × 10000 جنيه = 500000

إيرادات الزبادي = 25 طن × 10000 جنيه = 250000

إيرادات القشدة = 25 طن × 15000 = 375000

إجمالي الإيرادات المتوقعة = 1125000 جنيه سنويا

وبإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة التدفقات المالية للمشروع والمركز المالي) المتوقع عبر العمر الافتراضي المقدر بعشر سنوات فإنه يمكن استخلاص أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

المؤشر	وحدة القياس	قيمة المؤشر
التكاليف الاستثمارية	بالجنيه	405670
الإيرادات السنوية	بالجنيه	1125000
إجمالي تكاليف التشغيل	بالجنيه	968000
إجمالي الربح السنوي	بالجنيه	157000
الفوائد + الإهلاكات السنوية للأصول	بالجنيه	48563
صافي الربح	بالجنيه	108437
معدل العائد الصافي على الإيرادات	%	10%
معدل العائد الصافي على الاستثمار	%	26.7%
فترة الاسترداد	بالشهر	57
معدل العائد الداخلي IRR	%	18.6%

(3) مشروع تسمين عجول

أولاً: مقدمة:

توجد فجوة غذائية واضحة في منتجات اللحوم الحمراء في كل من القرية والظهير التنموي الأول والثاني. حيث أشار تقرير التنمية البشرية الى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء تقدر بنحو 35% و 37% في كل من مركز طلخا ومحافظة الدقهلية، وهو ما يدل على عدم كفاية الانتاج من اللحوم الحمراء، وذلك ليس بسبب عدم توافر الثروة الحيوانية، ولكن بسبب نقص الاستثمارات اللازمة لاستغلال تلك الثروة في انتاج منتجات حيوانية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع تسمين العجول من أن هذا المشروع يهدف الى:

تسمين عجول مبكراً لأنه كلما كان الحيوان صغيراً كلما كانت نسبة اللحم المتكون أكبر، وتسويق هذه العجول لاستهلاكها كحيوانات لحم.

كما يعتبر السماد الناتج من المزرعة محصولاً ثانوياً إما أن يباع أو يستغل في تحسين التربة في الزراعة. إذ تستطيع العجول تحويل كميات كبيرة من الأعشاب ذات الألياف الغليظة والرخيصة الثمن إلى منتجات غالية مثل اللحم. كما تستهلك هذه العجول مخلفات التصنيع الزراعي: مثل كسب بذور القطن وفول الصويا وغيرها.

يضاف إلى ذلك قلة تكاليف الحظائر فهي حيوانات رعي، وقد تكتفي بمظلة، كما أنها تحتاج عدداً قليلاً من العمال، خاصة أن نسبة النفوق فيها قليلة.

ثانياً: دراسة السوق

فيما يلي تحليلاً لعناصر المزيج التسويقي الواجب مراعاتها لتسويق منتجات مشروع تسمين العجول.

(1) المنتج (Product): يتمثل العنصر الأول للمزيج التسويقي في المنتج، والذي يجب أن يكون على درجة عالية من الجودة سواء من حيث الشكل النهائي أو التصنيع بما يلائم الهدف من استهلاكه. وفي هذا الصدد فإن تحقيق إنتاج ذو جودة عالية ويحقق سمعة عالية وطلباً مستمراً لإنتاج المشروع من اللحوم ومنتجاتها يتطلب مراعاة الأتي:

- اختيار نوع الحيوان.
- مصادر شراء الحيوانات وطرق شرائها.
- مراعاة مواسم شراء العجول للتسمين، والحفاظ على التغذية والرعاية.
- استخدام الأعلاف الجافة في تسمين العجول يؤدي إلى الحصول على معدل نمو يومي مرتفع نسبياً عن التسمين على البرسيم.
- رعاية حيوانات التسمين في أماكن بسيطة قليلة النفقات وملحق بها مظلات للوقاية من أشعة الشمس صيفاً والبرودة والأمطار شتاء ويفضل أن تكون التربية طليقة لتوفير نفقات الخدمة والإنتاج.
- رعاية الحيوانات رعاية بيطرية مناسبة مع التأمين عليها لمدة ستة أشهر لدى صندوق التأمين على الماشية لتقليل المخاطر المحتملة من الأمراض والنفوق وغيرها.

(2) السعر: يتمثل العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي في التسعير. ويقتضى ذلك وضع أسعار تنافسية للمنتج، وتوسيع المدى السعري وهامش الأمان بطريقة تمكنه من مواجهة المنافسة المحتملة. وفي هذا السياق فإن دراسة السوق تقتضى دراسة كافة عناصر التكاليف والأسعار التنافسية في الأسواق المحلية لنفس نوعية الانتاج بهدف التوصل الى الحجم الأمثل للمشروع من جهة، وتحقيق هامش ربح مناسب من جهة أخرى.

(3) الترويج: من أهم عناصر المزيج التسويقي هو اعداد مزيج ترويجي يتضمن الاعلان عن منتجات المشروع من خلال اعداد استراتيجيات للترويج تنطوي على كيفية الترويج والاتصال بالعملاء، وتوصيل السلعة للمستهلك النهائي بصورة تضمن استمرارية الطلب على منتجات المشروع، وترك للعملاء صورة طيبة عن منتجات وخدمات المشروع، وفي هذا الصدد تتعدد وسائل الترويج ما بين بيع شخصي واعلان وعلامات تجارية. وتختلف اهمية كل وسيلة حسب طبيعة المنتج. وعادةً ما يتم الترويج بصورة شخصية داخل القرية ثم خارجها، حيث يعتمد على سهولة الاتصال الشخصي بين القائمين على المشروع والجزارين في القرية والمركز والمحافظة.

(4) التوزيع: تتمثل القنوات التوزيعية المناسبة التي تحقق أفضل مسار ممكن لمنتجات المشروع من عجول التسمين في الأسواق التي تقام بصورة أسبوعية في القرية أو المركز أو المحافظة، أو من خلال الاتصال المباشر بالجزارين في هذه المناطق.

ويلزم أن يتم البيع في وقت قلة العرض وزيادة الطلب لضمان ارتفاع السعر وتحقيق عائد مجزي من التربية، وأحسن شهور بيع حيوانات التسمين تكون خلال أشهر نوفمبر – فبراير، وخلال شهر مارس وأبريل وأغسطس. وبالنسبة للتاجر أو الجزار فإن تقييمه للحيوان يتم على أساس ما يحصل عليه من ربح نتيجة لتقديره لكمية اللحم المباع من الوزن القائم، ومقدار الأجزاء الممتازة في الذبيحة بعد الذبح

حيث يختلف ثمن أجزاء الحيوان تبعاً لامتياز هذه المناطق ويتحكم في ذلك صغر حجم الكرش ودقة وصغر حجم العظام واندماج الجسم واكتماله وأحسن طريقة لتقييم الحيوانات هي طريقة الوزن . وتنقل الحيوانات بواسطة سيارات النقل ونصف النقل بعد تطهيرها ونظافتها ووضع طبقة كثيفة من قش الأرز تحت أرجل العجول، وتصف الحيوانات في السيارات بوقوف العربات منحدره أمام مرتفع لسهولة ركوبها علي أن يتم صفها ورؤسها لخارج السيارات من الجهة اليمني لعدم تعرضها لأخطار الطريق عند النقل وأن يرافق الحيوانات عامل مدرب للحد من هياجها مع المحافظة عليها وحسن معاملتها. وعادةً ما يتم تسويق منتجات المشروع الى محلات الجزارة والمجازر، أو التعاقد الشخصي والمباشر مع المستهلكين. وقد يلحق بمزارع التسمين محلات للجزارة، وهو ما يضمن تسويق الانتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

ثالثاً الدراسة الفنية للمشروع:

يستلزم مشروع تسمين العجول عددًا من الأدوات، والعناصر المساعدة، لعل أهمها مايلي:

1 - الحظائر: تُعدّ للحيوانات أماكن خاصة لوقايتها من المؤثرات الجوية كالحر صيفاً والبرد والمطر شتاءً، وتحميها من الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة، وتهيئ للحيوانات جواً مريحاً يسهل معه رعايتها وتغذيتها والعناية بنظافتها. ويجب أن يكون الموقع قريباً من الحقول؛ لتقليل متاعب نقل المواد الغذائية والروث، فضلاً عن ضرورة أن تكون الأرض جافة خالية من الرشح والرطوبة، مع توافر فيها مياه الشرب النظيفة، القرب من الطرق والأسواق.

وقد تكون الحظائر مفتوحة، بمعنى إقامة مظلة مرفوعة بأعمدة من الجوانب يختلف اتساعها حسب عدد الحيوانات تحتها، ويتم تسوير الحظيرة بسور من الطوب أو الخشب أو المواسير. كما قد تكون الحظائر مغلقة بالكامل مع وجود نظام للتهوية والتنظيف والتغذية. وفي حالة البناء بالطوب فيجب أن تكون ملساء من الداخل لكي يمكن تنظيفها

2- الأرضية: يجب أن تكون من التراب أو من الإسمنت، ويكون بها ميل نحو مؤخرة الحيوان؛ حيث يوجد مجرى يحمل البول والمياه إلى الخارج والميل بنسبة 1%، وتغطي الأرضية بفرشة من القش لسهولة التنظيف.

3- **المداود:** وهي أماكن وضع الغذاء للحيوان، ويبنى بارتفاع 35 سم من ناحية الحيوان و65 سم من الجهة الأخرى، وتبنى بالطوب المغطى بالإسمنت، يخصص لكل حيوان مدود بحوائط فاصلة.

4- **التهوية والإضاءة:** يلزم حيز من الفراغ داخل الحظيرة لكل رأس حتى تكون التهوية كافية، ويراعى أن تتوفر نوافذ الإضاءة الطبيعية بشرط عدم تعرض الحيوانات للتيارات الهوائية. ويراعى وجود مصدر للإضاءة الكهربائية، وتوضع اللمبات بحيث تتركز الإضاءة عند مؤخرة الحيوانات، وألا تواجه عيونها، ويفضل في الإضاءة اللمبات الفلورسنت.

5- **مياه الشرب:** يجب توافر مياه شرب نقية أمام الحيوانات باستمرار، وتقدم إما في أحواض خراسانية تحت المظلات، أو يتم عمل حوض لكل حيوانين داخل الحظائر، أو تقدم في جرادل نظيفة. ويراعى أن تغسل الأحواض من وقت لآخر ويتم تطهيرها، ويفضل عمل بالوعة في قاع الحوض للصرف، وتملأ الأحواض من شبكة المياه، أو تستعمل طلمبات ارتوازية.

8- **أدوات أخرى: مثل** جرادل الشرب والتغذية - مقاطف لنقل الغذاء - ميزان طبليّة - جاروف - مناخل-فرشة تنظيف - فرشة تطهير - خراطيم مياه - مكانس-حبال - أوتاد - لواشات - موانع رفس - كمادات-عربة يد - عربة جر - مكانس - كواريك- فاتحات فم - مدفع إعطاء البلع -أربطة - مطهرات - ترمومتر- بطاقات الحيوانات - أرقام - أدوات ترقيم - أدوات قص قرون وأظافر - أدوات خصي.

وفيما يتعلق بطاقة التشغيل لمشروع مزرعة تسمين عجول فإنه يمكن عملها بأحجام مختلفة حسب القدرات المالية والإمكانات، ومن المقترح أن يتم تقدير التكاليف المختلفة لعمل مزرعة تسمين بعدد 20 عجلا ، حيث يبلغ عمر العجل عند شرائه سنة واحدة فقط، وبوزن 150 كيلوجرام. ويصل سعر العجل بهذا الوزن في الوقت الحالي إلى حوالي 2000 جنيها مصريا. على أن يتم تسمين العجول لفترة ستة أشهر يباع بعدها بوزن يصل في المتوسط إلى 350 كيلوجرام على أساس أن النمو يتراوح بين 1-1.25 كيلوجرام في اليوم الواحد حسب طبيعة التغذية ونوعية

العجول. وتبلغ تكاليف تغذية العجل الواحد من البرسيم والدريس والتبن والعلف نحو ألف جنيه تقريبا خلال الشهور الستة للتربية.

(أ) تكاليف الأصول الثابتة:

إجمالي التكاليف		بيان
%	التكلفة بالجنيه	
		الأصول الثابتة
60	60000	-مساحة أرض تبلغ 200 متراً $300 \times$ جنيه للمتر
25	25000	- تجهيزات المبنى والمواد والحظائر
5%	5000	- والأدوات والمعدات والتجهيزات
5%	5000	- الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية والإدارية
5%	5000	- مصاريف تأسيس وتسجيل
100	100000	إجمالي الأصول الثابتة

(ب) تكاليف التشغيل ورأس المال العامل:

تتضمن تكاليف التشغيل السنوية اللازمة للمشروع كافة العناصر من المواد الخام ومستلزمات التغذية والرعاية البيطرية. حيث يحتاج المشروع إلى 20 رأس عند بدء التربية والتسمين وتصل سعر الرأس كما سبق القول إلى 2000 جنيه. وبذلك تصبح تكلفة شراء العجول 40000 جنيهاً. أما تكاليف التغذية والرعاية فتقدر بنحو 20000 جنيهاً. ويتكرر ذلك كل ستة أشهر.

أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد تحددت أجورها التي بلغت 21600 جنيهاً سنوياً على الأساس التالي:

عدد 1 مهندس زراعي تخصص إنتاج حيواني 12×500 شهر = 6000 جنيه

عدد 1 محاسب + 1 موظف توزيع ومبيعات وتسويق $12 \times 2 \times 300$ شهر = 8400 جنيه

عدد 2 كلاف --- $12 \times 2 \times 300 = 7200$ جنيه

وقد تم تحديد باقي احتياجات المشروع من المنافع العامة كالوقود والكهرباء والمياه،
والمصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية وغيرها من مصروفات الصيانة
السنوية... الخ على النحو المبين في الجدول التالي:

بيان باحتياجات وتكاليف التشغيل السنوية للمشروع

بيان عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	%
قيمة شراء العجول (40 عجل/سنة $\times 2000$ جنيهه)	80000	51.1%
مواد التغذية والرعاية البيطرية وخلافه	40000	25.5%
الرواتب والأجور والمزايا والبدلات	21600	13.8%
احتياجات المشروع من المنافع العامة	10000	6.4%
المصروفات الإدارية والعمومية	2000	1.3%
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان	1000	0.6%
مصاريف الصيانة	2000	1.3%
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية	156600	100%
رأس المال العامل (6 أشهر من تكلفة التشغيل)	78300	

(ج) هيكل التكاليف الاستثمارية:

يبلغ رأس المال العامل كما سبق بيانه **78300** جنيهها لتكفي لتغطية احتياجات
المشروع لدورة تشغيلية تبلغ شهر واحد من إجمالي تكاليف التشغيل.

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة اللازمة لإنشاء وتجهيز المشروع نحو 100000
جنيها وعليه فإن التكلفة الاستثمارية الإجمالية تصبح على النحو التالي:

التكلفة الاستثمارية للمشروع = تكاليف الأصول الثابتة + رأس المال العامل

$$178300 = 78300 + 100000 \text{ جنيها}$$

رابعاً : هيكل التمويل المقترح ومصادره:

من المقترح أن يتم تمويل المشروع سالف الذكر عن طريق تمويل 78300 جنيهاً تمويلًا ذاتيًا من خلال أصحاب المشروع، والجهات المساندة في القرية، والمركز التابعة له. وفي هذا الصدد يمكن الترويج لهذا المشروع بين شباب الخريجين وصغار المستثمرين لتوفير التمويل الذاتي. أما الجزء الباقي من مبلغ الاستثمار فيمكن تمويله عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 100000 جنيهاً، وهو يمثل مانسبته 74% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن القرض يجب تقسيطه على خمس سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية. وحيث أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يمنح قروضه للمشروعات الصغيرة التي تقل قيمة القرض المطلوب لها عن 200000 جنيهاً بفائدة 9%، فإن قيمة القسط والفوائد المطلوب سدادها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء المشروع تتحدد على النحو التالي:

بيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
القسط السنوي	20000	20000	20000	20000	20000
الفائدة السنوية	9000	7200	5400	3600	1800
الإجمالي	93000	86400	79800	73200	66600

خامساً : المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع:

تُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100% بما يعادل **240000** جنيهاً سنوياً ويمثل هذا الإيراد إجمالي إيرادات المشروع المتوقعة والمحسوبة على أساس 40 عجل سنوياً سعر العجل بعد ستة أشهر يصل إلى 6000 جنيهاً. وبذلك فإن إجمالي الإيرادات تصبح:

إجمالي الإيرادات المتوقعة = 240000 جنيهاً سنوياً

وبإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة التدفقات المالية للمشروع والمركز المالي) المتوقع عبر العمر الافتراضي المقدر بعشر سنوات فإنه يمكن استخلاص أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

المؤشر	وحدة القياس	قيمة المؤشر
التكاليف الاستثمارية	بالجنيه	178300
الإيرادات السنوية	بالجنيه	240000
إجمالي تكاليف التشغيل	بالجنيه	156000
إجمالي الربح السنوي	بالجنيه	84000
الفوائد +الاهلاكات السنوية للأصول	بالجنيه	8650
صافي الربح	بالجنيه	75350
معدل العائد الصافي على الإيرادات	%	31.4%
معدل العائد الصافي على الاستثمار	%	42.3%
فترة الاسترداد	بالشهر	26
معدل العائد الداخلي IRR	%	33.5%

ثانيا: مشروعات تصنيع زراعي

(1) مشروع مضرب تبييض الأرز

أولا : مقدمة:

المشروع محل الدراسة عبارة عن مشروع صغير لضرب وتبييض الأرز لحساب الغير، ويمكن أيضا أن يعمل في مجال شراء الأرز غير المبيض وضربه وتعبئته لأغراض التسويق المحلي والتصدير. وهو مشروع يمكن أن يوفر كافة احتياجات القرية والقرى المجاورة بل والمركز والمحافظة كذلك من احتياجاتها اليومية من الأرز. ويتميز مشروع انتاج وتبييض الأرز بصفة عامة باستقرار الطلب واستمراريته طوال العام رغم موسمية الإنتاج الزراعي للأرز. وقد سبق القول أن كميات الأرز التي يتم انتاجها في قرية دميرة تصل إلى 15 ألف طن سنويا، فضلا عن 152 ألف طنا ينتجها مركز طلخا الذي تتبعه القرية. ويبرر هذا الحجم الكبير من الإنتاج ضرورة إنشاء عدة مضارب لتبييض وتعبئة الأرز وتحقيق قيمة مضافة وخلق فرص عمل لشباب القرية، ورفع مستوى الدخل والمعيشة لسكانها.

ثانيا دراسة السوق:

من المقترح أن يقوم مشروع المضرب بتقديم خدماته للغير مقابل عملية التبييض، فضلا عن قيامه بشراء الأرز الخام من المزارعين وتخزينه بكميات تكفي لأغراض تشغيل المضرب لتبييض الأرز وتعبئته في أكياس بلاستيكية صغيرة زنة كيلوجرام، وخمسة كيلو جرام للعبوة الواحدة.

وعلى ذلك فإنه يمكن تسويق منتجات المشروع من الأرز المعبأ داخل وخارج المركز والمحافظة من خلال القنوات التسويقية المختلفة، وفيما يلي تحليلا لعناصر المزيج التسويقي الواجب مراعاتها لتسويق منتجات وخدمات المشروع محل الدراسة.

1- المنتج أو السلعة (Product): يتمثل العنصر الأول للمزيج التسويقي في المنتج، والذي يجب أن يكون على درجة عالية من الجودة والنقاوة سواء من حيث الشكل النهائي في حالة التعبئة، أو تقديم خدمات التبييض للغير. وفي هذا الصدد فإن تحقيق إنتاج ذو جودة عالية ويحقق سمعة عالية وطلباً مستمراً لإنتاج المشروع من يتطلب مراعاة استخدام الآلات الحديثة والمتطورة بصورة تمكن من إنتاج عالي الجودة وقابل للمنافسة في أسواق التجزئة الرئيسية.

2- السعر Price: يتمثل العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي في التسعير. ويقتضى ذلك وضع أسعار تنافسية للمنتج، وتوسيع المدى السعري وهامش الأمان بطريقة تمكنه من مواجهة المنافسة المحتملة. وفي هذا السياق فإن دراسة السوق تتطلب دراسة كافة عناصر التكاليف والأسعار التنافسية في الأسواق المحلية لنفس نوعية المنتجات بهدف التوصل إلى المستوى المناسب للتسعير، وتحقيق هامش ربح مناسب من جهة أخرى.

3- الترويج Promotion: من أهم عناصر المزيج التسويقي هو إعداد مزيج ترويجي يتضمن الاعلان عن منتجات المشروع من خلال إعداد استراتيجيات للترويج تنطوي على كيفية الترويج والاتصال بالعملاء، وتوصيل السلعة للمستهلك النهائي بصورة تضمن استمرارية الطلب على منتجات المشروع، وتترك للعملاء صورة طيبة عن منتجاته.

وفي هذا الصدد تتعدد وسائل الترويج ما بين بيع شخصي وإعلانات. وتختلف أهمية كل وسيلة حسب طبيعة المنتج. وعادةً ما يتم الترويج بصورة شخصية داخل القرية ثم خارجها، حيث يعتمد على سهولة الاتصال الشخصي بين القرية والمركز، ومن ثم المحافظة. أو من خلال استخدام اللوحات الاعلانية المضيئة، أو إعلانات وسائل المواصلات، أو المطبوعات المختلفة.

4- التوزيع Place: ترجع أهمية عملية التوزيع في اختيار القنوات التوزيعية المناسبة التي تحقق أفضل مسار ممكن لمنتجات المشروع، وأفضل سيطرة ممكنة على عناصر المزيج التسويقي الأخرى. لذا يجب الاختيار المناسب والدقيق لقنوات التوزيع لتزويد العملاء بانتاج المشروع من الأرز المعبأ في المواعيد المناسبة وبالكميات المناسبة.

ثالثاً الدراسة الفنية للمشروع:

يمكن تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع عند التشغيل بالطاقة القصوى بنحو 4طن/يوم وبما يعادل 1200 طناً سنوياً على أساس التشغيل لنحو 8 ساعات يومياً ولمدة 300 يوم عمل سنوياً. ويلاحظ أن تشغيل المضرب سوف يتركز على 75% من طاقته على تقديم خدمات التبييض للغير، والنسبة الباقية للتشغيل والتي تقدر بـ 25% أي حوالي 300 طن يمكن تشغيلها على أساس الشراء في موسم زراعة

الأرز وتخزينه لتشغيل المضرب طوال العام، ومن ثم توفير الاحتياجات التسويقية للارز، فضلاً عن توفير فرص عمل مستمرة طوال العام.

وعلى هذا النحو فإن المشروع سوف يحتاج مساحات كافية لتخزين 300 طناً من الأرز الخام، فضلاً عن مساحة كافية لتشغيل الماكينات الخاصة بالتبييض والتعبئة وتخزين الإنتاج التام المعبأ من الأرز لحين تسويقه. وتصل مساحة الأرض الإجمالية المطلوبة لإنشاء المشروع حوالي 300 متر مربع يمكن بيانها كما يلي:

- 150 م² لتخزين الأرز الخام (تكفي لتشوين 300 طن من الأرز)

- 75 م² لماكنات التبييض والتعبئة

- 50 م² لتخزين الإنتاج النهائي المعبأ

- 25 م² للمكاتب والمرافق الأخرى المطلوبة.

ويمكن استعراض تكاليف المعدات والآلات والأصول الثابتة على النحو التالي:

(أ) تكاليف الأصول الثابتة:

إجمالي التكاليف		بيان
%	التكلفة بالجنيه	
		الأصول الثابتة
30.6%	75000	-مساحة أرض تبلغ 300 متراً 250× جنيه للمتر
24.5%	60000	- تجهيزات ومباني من الهناجر الحديدية
20.4%	50000	-المعدات والآلات الخاصة بالتبييض والتعبئة
2%	5000	- الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية والإدارية
20.4%	50000	- وسائل النقل والانتقال (سيارة ربع نقل بصندوق)
2%	5000	- مصاريف تأسيس وتسجيل المشروع
100%	245000	إجمالي الأصول الثابتة

(ب) تكاليف التشغيل ورأس المال العامل:

تتضمن تكاليف التشغيل اللازمة للمشروع كافة العناصر من المواد الخام ومستلزمات الانتاج من الأرز الخام والتي تقدر بنحو 300 طنا بسعر الطن 1500 جنيها أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد تحددت أجورها التي بلغت 30000 جنيها سنويا على الاساس التالي:

عدد 1 مهندس زراعي -- 500 جنيه $\times$ 12 شهر = 6000 جنيه

عدد 1 محاسب + 2 موظف توزيع ومبيعات وتسويق $300 \times 3 \times 12$ شهر = 10800 جنيه

عدد 4 عامل --- = $200 \times 4 \times 12$ شهر = 9600 جنيه

عدد 1 سائق --- = 300×12 شهر = 3600 جنيه

وقد تم تحديد باقي احتياجات المشروع من المنافع العامة كالوقود والكهرباء والمياه، والمصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية وغيرها من مصروفات الصيانة السنوية... الخ على النحو المبين في الجدول التالي:

بيان باحتياجات وتكاليف التشغيل للمشروع

بيان عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	%
المواد الخام (1500×300)	450000	80.0%
مستلزمات وخامات التعبئة التعبئة	57500	10.2%
الرواتب والأجور والمزايا والبدلات	30000	5.3%
احتياجات المشروع من المنافع العامة	10000	1.8%
المصروفات الإدارية والعمومية	2000	0.4%
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان	3000	0.5%
مصاريف الصيانة	10000	1.8%
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية	562500	%100
رأس المال العامل (25% من تكلفة التشغيل)	140625	

(ج) هيكل التكاليف الاستثمارية:

يبلغ رأس المال العامل كما سبق بيانه 140625 جنيها لتكفي لتغطية احتياجات المشروع لدورة تشغيلية تبلغ ثلاثة أشهر (أي 25% من إجمالي تكاليف التشغيل). كما بلغت قيمة الأصول الثابتة اللازمة لإنشاء وتجهيز المشروع نحو 245000 جنيها وعليه فإن التكلفة الاستثمارية الإجمالية تصبح على النحو التالي:

التكلفة الاستثمارية للمشروع = تكاليف الأصول الثابتة + رأس المال العامل

= 245000 + 140625 = 385625 جنيها

رابعاً : هيكل التمويل المقترح ومصادره:

من المقترح أن يتم تمويل المشروع سالف الذكر عن طريق تمويل 185625 جنيها تمويلاً ذاتياً من خلال أصحاب المشروع، والجهات المساندة في القرية، والمركز التابعة له. وفي هذا الصدد يمكن الترويج لهذا المشروع بين شباب الخريجين لتوفير التمويل الذاتي. أما الجزء الباقي من مبلغ الاستثمار فيمكن تمويله عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتبلغ قيمة القرض المطلوب 200000 جنيها ، وهو يمثل مانسبته 61% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن القرض يجب تقسيطه على خمس سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية. وحيث أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يمنح قروضه للمشروعات الصغيرة التي لا تزيد قيمة القرض المطلوب لها عن 200000 جنيها بفائدة 9%، فإن قيمة القسط والفوائد المطلوب سدادها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء المشروع تتحدد على النحو التالي:

بيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
القسط السنوي	40000	40000	40000	40000	40000
الفائدة السنوية	18000	14400	10800	7200	3600
الإجمالي	58000	54400	50800	47200	43600

خامساً : المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع:

تُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100% على النحو التالي:

- تشغيل المضرب لصالح الغير بطاقة 900 طن $\times$ 100 جنيه = 90000 جنيه
 - تبييض وبيع 300 طن تصل بعد تبييضها إلى 225 طن أرز أبيض ويبلغ سعر بيع الطن الواحد 2500 جنيه = $(225 \times 2500 = 562500)$ جنيه
 - حصيد ببيع 300 طن من قشر الأرز لمصانع الأعلاف بسعر الطن 150 جنيه.
- وعلى ذلك تصبح الإيرادات المتوقعة للمشروع 697500 جنيه سنوياً.

إجمالي الإيرادات المتوقعة =

$$697500 = 45000 + 562500 + 90000 \text{ جنيهاً}$$

وبإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة التدفقات المالية للمشروع والمركز المالي) المتوقع عبر العمر الافتراضي المقدّر بعشر سنوات فإنه يمكن استخلاص أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

المؤشر	وحدة القياس	قيمة المؤشر
التكاليف الاستثمارية	بالجنيه	385625
الإيرادات السنوية	بالجنيه	697500
إجمالي تكاليف التشغيل	بالجنيه	562500
إجمالي الربح السنوي	بالجنيه	135000
متوسط الفوائد والاهلاكات السنوية	بالجنيه	30450
صافي الربح	بالجنيه	104550
معدل العائد الصافي على الإيرادات	%	15%
معدل العائد الصافي على الاستثمار	%	27.1%
فترة الاسترداد	بالشهر	48
معدل العائد الداخلي IRR	%	19.8%

(2) مشروع تصنيع أعلاف حيوانية

أولاً: مقدمة:

المشروع محل الدراسة عبارة عن مشروع لصناعة الأعلاف الحيوانية. وهو مشروع هام من جانبين، الأول أنه يوفر احتياجات القرية وظهرها التنموي الأول والثاني من الأعلاف الحيوانية الأمر الذي يسهم في تنمية الثروة الحيوانية، ومن جهة أخرى يؤدي هذا المشروع الى استغلال تمتع القرية بميزة نسبية في زراعة الذرة والقطن والفول البلدي، حيث تستغل مخلفاتهما في انتاج أعلاف حيوانية. وهو ما يقلل من الهدر الزراعي بالقرية. وفي هذا الصدد يهدف مشروع الاعلاف الحيوانية الى ما يلي:

- تدوير الحاصلات الزراعية وإعادة تدويرها لما لهذا العامل من تأثير ايجابي على حماية البيئة من التلوث حيث تتبع أساليب غير سلبية للتخلص من بقايا الحاصلات الزراعية.
- الاستفادة من كميات الحطب والقوالب الناتجة عن زراعة مساحات كبيرة من الذرة والقطن في القرية بحيث يمكن استغلالها بدلا من الحرق الذي يسبب أضرارا كبيرة على تلويث البيئة.
- إنتاج الأعلاف الحيوانية التي تحتاجها أسواق القرية والمركز لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة.

ثانياً: دراسة السوق

نظرا لعدم كفاية الأعلاف وارتفاع أسعارها، فمن المقترح أن يقوم المشروع بزيادة إنتاج القرية من أعلاف المواشي والدواجن، وتنمية صناعات غذائية كثيرة مرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة. وعلى ذلك فإنه يمكن تسويق منتجات المشروع سواء داخل القرية أو لظهرها التنموي الأول والثاني.

وفيما يلي تحليلاً لعناصر المزيج التسويقي الواجب مراعاتها لتسويق منتجات مشروع صناعة الأعلاف الحيوانية.

(1) المنتج أو السلعة (Product): يتمثل العنصر الاول للمزيج التسويقي في المنتج، والذي يجب أن يكون على درجة عالية من الجودة سواء من حيث الشكل النهائي أو التصنيع بما يلائم الهدف من استهلاكه. وفي هذا الصدد فإن تحقيق إنتاج ذو جودة

عالية ويحقق سمعة عالية وطلباً مستمراً لإنتاج المشروع من الأعلاف يتطلب مراعاة الأتي:

- يجب الاستفادة من التطور الحديث في تشغيل مصانع الأعلاف والأخذ بالتكنولوجيا الحديثة للتحكم بدقة في خلط مستلزمات إنتاج العلف من مختلف أنواع المواد الخام، وذلك للحصول على مخاليط متجانسة وإنتاج تركيبات مختلفة تبعاً لتوافر المواد الخام وتقلبات أسعارها في السوق لاختيار أرخصها تكلفة مع المحافظة على القيمة الغذائية للعلف الناتج.
- يجب الاستعانة بالخبرة الفنية للأخصائيين الزراعيين لتركيب العلائق الملائمة والإشراف الفني على عمليات التصنيع.
- استخدام المواد الخام الأولية الخالية من العيوب التجارية والغذائية المطابقة للمواصفات ذلك لضمان إنتاج أعلاف ممتازة وبالتالي ضمان رواجها وتصريفها.
- يجب عدم الاعتماد على نوع واحد من العلف وإنتاج أعلاف متنوعة لمختلف أغراض الإنتاج الحيواني من لبن ولحم وعمل وخلافه وذلك لتلبية كافة طلبات العملاء.
- يجب الاهتمام بعمل دورات تدريبية للفنيين والعمال بين وقت وآخر وتشجيعهم على حسن الأداء بمنحهم حوافز إنتاج مجزية.
- يجب توجيه عناية خاصة نحو صيانة المصنع من الحشرات والقوارض مع مراعاة تداول المبيدات المستخدمة في مكافحتها بكل دقة وعناية بحيث لا تختلط بمواد العلف.

(2) السعر Price: يتمثل العنصر الثاني من عناصر المزيج التسويقي في التسعير.

ويقتضى ذلك وضع أسعار تنافسية للمنتج، وتوسيع المدى السعري وهامش الأمان بطريقة تمكنه من مواجهة المنافسة المحتملة. وفي هذا السياق فإن دراسة السوق تقتضى دراسة كافة عناصر التكاليف والأسعار التنافسية في الأسواق المحلية لنفس

نوعية الناتج بهدف التوصل الى الحجم الامثل للمشروع من جهة، وتحقيق هامش ربح مناسب من جهة اخرى. وفي هذا السياق يجب مراعاة تخفيض نفقات إنتاج الأعلاف لإمكان بيعها بأسعار معتدلة وضمان الإقبال عليها وتحملها لمنافسة إنتاج المصانع الأخرى.

(3) الترويج Promotion: يعد أحد أهم عناصر المزيج التسويقي، حيث يجب إعداد مزيج ترويجي يتضمن الاعلان عن منتجات المشروع من خلال إعداد استراتيجية للترويج تنطوي على كيفية الترويج والاتصال بالعملاء، وتوصيل السلعة للمستهلك النهائي بصورة تضمن استمرارية الطلب على منتجات المشروع، وتترك للعملاء صورة طيبة عن منتجات وخدمات المشروع.

وفي هذا الصدد تتعدد وسائل الترويج ما بين بيع شخصي واعلانات متنوعة عبر الوسائط المناسبة التي تمكن القائمين على المشروع من الوصول إلى العملاء.

(4) التوزيع Place: تتمثل أهم خطوات المزيج التسويقي في اختيار القنوات التوزيعية المناسبة التي تحقق أفضل مسار ممكن لمنتجاتها، وأفضل سيطرة ممكنة على عناصر المزيج التسويقي الأخرى. لذا يجب الاختيار المناسب والدقيق لقنوات التوزيع لتزويد العملاء بانتاج المشروع من الأعلاف الحيوانية في المواعيد المناسبة وبالكميات المناسبة.

وتتمثل أهم قنوات التوزيع التي يجب تحديدها بصورة مسبقة في:

1. منطقة المشروع
 2. أسواق المواشي
 3. أصحاب وهيئات مزارع الأمن الغذائي (مزارع التسمين ومزارع الماشية)
 4. الاشتراك في المعارض المختصة والأسواق المنتشرة بالريف المصري
 5. الجمعيات التعاونية وتجار الجملة ومن خلال الأفراد ومربي الدواجن والماشية.
- ثالثا الدراسة الفنية للمشروع:

يحتاج المشروع إلى مساحة من الأرض تصل إلى 400م² (20×20م) منها مساحة مفتوحة لعمليات تشوين الخامات وتجفيفها أما المساحة الباقية فتغطي بجمالون معدني من الصلب، مع توفير مصدر للطاقة والمياه والمرافق العامة الأخرى لأقامة المشروع.

ويحتاج المشروع إلى مجموعة من الآلات والمعدات والأدوات المساعدة، والتي تتمثل فيما يلي:

- عدد 2 مطحنة بطاقة إنتاجية واحد طن/ساعة.
- خلاط أعلاف بطاقة انتاجية قدرها 2طن/ساعة.
- عدد 5 عربة يدوية بأربع عجلات تستخدم لنقل الخامات داخل الموقع.
- طبالي خشبية بعدد 20 وحدة تستخدم لتجفيف مخلفات الخضر والفاكهة بعد الطحن وقبل الخلط.
- ميزان طبيلية بحد أقصى 100 كيلوجرام .

أما فيما يتعلق بالخامات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة فإن المشروع سوف يعمل بطاقة 2طن/يوم ولمدة 300 يوم في السنة، وبذلك فإن الطاقة الإنتاجية تصل إلى نحو 600 طن أعلاف سنوياً. ويلزم لإنتاج هذا الحجم الخامات والمستلزمات التالية:

خامات من حطب القطن والذرة وبقايا دراس الفول وقوالح الذرة، والتبن وقش الأرز، والسمسم وحجر جيرى وملح، بالإضافة إلى بعض بقايا مصانع تعليب وحفظ الخضروات من قشور البسلة والبرتقال ومخلفات المانجو والمولاس وغيرها من بقايا الحاصلات الزراعية.

ويحتاج الطن الواحد إلى مكونات من المستلزمات السابقة تتراوح بين 215 إلى 400 جنيها لكل طن طبقاً لبعض الدراسات المنشورة في هذا الصدد، ووفقاً لتجارب المصانع القائمة. ويعبأ الخليط في أجولة من البلاستيك سعة العبوة الواحدة 20 كيلو جرام.

هذا ويلاحظ أن فترة تجميع الخامات تتركز خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من كل عام أما فترة التصنيع وتجفيف الخامات فتستغرق طول العام .

وفيما يلي بيان بهيكل تكاليف الأصول الثابتة للمشروع والتي تبلغ 340000 جنيه بما في ذلك تكلفة شراء 400 متر أرض لإقامة المشروع وتكاليف المعدات والأدوات المستخدمة ووسائل النقل والانتقال بخلاف مصاريف التأسيس والتسجيل للمشروع:

(أ) تكاليف الأصول الثابتة:

إجمالي التكاليف		بيان
%	التكلفة بالجنيه	
		الأصول الثابتة
35.3%	120000	-مساحة أرض تبلغ 400 متراً × 300 جنيه
16.2%	55000	- تجهيزات المبنى والجمالون المعدني
23.5%	80000	- الأدوات والآلات والمعدات والتجهيزات
1.5%	5000	- الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية
22.1%	75000	- وسائل النقل (سيارة نصف نقل)
1.5%	5000	- مصاريف تأسيس وتسجيل
100%	340000	إجمالي الأصول الثابتة

(ب) تكاليف التشغيل ورأس المال العامل:

تتضمن تكاليف التشغيل السنوية اللازمة للمشروع كافة العناصر من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. حيث يحتاج المشروع إلى ما قيمته 240000 جنيه من مختلف الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، وهي عبارة عن 600 طن من الإنتاج النهائي، وتبلغ تكلفة الطن في المتوسط لمختلف التركيبات من مختلف المحاصيل 400 جنيهًا.

أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد تحددت أجورها التي بلغت 44400 جنيهًا سنويًا على الأساس التالي:

عدد 2 مهندس زراعي $12 \times 2 \times 500$ شهر = 12000 جنيه

عدد 1 محاسب + 2 موظف توزيع ومبيعات وتسويق $12 \times 3 \times 300$ شهر = 10800 جنيه

عدد 5 عامل -- $12 \times 5 \times 300 =$ شهر = 18000 جنيه

عدد 1 سائق - $12 \times 300 =$ شهر = 3600

وقد تم تحديد باقي احتياجات المشروع من المنافع العامة كالوقود والكهرباء والمياه، والمصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية وغيرها من مصروفات الصيانة السنوية... الخ على النحو المبين في الجدول التالي:

بيان باحتياجات وتكاليف التشغيل السنوية للمشروع

بيان عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	%
مستلزمات وخامات الإنتاج (300×600)	240000	68.7%
مواد التعبئة والتغليف (1×30000 جنيه)	30000	8.6%
الرواتب والأجور والمزايا والبدلات	44400	12.7%
احتياجات المشروع من المنافع العامة	15000	4.3%
المصروفات الإدارية والعمومية	5000	1.4%
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان	5000	1.4%
مصاريف الصيانة	10000	2.9%
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية	349400	100%
رأس المال العامل (3 أشهر من تكلفة التشغيل)	87350	

(ج) هيكل التكاليف الاستثمارية:

يبلغ رأس المال العامل كما سبق بيانه **87350** جنيها لتكفي لتغطية احتياجات المشروع لدورة تشغيلية تبلغ ثلاثة أشهر من إجمالي تكاليف التشغيل.

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة اللازمة لإنشاء وتجهيز المشروع نحو 340000 جنيها وعليه فإن التكلفة الاستثمارية الإجمالية تصبح على النحو التالي:

التكلفة الاستثمارية للمشروع = تكاليف الأصول الثابتة + رأس المال العامل

$$= 340000 + 87350 = 427350 \text{ جنيها}$$

رابعا : هيكل التمويل المقترح ومصادره:

من المقترح أن يتم تمويل المشروع سالف الذكر عن طريق تمويل **127350** جنيها تمويلا ذاتيا من خلال أصحاب المشروع، والجهات المساندة في القرية، والمركز التابعة له. وفي هذا الصدد يمكن الترويج لهذا المشروع بين شباب الخريجين وصغار المستثمرين لتوفير التمويل الذاتي. أما الجزء الباقي من مبلغ الاستثمار فيمكن تمويله عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتبلغ قيمة القرض المطلوب

300000 جنيها، وهو يمثل مانسبته 70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن القرض يجب تقسيطه على خمس سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية. وحيث أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يمنح قروضه للمشروعات الصغيرة التي تقل قيمة القرض المطلوب لها عن 300000 جنيها بفائدة 11%، فإن قيمة القسط والفوائد المطلوب سدادها خلال السنوات الخمس الأولى من بدء المشروع تتحدد على النحو التالي:

بيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
القسط السنوي	60000	60000	60000	60000	60000
الفائدة السنوية	33000	23400	19800	13200	6600
الإجمالي	93000	86400	79800	73200	66600

خامسا :المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع:

تُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100% بما يعادل **600000** جنيها سنويا. ويمثل هذا الإيراد إجمالي إيرادات المشروع المتوقعة والمحسوبة على أساس 600 طنا سنويا، ويقدر سعر الطن بنحو 1000 جنيها.

إجمالي الإيرادات المتوقعة = 600000 جنيها سنويا

وبإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة التدفقات المالية للمشروع والمركز المالي) المتوقع عبر العمر الافتراضي المقدر بعشر سنوات فإنه يمكن استخلاص أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

المؤشر	وحدة القياس	قيمة المؤشر
التكاليف الاستثمارية	بالجنيه	427350
الإيرادات السنوية	بالجنيه	600000
إجمالي تكاليف التشغيل	بالجنيه	349400
إجمالي الربح السنوي	بالجنيه	250600
الفوائد + الإهلاكات السنوية للأصول	بالجنيه	47050
صافي الربح	بالجنيه	203550
معدل العائد الصافي على الإيرادات	%	7.8%
معدل العائد الصافي على الاستثمار	%	47.6%
فترة الاسترداد	بالشهر	24
معدل العائد الداخلي IRR	%	36.4%

ثالثاً: مشروعات صناعية وخدمية وتجارية

دراسة جدوى إنشاء مركز لتسويق الحاصلات الزراعية

أولاً مقدمة:

المشروع محل الدراسة عبارة عن مركز لتسويق الحاصلات الزراعية للقرية سواء كانت حبوب وبقوليات معبأه ألياً ويدوياً، أو محاصيل مجمدة مثل البطاطس. ويقوم بهذه الأنشطة التسويقية لحسابه ولحساب الغير، حسب رغبة العملاء.

وترجع أهمية المشروع إلى مانتسم به قرية دميرة بوفرة كبيرة في محصول الأرز والذرة والبطاطس ووجود عدد كبير من ثلاجات الحفظ، وهو ما يمكن من استغلال هذه المقومات –علاوة على زراعة عدد لا بأس به من أفدنة الفول البلدى واللوبيا- في

إقامة مركز ومجمع لتسويق تلك المنتجات الزراعية علاوةً على تسويق انتاج المطاحن والفراكات من الدقيق والأرز وانتاج الأعلاف الحيوانية سواء داخل القرية أو خارجها. وفي هذا السياق يهدف إقامة هذا المشروع الى تحقيق الفوائد التالية:

- توفير الخامات الزراعية و متطلبات الانتاج الزراعى للمزارعين والمصانع المختلفة.
 - يوفر مركزا للبيع والتسويق يستفيد منه المزارعون والتجار والصناع ، حيث أن عدم وجود مراكز للتسويق بالقرب من القرية يهدد عائد الانتاج الزراعى، ويهدد بحدوث فاقد زراعى بسبب تلف بعض المحاصيل، ويؤدى إلى ركود الانتاج بسبب صعوبة تسويق الانتاج.
 - يسهم إقامة هذا المركز فى تشجيع زيادة الانتاج من الصناعات الزراعية والغذائية بالقرية مثل الدقيق والأرز المعبأ والأعلاف، وهو ما يسهم فى توليد روابط صناعية أمامية وخلفية بالقرية، والاستفادة من وفورات النطاق.
 - يسهم إقامة ذلك المركز فى إتاحة فرص عمل وتحسين الظروف التسويقية
 - تشجيع الانتاج وفرص الاستثمار الزراعى بالقرية واستحداث مصادر جديدة للدخل المحلى.
- ثانياً: دراسة السوق:

حيث تعاني قرية دميرة من عدم كفاية وعدم كفاءة أنظمة التسويق الزراعي بها. لذا فمن المقترح أن يقوم المشروع بزيادة كل من حجم الإنتاج والتوظيف والاستثمار بالقرية، وتنمية روابطها مع ظهيرها التنموى والقرى المجاورة، ويضيف ذلك المشروع مزايا تسويقية عديدة للقرية. وفيما يلي تحليلاً لعناصر المزيج التسويقي الواجب مراعاتها لمزاولة نشاط التسويق للمشروع.

(1) المنتج أو الخدمة (Product): يتمثل العنصر الاول للمزيج التسويقي فى المزيج الخدمي الذي يقدمه المشروع لعملائه من المزارعين وموردي الحاصلات الزراعية، حيث يمكن القيام بمهام الوساطة لدى المزارعين وتسويق حاصلاتهم الزراعية وبيعها إلى العملاء على كافة أنواعهم، سواء تعلق ذلك بالمحلات والسوبر ماركت، أو المصانع التي تستخدم الحاصلات الزراعية كمدخلات لها، ويمكن أن يتطور المركز المزمع إنشاؤه فيما بعد للقيام بعمليات الشراء والبيع لحسابه وتحقيق أرباح من فروق البيع والشراء للحاصلات الزراعية.

(2) السعر Price: يتمثل العنصر الثانى من عناصر المزيج التسويقي فى التسعير. ويقتضى ذلك وضع أسعار تنافسية للمنتج، وللخدمات التي يقوم المركز بتقديمها للعملاء، وتوسيع المدى السعري وهامش الامان بطريقة تمكنه من مواجهة المنافسة المحتملة. وفي هذا السياق فإن دراسة السوق تقتضى دراسة كافة عناصر التكاليف والأسعار

التنافسية في الأسواق المحلية لنفس نوعية الانتاج بهدف التوصل الى الحجم الامثل للمشروع من جهة، وتحقيق هامش ربح مناسب من جهة اخرى.

(3) الترويج Promotion: من أهم عناصر المزيج التسويقي هو اعداد مزيج ترويجي يتضمن الاعلان عن منتجات وخدمات المشروع من خلال اعداد استراتيجية للترويج والاتصال بمختلف العملاء تنطوي على كيفية الترويج والاتصال بهم، والتعامل معهم طبقا لما يحقق الرضا المطلوب من جانب عملاء المشروع بصورة تضمن استمرارية الطلب على منتجاته وخدماته. وفي هذا الصدد تتعدد وسائل الترويج ما بين بيع شخصي واعلان بكافة الوسائط، واتصالات عبر وسائل الاتصال المختلفة، وارسال عينات والاتصال المباشر بالتجار والأسواق المجاورة.

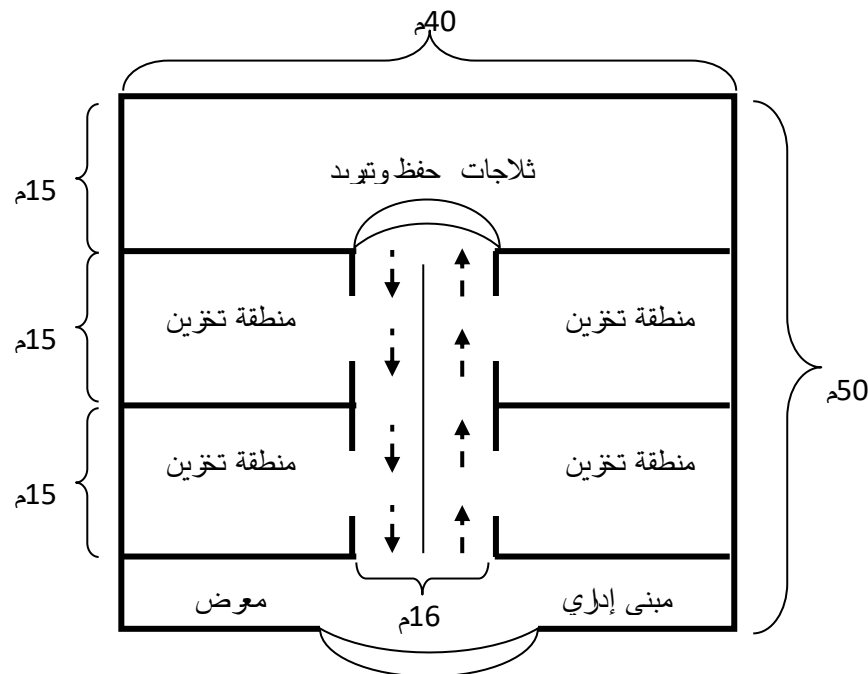
(4) التوزيع Place: عادةً ما يتم التسويق عن طريق طرح عينات من المنتجات لتجار الجملة أو استغلال المعارض للمنتجات الغذائية، أو عن طريق الأسواق المتاحة للتصدير بوزارة التموين أو وزارة الزراعة حيث أن منتجات المشروع من المنتجات ذات الشريحة التسويقية مرتفعة الحجم. ومن قنوات التسويق: محلات السوبر ماركت، تجار الجملة، أو من خلال المشروع نفسه، المحال المتخصصة، شركات التوزيع والتعبئة، ومن خلال التعاقدات السابقة.

ثالثاً: الدراسة الفنية للمشروع:

لإنشاء المشروع فإنه ينبغي التقدم للجهات المعنية بالقربية والمركز التابعة له للحصول على الموافقات اللازمة لتخصيص مقر المركز المتمثل في مساحات أرض كافية للتخزين، وساحات للعرض والبيع، ومواقف للسيارات الخاصة بالنقل والتحميل للحاصلات الزراعية ومبنى إداري مجهز بالأجهزة والأدوات اللازمة لممارسة نشاط التسويق والاتصالات، ومتابعة عمليات التوريد والاستلام للمحاصيل وتجميعها، فضلاً عن ثلاجات كبيرة لاستقبال المنتجات الزراعية سريعة التلف. ويمكن طرح إدارة المركز للشراكة كجمعية تعاونية (بين مستثمري القطاع الخاص، والمزارعين والإدارة المحلية بالقربية وأي جهات أخرى ذات علاقة بعمليات إنتاج وحفظ وتسويق الحاصلات الزراعية).

وطبقاً للتحليل السابق يحتاج المشروع إلى مساحة من الأرض تصل إلى 2000م² منها مساحة مفتوحة تقدر بـ 200م² لعمليات استلام الحبوب والحاصلات الزراعية الجافة.

أما المساحة الباقية فيتم تسويرها وتغطيتها بجمالون معدني من الصلب، بارتفاع مناسب مع توفير مصدر للطاقة والمياه والمرافق العامة الأخرى، ويخصص من هذه المساحة نحو 2240م² لمزاولة عمليات الاتصال والتسويق والإشراف على عمليات الاستلام والمكاتب والحسابات... الخ ومعرض دائم خاص بالمركز في مدخل المبنى. وتنقسم المساحة الباقية إلى مساحات تخزين جافة، ومساحات تخزين داخل ثلاجات مع تجهيزاتها. ويمكن أن يتولى المركز في حالة حاجة بعض المحاصيل لمعالجات إضافية أن يتم ذلك من خلال المشروعات أو المصانع الأخرى كضرب الأرز وتعبئته مثلاً. ويوضح الشكل التالي المخطط المبدئي لمركز التسويق المقترح.



وحيث أن تكلفة الأرض تعتبر التكلفة الأساسية في هذا المشروع، فإنه يمكن اللجوء للإيجار طويل الأجل، أو تخصيص أراضي حكومية بإيجارات رمزية للمشروع. وعلى هذا النحو يمكن أن يعمل المشروع بطاقة تشغيلية لاستقبال الحاصلات الجافة تصل إلى نحو 1000 طن من الذرة، و1000 طن من القمح، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من الحاصلات الجافة الأخرى، أما المنتجات التي تحتاج إلى تبريد فيمكن تخزين نحو 2000 طن من البطاطس والخضروات الأخرى.

وفيما يلي بيان بهيكل تكاليف الأصول الثابتة للمشروع والتي تبلغ 725000 جنيه بما في ذلك تكاليف المعدات والأدوات المستخدمة ووسائل النقل والانتقال بخلاف مصاريف التأسيس والتسجيل للمشروع:

(أ) تكاليف الأصول الثابتة:

إجمالي التكاليف		بيان
%	التكلفة بالحدنة	
		الأصول الثابتة
34.5%	250000	- تجهيزات المبنى والجمالون
20.7%	150000	- الأدوات والتجهيزات وروافع
2.1%	15000	- الأثاث والمفروشات
41.4%	300000	- وسائل نقل خارجية (عدد
1.4%	10000	- مصاريف تأسيس وتسجيل
100%	725000	إجمالي الأصول الثابتة

(ب) تكاليف التشغيل ورأس المال العامل:

تتضمن تكاليف التشغيل السنوية اللازمة للمشروع كافة العناصر من المستلزمات الإدارية والفنية اللازمة للتشغيل. فضلا عن قيمة الحاصلات التي يتم توريدها وإعادة بيعها أو تسويقها، ويمكن تقدير تكلفة هذه الحاصلات على النحو التالي:

الذرة 1000 طن × 1000 جنيه = 1000000 جنيه
القمح 1000 طن × 1500 جنيه = 1500000 جنيه
الأرز الخام 1000 طن × 1500 جنيه = 1500000 جنيه

حاصلات جافة أخرى 1000 طن × 2000 جنيه = 2000000 جنيه
بطاطس طازجة 2000 طن × 1000 جنيه = 2000000 جنيه
الإجمالي = 8000000 جنيه

يضاف إلى ماسبق احتياجات المشروع من المصروفات الإدارية والعمومية والتسويقية، وأجور القوى العاملة، والصيانة، وتكاليف المنافع العامة كالمياه والوقود والكهرباء...الخ.
أما فيما يتعلق بالقوى العاملة فقد تحددت أجورها التي بلغت 97800 جنيها سنويا على الاساس التالي:

عدد 3 مهندس زراعي - 500 × 3 × 12 شهر = 18000 جنيه
عدد 2 محاسب + 8 موظف استلام ومبيعات وتسويق 300 × 10 × 12 شهر = 36000 جنيه
عدد 1 رئيس عمال -- 350 × 1 × 12 شهر = 4200 جنيه
عدد 6 عامل -- = 300 × 6 × 12 شهر = 21600 جنيه
عدد 2 سائق -- = 300 × 2 × 12 شهر = 7200 جنيه
عدد 3 غفير --- = 300 × 3 × 12 شهر = 10800 جنيه

ويوضح الجدول التالي بيان بتكاليف التشغيل السنوية للمشروع:

بيان باحتياجات وتكاليف التشغيل السنوية للمشروع

بيان عناصر التكاليف	إجمالي التكاليف	%
ايجارات (2000م × 100)	200000	2.4%
مستلزمات وخامات التشغيل	8000000	94.5%
مستلزمات إعادة التعبئة والتغليف	100000	1.2%
الرواتب والأجور والمزايا والبدلات	97800	1.2%
احتياجات المشروع من المنافع العامة	25000	0.3%
المصروفات الإدارية والعمومية	25000	0.3%
مصاريف التسويق والدعاية والإعلان	10000	0.1%
مصاريف الصيانة	5000	0.1%
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية	8553800	100%
رأس المال العامل (3 أشهر من تكلفة التشغيل)	2115700	

(ج) هيكل التكاليف الاستثمارية:

يبلغ رأس المال العامل كما سبق بيانه **2115700** جنيها لتكفي لتغطية احتياجات المشروع لدورة تشغيلية تبلغ ثلاثة أشهر من إجمالي تكاليف التشغيل.

كما بلغت قيمة الأصول الثابتة اللازمة لإنشاء وتجهيز المشروع نحو **725000** جنيها وعليه فإن التكلفة الاستثمارية الإجمالية تصبح على النحو التالي:

التكلفة الاستثمارية للمشروع = تكاليف الأصول الثابتة + رأس المال العامل

$$= 2115700 + 725000 = 2840700 \text{ جنيها}$$

رابعا : هيكل التمويل المقترح ومصادره:

من المقترح أن يتم تمويل المشروع سالف الذكر عن طريق تمويل **1340700** جنيها تمويلا ذاتيا من خلال أصحاب المشروع، والجهات المساندة في القرية، والمركز التابعة له. وفي هذا الصدد يمكن الترويج لهذا المشروع بين شباب الخريجين وصغار المستثمرين والمزارعين والمنتجين لتوفير التمويل الذاتي. أما الجزء الباقي من مبلغ الاستثمار فيمكن تمويله عن طريق الصندوق الإجتماعي للتنمية، وتبلغ قيمة القرض الذي يمكن الحصول عليه من الصندوق 500000 جنيها، بفائدة سنوية تصل إلى 11%. ويمكن كذلك تمويل جزء آخر عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي بما قيمته مليون جنيها بفائدة 11%.

وفي هذا الصدد يلاحظ أن القرض يجب تقسيطه على خمس سنوات، وذلك على أقساط سنوية متساوية. وتبلغ قيمة القسط والفوائد المطلوب سدادها خلال السنوات

بيان	السنة الأولى	السنة الثانية	السنة الثالثة	السنة الرابعة	السنة الخامسة
القسط السنوي للصندوق	100000	100000	100000	100000	100000
الفائدة السنوية للصندوق	55000	44000	33000	22000	11000
القسط السنوي للبنك	200000	200000	200000	200000	200000
الفائدة السنوية للبنك	110000	88000	66000	44000	22000
الإجمالي	465000	432000	399000	366000	333000

الخمس الأولى من بدء المشروع على النحو الموضح في الجدول

التالي:

خامسا :المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع:

تُقدر إيرادات المشروع محل الدراسة عند طاقة التشغيل القصوى بنسبة 100% بما يعادل **9600000** جنيها سنويا. ويمثل هذا الإيراد إجمالي إيرادات المشروع المتوقعة والمحسوبة على أساس إضافة 20% هامش على سعر الشراء للخامات والمستلزمات.

إجمالي الإيرادات المتوقعة = 9600000 جنيها سنويا

وبإعداد القوائم المالية (قائمة الدخل وقائمة التدفقات المالية للمشروع والمركز المالي) المتوقع عبر العمر الافتراضي المقدّر بعشر سنوات فإنه يمكن استخلاص أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع على النحو المبين في الجدول التالي:

المؤشر	وحدة القياس	قيمة المؤشر
التكاليف الاستثمارية	بالجنيه	2840000
الإيرادات السنوية	بالجنيه	9600000
إجمالي تكاليف التشغيل	بالجنيه	8462800
إجمالي الربح السنوي	بالجنيه	1137200
الفوائد +الاهلاكات السنوية للأصول	بالجنيه	190000
صافي الربح	بالجنيه	947200
معدل العائد الصافي على الإيرادات	%	9.9%
معدل العائد الصافي على الاستثمار	%	33.3%
فترة الاسترداد	بالشهر	40
معدل العائد الداخلي IRR	%	22.9%

رابعا: دراسة جدوى مشروعات عقارية

يمكن استعراض دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء إحدى المناطق السكنية بالمملكة العربية السعودية.

أولاً: الدراسة الفنية:

تهدف الدراسة الفنية للمشروع إلى تحديد مدى إمكانية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية وتتطوي الدراسة الفنية على وصف متكامل لمختلف عناصر المشروع، وتحديد الاحتياجات المختلفة له. كما تتضمن الدراسة الفنية تحليل لمختلف عناصر التكاليف والمصروفات المتوقعة، وتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر من مجمل عناصر التكاليف، وعلاقته باتخاذ القرار الاستثماري الخاص بإنشاء المشروع من عدمه. وفي هذا الصدد فإن الدراسة الفنية للمشروع سوف تشتمل على العناصر التحليلية التالية:

2/2 وصف لمكونات وعناصر المشروع:

يتضمن المشروع محل الدراسة إنشاء مجمع سكني، ينطوي على مكونات مختلفة (اسكان فاخر ومتوسط وميسر) ومحلات تجارية مختلفة.

3/2 تقدير عناصر التكاليف الرأسمالية للمشروع.

و تشمل التكلفة الرأسمالية للمشروع الآتي:

- تقدير مصاريف التأسيس .
 - تقدير عناصر التكاليف التشغيلية للمشروع.
 - تقدير عناصر التكاليف غير التشغيلية وتشمل :
 - تقدير احتياجات المشروع من رأس المال العامل .
- وفيما يلي تحليل عناصر التكاليف سالفة الذكر.

4/2 تكاليف أرض المشروع :

تقدر تكاليف أرض المشروع بنحو 60 مليون ريال سعودي.

5/2 تكاليف الإنشاءات والتجهيزات:

تحتوي تكاليف الإنشاءات والتجهيزات على تكاليف تجهيز وإعداد الموقع العام للمشروع، وتكاليف المباني والإنشاءات المدنية والمعمارية لمكونات المشروع، تكلفة

الانظمة المختلفة (صحية, كهربائية و ميكانيكية.....الخ) وذلك وفقا للتقديرات التالية :

- تكلفة المرافق للمتر المربع نحو 150 ريال سعودي
- تكلفة بناء وتشطيب المتر المربع من الإسكان الميسر 1500 ريال. وبناء على ذلك فإن التكلفة الإجمالية للمرافق لأرض المشروع بالكامل، وكذلك المباني والإنشاءات للإسكان الميسر تصل إلى نحو 532765500 ريال سعودي.

جدول رقم (1) تكاليف المرافق والمباني والإنشاءات

بيان	المساحة بالمتر المربع	الإجمالي بالريال
تكلفة المرافق	670000	100500000
أنشاء وتشطيب الأسكان الميسر	301577	452365500
الإجمالي		552865500

6/2 إجمالي رأس المال الثابت :

بلغ مجموع رأس المال الثابت للمشروع (614365500) ريال، كما هو مبين في الجدول التالي. وقد اشتمل على الأصول التي يستلزم وجودها لقيام المشروع.

جدول رقم (2) تكاليف رأس المال الثابت

بيان	البند	اجمالي التكلفة بالريال
تكلفة الأرض	670000	60000000
تكلفة المرافق	670000	100500000
تكاليف أنشاء وتشطيب الأسكان الميسر	301577	452365500
السيارات	7 سيارات	1500000
الإجمالي		614365500

7/2 تقدير مصروفات تأسيس المشروع:

يتطلب التفكير في قيام أي مشروع مصروفات متنوعة تستمر حتى تنفيذه وتشمل مثل هذه المصروفات إعداد الدراسات المختلفة والاستشارات والتصميمات الهندسية ، والإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع ، والسفر والانتقال والاتصالات والزيارات والدعاية والإعلان، وما إلى ذلك كما هو موضح في الجدول التالي. وقد بلغت جملة هذه التكاليف حوالي 26638275 ريال سعودي.

جدول رقم (3) تقدير مصروفات تأسيس المشروع

م	بيان	المصروفات بالريال
1	اتعاب استشارية لأعمال الدراسات والتصميمات (2%)	10655310
2	اتعاب استشارية لأعمال الإشراف (2 %)	10655310
3	مصروفات إدارية و تراخيص (1 %)	5327655
	الإجمالي	26638275

8/2 تقديرات التكاليف التشغيلية:

تتضمن التكاليف التشغيلية للمشروع ما يلي :

- أجور ومرتبات العاملين .
- تكاليف المستلزمات التشغيلية (المستهلكات) .
- تكاليف المنافع العامة .
- المصاريف الإدارية والعمومية .
- مصاريف التسويق والدعاية والإعلان .
- مصاريف التأمين .

وفيما يلي تحليل لهذه التكاليف .

1/8/2 أجور ومرتبات القوى العاملة:

تم تقدير عدد الإداريين والوظائف الأخرى بحوالى 34 موظفا وعاملا من مختلف المستويات. وبناء على الرواتب والأجور السائدة حاليا ، تم تقدير تكاليف هذا الجانب من القوى العاملة بحوالى 3405000 ريال كما يوضح الجدول التالى:

جدول رقم (4)

أجور ورواتب القوى العاملة (بالريال)

م	مسمى الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	الرواتب الشهرية
1	المديرين	4	25000	100000
2	الموظفون	12	8000	96000
4	عمال	10	1500	15000
5	سائق	8	2000	16000
	إجمالي الرواتب الشهرية	34	36500	227000
	إجمالي المرتبات السنوية			2724000
	التأمينات والمزايا الأخرى			681000
	إجمالي المرتبات والمزايا والتأمينات السنوية			3405000

2/8/2 تقدير تكاليف مستلزمات التشغيل السنوية:

تتمثل أهم المستهلكات في الأوراق، والطباعة، والمنظفات، والأحبار، ... الخ .
ويقدر تكاليف هذا البند من التكاليف التشغيلية بحوالى 100000 ريال سنويا.

3/8/2 المصروفات الإدارية والعمومية:

تشمل هذه المصروفات تكاليف الاتصالات الهاتفية والبريدية ، والأدوات الكتابية، والسفر والانتقال، والنثریات، ومراجعة الحسابات وما إلى ذلك . وقد قدرت هذه المصروفات بحوالي 500000 ريال سنويا.

4/8/2 تكاليف المنافع العامة

يحتاج هذه المشروع بطبيعة الحال إلى الكهرباء والمياه ، ووقود السيارات والتي قدرت تكاليفها بحوالي 200000 ريال سنويا

5/8/2 - مصاريف التسويق والدعاية:

سوف يتطلب المشروع القيام بتنفيذ بعض الحملات الإعلانية ، وإعداد البرامج الترويجية ، . وتقدر تكلفة هذه الحملة بنسبة 2000000 ريال سنويا

6/8/2 مصاريف التأمين:

يتم تقدير مصاريف التأمين السنوية للأصول الثابتة على أساس نسب مئوية من قيمة هذه الأصول، وهى النسب المعمول بها في المشروعات المشابهة. وتقدر تكاليف التأمين بنحو 4538655 ريالا كمصاريف تأمين وذلك وفقا للنسب المتعارف عليها في هذا الصدد .

9/2 تقدير احتياجات المشروع من رأس المال العامل:

تقدر احتياجات المشروع من رأس المال العامل اللازم لتشغيل المشروع بنحو 10743655 ريال موزعة على البنود الموضحة في الجدول التالي :

جدول رقم (5)

احتياجات المشروع التقديرية من رأس المال العامل

م	عناصر المشروع	إجمالي التكاليف السنوية	رأس المال العامل
1	المرتبات والأجور	3405000	3405000
3	تكاليف المستهلكات	100000	100000
4	المصروفات الإدارية والعمومية	500000	500000
5	مصروفات التسويق والدعاية والإعلان	2000000	2000000
6	تكاليف المنافع العامة	200000	200000
7	مصروفات التأمين	4538655	4538655
	إجمالي التكاليف التشغيلية	10743655	10743655

يلاحظ أن أس المال العامل يتم حسابه على أساس احتياجات المشروع من التكاليف التشغيلية لمدة سنة كاملة

ثانياً: الدراسة المالية:

انتهت الدراسة الفنية للمشروع في الجزء السابق من هذه الدراسة إلى وجود هيكل تكاليف للأصول الثابتة وتكاليف التشغيل خلال فترة الدراسة. وتتكون هذه التكاليف من:

التكاليف الرأسمالية التي تشتمل على قيمة الأرض ، والمباني والإنشاءات، والأجهزة ، والمعدات المكتبية والإدارية، والأثاث والمفروشات... الخ.

التكاليف التشغيلية التي تشتمل على الرواتب والأجور ، وتكاليف المستهلكات والمصروفات الإدارية والعمومية ، وتكاليف المنافع العامة، ومصاريف الدعاية والإعلان، ومصاريف الصيانة والتأمين إلخ .

وقد بلغت جملة تكاليف الأصول الثابتة لجميع عناصر ومكونات لمشروع أم الجود ما مقداره 675802050 ريال، بما في ذلك ما نسبته 10 % كاحتياطي طوارئ لارتفاع الأسعار والتي قدرت بنحو 61436550 ريال ويضاف إلى ذلك مصاريف التأسيس التي بلغت 26638275 ريال، ومن ثم يصل إجمالي رأس المال الثابت للمشروع إلى نحو 702440325 ريال

أما التكاليف التشغيلية للمشروع فقد بلغت 10743655 ريال سنوياً . وحيث أن المشروع من المشروعات العقارية التي لا تولد دخلاً في السنة الأولى من بداية إنشاء المشروع، لذلك فإن رأس المال العامل يتم حسابه على أساس احتياجات المشروع من التكاليف التشغيلية لمدة سنة كاملة. وبإضافة رأس المال العامل على هذا الأساس إلى تكلفة الأصول الثابتة نصل إلى التكلفة الاستثمارية الإجمالية ومن ثم تصبح التكلفة الاستثمارية 713183980 ريال

وفي هذا الجزء من الدراسة سوف يتم تقدير الإيرادات المتوقعة للمشروع خلال سنوات تشغيل المشروع .

كما يتضمن هذا الجزء تحليل عناصر التكلفة والعائد للوصول إلى الأرباح الإجمالية والصافية المتوقعة. كما سيتم حساب المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع ، وذلك للوقوف على الجدوى الاقتصادية للمشروع ولعناصره الأساسية .

2/3 هيكل التكاليف الاستثمارية للمشروع

قُدرت التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 713183980 ريال . ويوضح الجدول رقم (6) تفاصيل البنود الخاصة بإجمالي التكاليف الاستثمارية والأهمية النسبية لكل بند من هذه البنود. ويلاحظ في هذا الصدد أن التكاليف الاستثمارية تتكون من شقين :

الشق الأول : وهو إجمالي تكاليف الأصول الثابتة .

الشق الثاني : هو رأس المال العامل

أما تكاليف الأصول الثابتة فيتم إنفاقها خلال فترة التأسيس والتي قدرت بنحو عامين . وتختلف نسبة الانفاق من سنة إلى أخرى خلال فترة التأسيس استناداً إلى طبيعة العنصر المنفق عليه ، وترتيب الحاجة إليه خلال مراحل الإنشاء والتجهيز .

جدول رقم (6)

بيان بهيكل التكاليف الاستثمارية للمشروع

بيان	إجمالي التكاليف بالريال
الأصول الثابتة	
- قيمة الأرض	60000000
إنشاء المرافق	100500000
المباني والإنشاءات والتجهيزات	452365500
- السيارات	1500000
- احتياطي 10 % لمقابلة الطوارئ وارتفاع الأسعار	61436550
إجمالي الأصول الثابتة	675802050
الأصول الأخرى	-
- مصاريف ما قبل التشغيل (التأسيس)	26638275
الأصول المتداولة (رأس المال العامل)	
- احتياجات المشروع من رأس المال العامل	10743655
إجمالي التكاليف الاستثمارية	713183980

3/3 هيكل تكاليف التشغيل السنوية للمشروع

قدرت تكاليف التشغيل السنوية للمشروع بما مقداره 10743655 ريال. ويمثل هذا المبلغ كافة تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة اللازمة للمشروع. ويوضح الجدول رقم (7) هيكل التكاليف التشغيلية للمشروع،

جدول رقم (7)

هيكل تكاليف التشغيل السنوية للمشروع

م	عناصر المشروع	إجمالي التكاليف السنوية	رأس المال العامل
1	المرتبات والأجور	3405000	3405000
3	تكاليف المستهلكات	100000	100000
4	المصروفات الإدارية والعمومية	500000	500000
5	مصروفات التسويق والدعاية والإعلان	2000000	2000000
6	تكاليف المنافع العامة	200000	200000
7	مصروفات التأمين	4538655	4538655
	إجمالي التكاليف التشغيلية	10743655	10743655

4/3 تقدير إيرادات المشروع:

ويتم تقدير إيرادات المشروع من البنود التالية:

1- إيراد بيع وحدات السكن الميسر كما يلي:

- أ- يقدر سعر بيع المتر المربع في الوحدات مساحة 80 م² بنحو 1600 ريال في السنة الأولى ثم يرتفع في السنة الثانية بنسبة 10%.
- ب- يقدر سعر بيع المتر المربع في الوحدات مساحة 100 م² بنحو 1700 ريال في السنة الأولى ثم يرتفع في السنة الثانية بنسبة 10%.
- ت- يقدر سعر بيع المتر المربع في الوحدات مساحة 120 م² بنحو 1800 ريال في السنة الأولى ثم يرتفع في السنة الثانية بنسبة 10%.
- 2- يقدر سعر بيع المتر المربع بأراضي الإسكان غير الميسر بنحو 2500 ريال في السنة الأولى ثم يرتفع بنسبة 15% في السنة الثانية والثالثة.

3- يقدر سعر بيع المتر المربع من الاراضى التجارية بنحو 3500 ريال فى السنة الأولى ثم يرتفع بنسبة 15% فى السنة الثانية والثالثة.

جدول رقم (8)
تقدير إيرادات المشروع

البيان	السنة	نسبة المبيعات المتوقعة	المساحة م ²	سعر بيع م ² بالريال	اجمالى الإيرادات
وحدات سكن ميسر 80 م ²	الأولى	20	18122	1600	28995200
	الثانية	80	72487	1760	127577120
وحدات سكن ميسر 100 م ²	الأولى	20	18221	1700	30975700
	الثانية	80	72882	1870	136289340
وحدات سكن ميسر 120 م ²	الأولى	20	23980	1800	43164000
	الثانية	80	95920	1980	189921600
أراضى السكن غير الميسر	الأولى	50	45000	2500	112500000
	الثانية	30	27000	2875	77625000
	الثالثة	20	18000	3306	59508000
أراضى تجارى	الأولى	40	31160	3500	109060000
	الثانية	50	38950	4000	155800000
	الثالثة	10	7790	4600	35834000
الاجمالى					1043723640

3/ 5 - القوائم المالية للمشروع

توضيح: الحسابات المالية للمشروع شاملة قائمة الدخل التقديرية (حساب الأرباح والخسائر)، وقائمة التدفقات النقدية التقديرية، وقائمة المركز المالي للمشروع خلال سنوات المشروع كما يلي.

3/5/ 1 قائمة الدخل التقديرية للمشروع

وتتضمن هذه القائمة مجموعة من مؤشرات الربحية التجارية والمالية التي تم حسابها وهي على النحو التالي :

* إجمالي الربح .

* معدلات العائد على الإيرادات .

* معدلات العائد على حقوق الملكية.

وتشير نتائج حسابات قائمة الدخل التقديرية للمشروع خلال السنوات العشر القادمة إلى النتائج التالية :

أ - إجمالي الربح

يحقق المشروع ربحاً إجمالياً يقدر في العام الأول 275103645

ريال وترتفع إلى 622980607 ريال في العام الثاني.

ب - معدلات العائد على الإيراد

يعتبر معدل العائد على الإيراد أحد المؤشرات المالية الهامة لقياس ربحية المشروع من عدمه . وكلما حقق المشروع معدلات مرتفعة للعائد على الإيرادات كلما كان ذلك دليلاً على صحة وسلامة عمليات التشغيل السنوية للمشروع.

وبالرجوع إلى الجداول التالية فإنه يمكن ملاحظة أن معدل العائد الإجمالي على الإيرادات في العام الأول قد حقق ما مقداره 96.28%، بينما حقق في العام الثاني 88.74%

ج - معدلات العائد على حقوق الملكية

تعتبر معدلات العائد على حقوق الملكية من المؤشرات المالية الهامة التي تستخدم للحكم على سلامة موقف المشروع من حيث المردود المالي على حقوق الملكية.

و يتبين من الجدول أن معدل العائد على حقوق الملكية قد حقق 77.5% منذ العام الأول ثم ارتفع إلى نحو 174.7% في العام الثاني.

2/5/3 قائمة التدفقات النقدية للمشروع

ترتبط قائمة التدفقات النقدية أساساً بتقديرات كل من التدفقات النقدية الخارجة والداخلية خلال العمر الافتراضي للمشروع. والهدف الأساسي من تقدير هذه التدفقات هو حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية للمشروع. ومن ثم فإن هذه القائمة تعتبر من الوجهة التنظيمية أداة جيدة للتخطيط المالي والاقتصادي للمشروع، كما أنها تعتبر من الوجهة الاقتصادية أداة لتقييم مستوى الربحية المتوقعة.

وفي هذا الصدد فسوف يتم الاعتماد على معيار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بمعدل خصم معين، ومقارنة هذه القيمة، بالقيمة الحالية لمجمل التكاليف الاستثمارية في الوقت الراهن من ناحية وبالعائدات المتحققة عن الأنشطة الاستثمارية المختلفة من ناحية أخرى. كما أن هناك معياراً يعتبر من أهم المعايير الاقتصادية لتقييم نشاط المشروع خلال الفترة المقبلة من العمر الافتراضي له، وهو معيار معدل العائد الداخلي IRR. وهو ذلك المعدل المتحقق من داخل المشروع (خلال الفترة بأكملها) والذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الموجبة (الداخلية) مساوية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية السالبة (الخارجة).

وتوضح الجداول التالية قائمة التدفقات النقدية التقديرية للمشروع ومن هذه القائمة يلاحظ أن إجمالي التدفقات النقدية الداخلة بدء من العام الأول خلال الفترة المقبلة قد بلغت حوالي **285847300** ريال إرتفعت إلى **687213060** ريال في العام الثاني..

أما بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة فقد بلغت في العام الأول حوالي **10743655** ريال ، ثم بلغت في العام الثاني نحو **64232454** ريال وعلى هذا النحو فقد أمكن حساب صافي القيمة الحالية للمشروع، **780989230** ريال في نهاية العام الرابع

معدل العائد الداخلي للمشروع ، ويمكن إيجاز نتائج حساب هذه المؤشرات في التحليل التالي :

- معدل العائد الداخلي IRR

يعتبر معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المالية لتحديد مدى ربحية المشروع من عدمه. ويتمثل معدل العائد الداخلي في معدل الخصم الذي إذا خصمت به صافي التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع لكانت قيمتها مساوية تماماً لتكاليف الاستثمار. ومن ثم فإن هذا المعدل الذي يتحقق من داخل المشروع إنما يعبر بدقة عن متوسط نسبية الربحية الاقتصادية المتوقعة للمشروع .

وقد أتاحت تطبيقات الحاسب الآلي التوصل إلى معدل العائد الداخلي للمشروع محل الدراسة، حيث اتضح أن هذا المعدل يبلغ حوالي **16.09%**

3/6/3 قائمة المركز المالي للمشروع :

تعكس قائمة المركز المالي التقديرية للمشروع الموارد والاستخدامات المتوقعة في كل سنة مالية، وذلك بهدف التوصل إلى صورة كاملة عن ميزانية المشروع خلال الفترة المقبلة من سنوات التشغيل، فضلاً عن تخطيط الموارد والاستخدامات بصورة تضمن سلامة المركز المالي خلال المرحلة المقبلة من التشغيل الفعلي.

ويلاحظ في هذا الصدد ما يلي :

1. تم إعداد الميزانية على أساس عدم توزيع الأرباح ، واحتجازها في صورة احتياطات تراكمية.

2. بلغ إجمالي الأصول ما يقرب من 1631634123 ريال في نهاية العام الرابع، وذلك مقابل حوالي 988287625 ريال في بداية هذه الفترة من عمر المشروع. ويلاحظ في هذا الصدد أن المركز المالي للمشروع يستمر في التحسن عبر العمر التشغيلي المفترض له

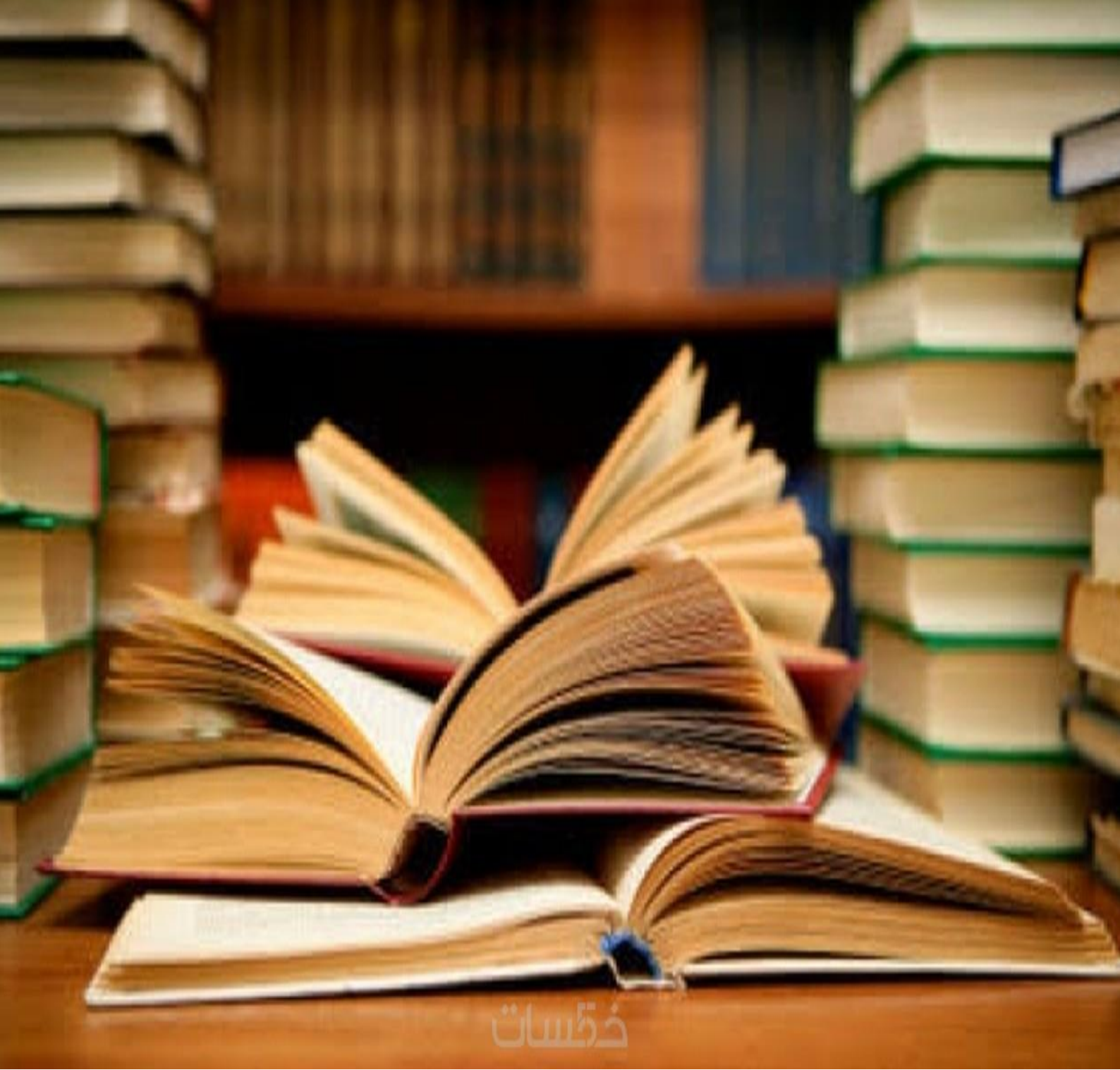
4/5/3 ملخص المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع

يوضح البيان التالي موجز لأهم المؤشرات المالية والاقتصادية للمشروع.

جدول رقم (9)

ملخص المؤشرات المالية للمشروع

بيان	قيمة المؤشر	
التكاليف الاستثمارية	713.2	مليون ريال
الإيرادات السنوية	285.8	مليون ريال
إجمالي تكاليف التشغيل	10.7	مليون ريال
إجمالي الربح	275.1	مليون ريال
معدل العائد على الإيرادات	96.2	%
معدل العائد على حقوق الملكية	77.1	%
صافي التدفق النقدي المتراكم	780.9	مليون ريال
معدل العائد الداخلي IRR	16.09	%



مراجع الكتاب

محتويات الكتاب

أولا : المراجع العربية:

- (1) أحمد فهمي جلال - دراسات الجدوى - دار النهضة العربية - القاهرة - 1979.
- (2) حاتم القرنشاي - اعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - دار النهضة العربية - 1977.
- (3) سمير محمد عبد العزيز - دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - دار منشأة المعارف - الاسكندرية - 1987.
- (4) عبد المنعم عوض الله - مقدمة في دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية - دار الفكر العربي - القاهرة - 1982.
- (5) محسن الخضيرى - دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - وجهة نظر بنكية - الدار الفنية للطبع والنشر - القاهرة - 1991.
- (6) يسري خضر اسماعيل - إعداد وتقييم المشروعات - دار النهضة العربية - القاهرة - 1985.
- (7) دليل تقييم المشروعات - اليونيدو - الأمم المتحدة - 1979.
- (8) إبراهيم السباعي، دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة ، القاهرة : مكتبة الشباب ، 1980.
- (9) سمير محمد عبد العزيز، دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة، 1987.
- (10) محمد سليمان هدى، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية لشركات الملاحة والموانئ البحرية والترسانات ، الإسكندرية : دار الجامعات المصرية، 1982.
- (11) كمال أحمد عسكر ، المرشد في إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، 1988 .

- 12) يحيى عبد الغني أبو الفتوح: "أسس وإجراءات دراسات جدوى المشروعات"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2003
- 13) صلاح الدين حميد: "دراسة الجدوى، كيف تعدّها بنفسك؟" دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 2000.
- 14) عبد القادر محمد عبد القادر عطية: "دراسات الجدوى التجارية والاقتصادية والإجتماعية مع مشروعات BOT"، 2001.
- 15) خليل محمد خليل عطية: "دراسات الجدوى الاقتصادية"، مشروع الطرق المؤدية الى التعليم العالي، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة – جامعة القاهرة، 2008

ثانيا : المراجع الأجنبية:

1. W. Heath Hoagland and Lionel Williamson: "Feasibility Studies", Cooperative extension service, University of Kentucky, October, 2010
2. Ashraf El-Sharkawy: "Economic Feasibility Studies", Pathways to Higher Education Project, Centre for Advancement of Postgraduate Studies, Cairo University, 2010 www.pathways.cu.edu/eg.
3. UNIDO: Unido's Computer Model for Feasibility Analysis, (COMFAR) Manual for the preparation of industrial feasibility studies.
4. www.smeda.org/business-developmen/pre-feasibility-studies.html.

5. Caribbean Cement Co. Kingston, Jamaica (2000). Evaluation of three operating facilities to determine priority for expansion. Feasibility study for plant expansion.
6. EPA, 1988. Guidance for Conducting Remedial Investigations and Feasibility Studies
7. <http://womeninbusiness.about.com/od/businessplans/a/feasibilitystud.htm>